英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

マニュアル

DCS SERIES

ミラージュ F1

為にDCS世界

AERGES



THE FIGHTER COLLECTION

EAGLE DYNAMICS

フライトマニュアル

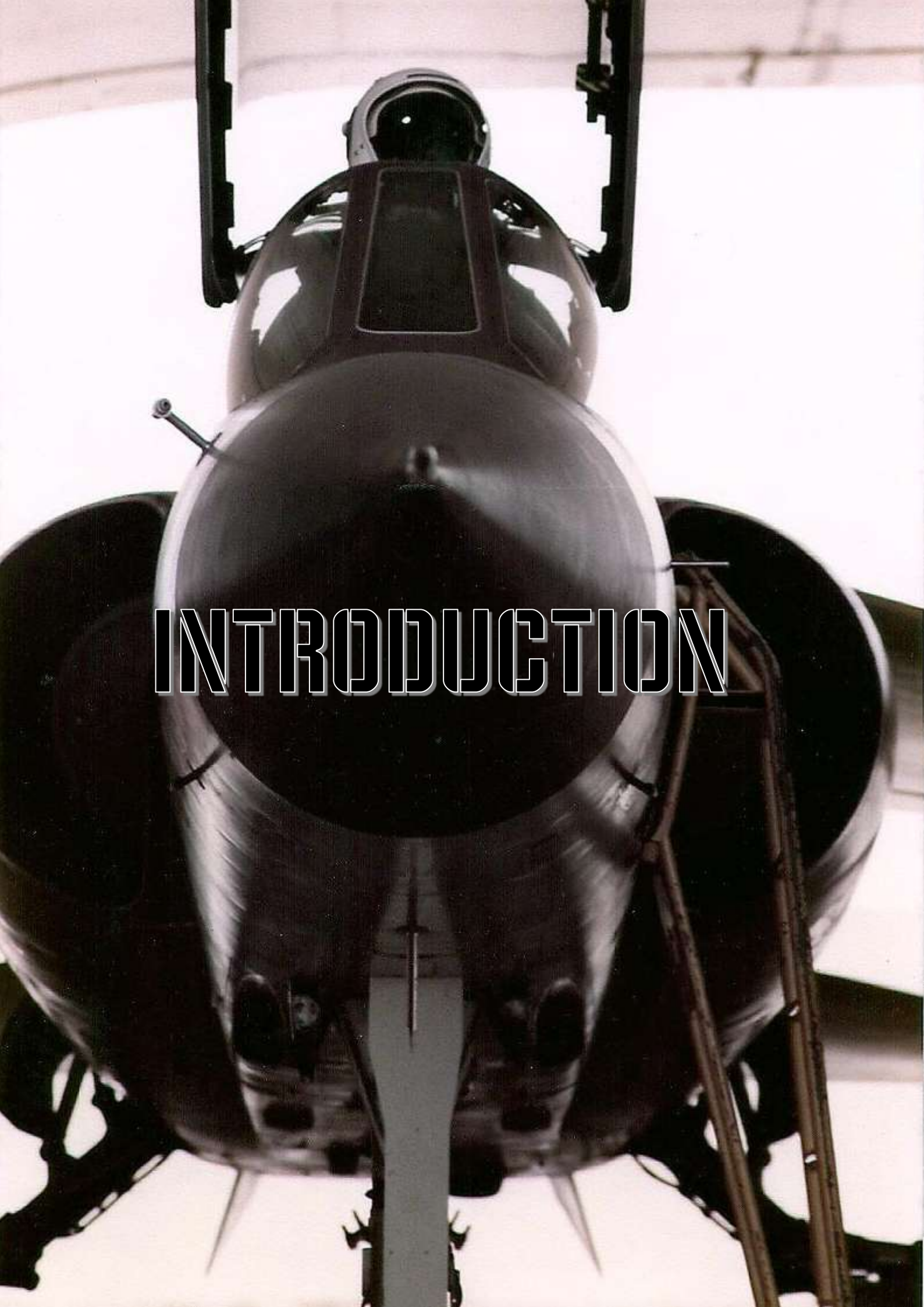
0.目次

0. 目次 2
1.はじめに 7
2. 機体の特徴 10
2.1 物理的特性 10
2.2 技術的特徴 10
3. 航空機システム 13
3.1 コックピットのコントロールとインジケーター 13
3.2 電気系統 19
説明 19
手術 19
コントロール 20
故障ランプ 20
失敗 21
サーキットブレーカーパネル 23
3.3 燃料システム 25
説明 25
コントロール 26
指標 26
故障ランプ 27
3.4 ジェットエンジン 29
序章 29
説明 29
コントロール 30
指標 31
故障ランプ 31
3.5 油圧システム 33
説明 33
コントロール 34
指標 35
故障ランプ 35
3.6 制御システム 39
説明 39
コントロール 39
指標 39

故障ランプ 40
3.7 オートパイロット 42
手術 42
3.8 その他のシステム 44
ブレーキシュート 44
IFF 45
3.9 AIR データシステムとその他の計器 46
説明 46
コントロールとインジケーター 46
3.10 コックピット システム 49
キャノピー 49
イジェクションシート 50
照明 51
3.11 酸素システム 54
説明 54
コントロールとインジケーター 54
3.12 空調および加圧システム 56
説明 56
コントロールとインジケーター 56
3.13 無線システム 58
説明 58
コントロール 58
指標 59
3.14 ナビゲーションシステム 61
説明 61
コントロール 62
指標 63
3.15 武装システム 66
説明 66
コントロール 68
指標 69
3.16 対策 74
説明 74
コントロール 74
指標 74
3.17 レーダー探知機 76

説明 76
コントロールとインジケーター 76
3.18 レー ダー 77
説明 77
手術 80
簡単な操作..... 90
コントロールとインジケーター 97
4. 通常の手順 101
コックピットに入る..... 101
キャビンチェック..... 101
起動..... 103
開始後..... 103
タクシー前..... 104
タキシング中..... 104
ラインナップ前..... 105
脱ぐ..... 105
登る..... 105
シーリング..... 106
クルーズ..... 106
戦闘..... 106
降下..... 106
パターン..... 108
着陸..... 108
行き渡る..... 108
オートパイロットの使用..... 111
駐車場に戻る..... 111
滑走路をクリアした後..... 111
駐車場について..... 112
5. 制限 115
5.1 クリーンな航空機の制限 115
5.2 オルタネーターの換気 116
5.3 エンジンの制限 117
5.4 要素の拡張制限..... 117
6. 緊急時の手順 119
6.1 飛行中のエンジン再始動 119
6.2 コンプレッサーの失速..... 119

6.3 フレームアウトパターン..... ……120
7. 戦闘雇用..... 123
7.1 空対空砲 125
7.2 MATRA R550 またはサイドワインダー 125
7.3 マトラ R530 125
7.4 空対地砲 ..... ……125
7.5 ロケット 125
7.6 爆弾..... 125
7.7 俯角表 126
8. 飛行特性 130
9. クレジット 132



INTRODUCTION

1.はじめに

序章

ミラージュ F1 は、1970 年代初頭に初めて導入されたフランスの単発戦闘機および攻撃機です。当初は全天候型迎撃機として構想され、多くの変種、役割、構成が見られました。現在も複数の空軍や民間企業で使用されています。

F1 には SNECMA Atar 9K-50 アフターバーニング ターボジェットが 1 基装備されており、海面で 70 kN の推力を出すことができます。シラノ IV モノパルス レーダー (後のシラノ IVM) は、航空機の変種のほとんどに搭載されています。

この航空機は、IR とレーダーの両方の空対空ミサイル、誘導爆弾と無誘導爆弾、ロケット、対抗手段、偵察ポッド、電子戦ポッドなど、多種多様なペイロードを運ぶことができます。ほとんどのバージョンは、2 つの内部 30 mm DEFA 553 機関砲も搭載しています。最新の亜種のいくつかは、有名な AM39 Exocet 対艦ミサイルを運ぶことができます。

歴史

1960 年代、ダッソーはいくつかの戦闘機設計プロジェクトの開発に関与しました。F1、大型の F2、スイングウィング G、BAC/ダッソー AFVG です。コストと政治的な問題により、これらのプロジェクトはすべてキャンセルされましたが、F1 は当初からミラージュ III および V ファミリーの航空機の後継機として設計された軽量戦闘機でした。

ミラージュ F1 の翼と尾翼の構成により、ミラージュ III と V がデルタ翼構成のために被ったいくつかの問題を改善することができました。スピード。また、F1 は内部に 40% 多い燃料を運ぶことができ、より強力なエンジンを搭載していました。

最初のプロトタイプは 23 日に初飛行しましたrd1966 年 12 月、4 回目の飛行ですでにマッハ 2 を超える速度を達成しました。羽ばたきによる致命的な事故でこのプロトタイプは破壊されましたが、再設計の後、航空機のテストは成功裏に継続され、1973 年 5 月に量産機の最初の納入が行われました。

このタイプは、その長い耐用年数を通じて、さまざまな国で複数の紛争に参加しています。フランスと共に、マンタ作戦、エペルヴィエ作戦、ダゲ作戦（湾岸戦争）、快適さの提供、ハルマタン作戦、サーバル作戦で、チャド、リビア、マリ、クウェート…そしてアフガニスタンで活躍しました。南アフリカとの南アフリカ国境戦争、エクアドルとのパキシャ戦争、リビア内戦、モロッコとの西サハラ戦争、そしておそらく最も有名なのはイラクとのイラン・イラク戦争と湾岸戦争に参加した.

ミラージュ F1 は、フランス、イラク、スペイン、南アフリカ、ギリシャ、ヨルダン、クウェート、エクアドル、カタールなど、いくつかの国の空軍で使用されています。モロッコ、イラン、リビア、ガボン、コンゴ共和国など、他のいくつかの国ではまだ運用されています。また、米国での民間の侵略者訓練サービスも提供しています。

主な亜種

ミラージュ F1 は 700 台以上が生産され、複数の国に輸出されています。長年にわたる顧客のさまざまな必需品により、特定の要件をより適切に満たすために複数のバリアントが出現しました。

- ミラージュ F1-C: いくつかの国 (スペイン、ギリシャ、モロッコなど) に輸出された、「陸軍航空軍」のオリジナルの全天候型迎撃機のバリエーション。これらの航空機のいくつかは、フランス向けの CT (近接航空支援) 仕様に再変換されました。C-200 は空中給油機能を備えた C バージョンであり、同じく「陸軍」用でした。迎撃機としての主な役割にもかかわらず、対地攻撃機としての二次的な役割が考慮され、これらのモデルには幅広い空対地兵器も用意されていました。
- Mirage F1-B: Mirage F1-C の 2 シート変換トレーナー。ミラージュ F1-C と同じ兵器を搭載することができましたが、追加の座席は燃料の削減、重量のわずかな増加、および内部機関砲の損失という代償を払っていました。代わりに外部キャノン ポッドを取り付けることができます。
- ミラージュ F1-E: ミラージュ F1-C のマルチロールおよび地上攻撃バージョンで、より優れたナビゲーション スイートと空中給油機能が装備されていました。作成された E バージョンはすべて、輸出クライアント (イラク、スペイン、ヨルダン、エクアドルなど) 向けでした。特筆すべきは、さまざまな誘導空対地兵器を装備した後のイラクのバージョンです。

- ミラージュ F1-D: F1-E の 2 人乗りバージョン。カタール向けに 2 両のみが製造されま
- した。Mirage F1-A: 南アフリカ空軍とリビア空軍向けの単純化された地上攻撃型。シラノ IV レーダーをレーザー距離計に置き換えました。
- Mirage F1-CR: 可視カメラと赤外線カメラ (赤外線カメラは大砲の 1 つを置き換えます)、追加の地上マッピング機能を備えたレーダー、および ELINT や側面レーダーを含むさまざまなポッドを含む、専用の偵察バージョンです。それは「陸軍航空軍」と共に使用され、一部は後に米国の侵略企業に売却されました。Mirage F1-M: Thomson-
- CSF によって実行されたスペインの C および E モデルに基づくスペインの近代化バージョン。近代化により空対地能力が大幅に向上し、海上探索モードを備えた新しいシラノ IVM レーダー、新しいナビゲーション スイート、カラー LCD および新しい HUD が含まれました。

ミラージュ F1-CE

ミラージュ F1-CE はフランスのインターセプター F1-C のスペイン向け輸出型で、1975 年に就役し、「エイェルシト デル アイレ」はこのタイプを購入した 2 番目のクライアントとなりました。フランス版とは、アメリカ製の AIM-9 サイドワインダー ミサイルを搭載できる点と、対抗手段が組み込まれている点が若干異なります。彼らの運用生活のほとんどは、ロスジャノス空軍基地を拠点とする「アラ 14」で過ごし、2000 年に完全に F1-M に置き換えられました。



AIRCRAFT CHARACTERISTICS

2. 航空機の特徴

2.1 物理的特性

クリーン航空機総離陸重量:

自重装備……7849kg…（17,304ポンド）
- パイロット……….……95 kg…….(209ポンド)
- 燃料 (JP1)*……3397 kg.….(7489 lbs)
- シェル……..……145 kg……（320ポンド）

GW: 11,486 kg….(25,322 ポンド)

全体寸法：

- 長さ…….15.25m…..（50.03フィート）
- スパン……8.44m…..（27.69フィート）
- 高さ（きれいな航空機、完全に燃料を供給）……4.49 m……..（14.73フィート）

足回り:

- ホイールベース (クリーンな航空機、燃料満タン)……..……4.87 m….(15.98 フィート)
-トラック……..……2.48m…..（8.14フィート）

推進：

- SNECMA ATAR 9 K50 ジェットエンジン
- テスト ベッド推力: o
  - フルパワードライ……..……..4770 daN…（10,725ポンド）最大。アフ
  - ターバーナー……..……6830 daN…（15,355ポンド）

※燃料密度：0.79kg/l

2.2 技術的特徴

クリーン航空機の許容負荷率:

- 亜音速飛行中 (マッハ < 0.95)…….……-3/+7.2
- 超音速飛行中 (マッハ > 1)……-3/+6

最高速度……700 kt (0 – 20,000 ft)

750 ノット (> 20,000 フィート)

M ……..2.1

ハ 後方仕様）.....55,000 ft

S 50,000フィート



E 側面図



図 2-2 Mirage F1CE の上面図



AIRCRAFT SYSTEMS

3. 航空機システム

3.1 コックピットのコントロールとインジケーター



図 3-1 メイン計器パネル

1 キャノピー ヒンジ付きハンドル 2 時計 3 スタンバイ磁気コンパス 4 チャフおよびフレア ディスペンサー パネル 5 入射インジケータ 6 サイトヘッド	7 ジャマー検出ライトと (C + M OR SW) R ライト 8 マニュアル グラビティ ドロップ セレクター インジケーター 9 加速度計 10 マスター故障警告灯 11 オートパイロット制御およびインジケータユニット

12 設定インジケータ 13 サイト カメラ 14 警告灯 15 ショックコーン位置インジケーター 16 マッハ/対気速度インジケーター 17 レーダー インジケータースコープ 18 火災警告灯 (ENG/AB) + ホーン 19 MATRA 550 または Sidewinder Jettison 20 RPM イ ンジケーター 21 奴隷高度計 22 スタンバイ高度計 23 JPT (JET PIPE TEMPERATURE) インジケー ター 24 球状インジケーター	25 垂直速度インジケータ 26 ス タンバイ ホライズン 27 ナビゲーションインジケーター 28 レーダー探知機インジケーター 29 緊急投棄 22 スタンバイ高度計 30 投棄セレク タースイッチ 31 選択的投棄 32 デュアル燃料ゲージ 33 燃料残量インジケーター 34 横送りスイッチと緊急搬送スイッチ 35 燃料移送インジケータ

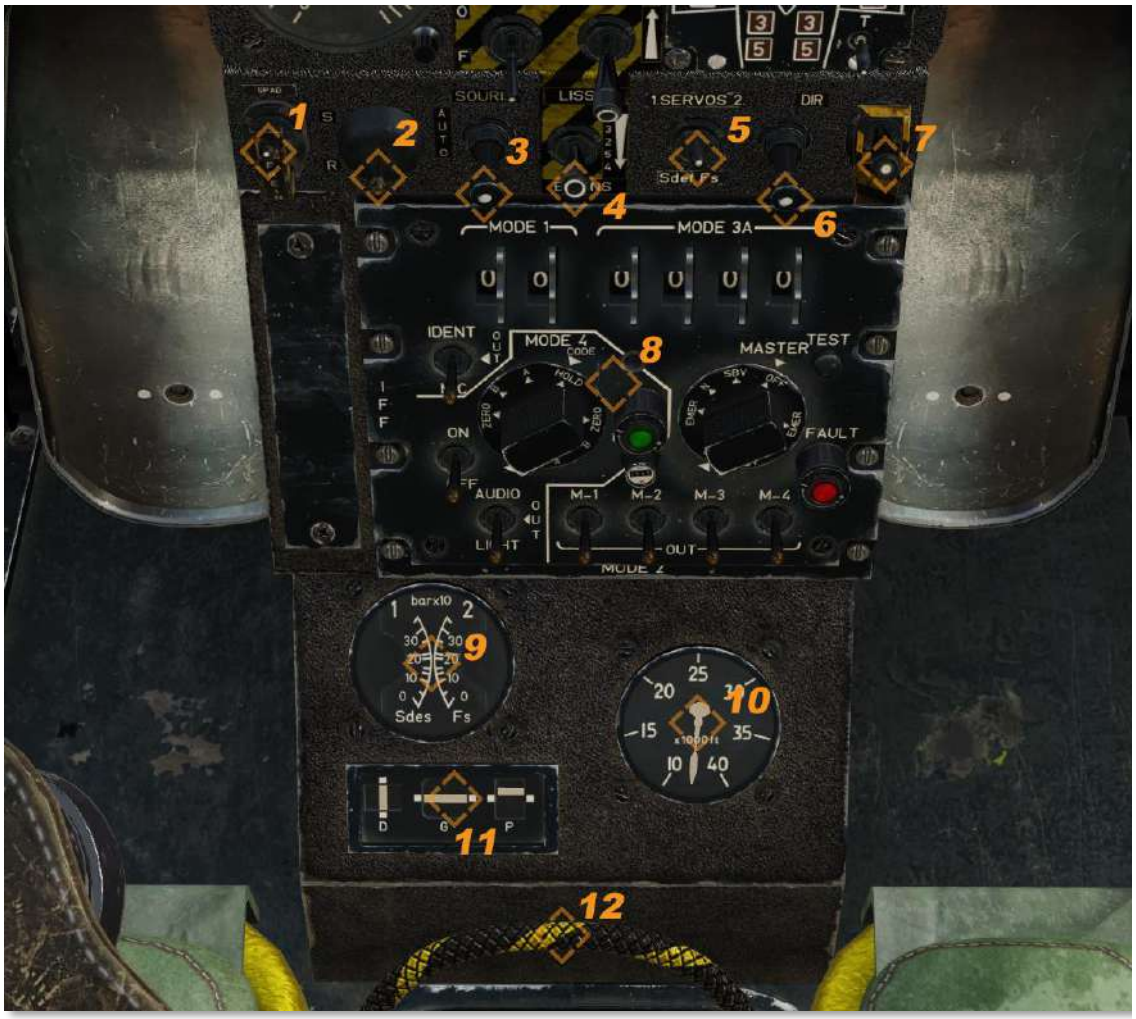


図 3-2 前方下部パネル

アンチスキッド (SPAD) スイッチ 1 個 2 ショックコーン手動制御スイッチ 3 ショックコーン押しボタン 4 燃料移送シーケンスセレクタースイッチ 5 油 圧セレクタースイッチ 6 前輪ステアリング高感度ボタン	7 前輪ステアリングスイッチ 8 IFF コントロールパネル 9 デュアル油圧圧力計 10 キャビン高 度計 11 トリムインジケーター 12 代替点火ハンドル



図 3-3 左側のパネル

1 ブレーキ シュート コントロール 2 キャノピー エンブリトル コントロール 3 スタンバイ レセプタクル ライト 4 (C + SW) R 選択解除スイッチ 5 テレメーター/ゾーン スキャニング スイッチ 6 緊急調整コントロール レバー 7 緊急調整スイッチ 8 緊急調整ライト 9 着陸灯制御 10 ランディングギア安全レバーとコントロールレバー 11 後退防止オーバーライドボタン 12 緊急/パーキング ブレーキ ハンドル 13 サーボ リセット ボタン 14 アーサーセレクタースイッチ 15 スティックアンカップルスイッチ 16 ヨー/アンチスリップスイッチ 17 ピッチスイッチ 18 リードライト 19 入射テストスイッチ 20 飛行制御テスト再開ボタン 21 飛行制御テストスイッチ 22UHFラジオコントロールユニット 23 JPT 非常用規制スイッチ 24 A/B メインコックスイッチ	25 レーダー操縦桿のスケール選択 26 レーダー操縦桿の高度/高度差ボタン 27 レーダー操縦桿 28 レーダー操縦桿のスキャン選択 29 アンテナジャイロスイッチ 30 スロットルレバー 31 スロットルカット/アイドルスイッチ 32 飛行中の再点火ボタン (非表示)* 33 代替 PTT 34 点火・換気切替スイッチ 35 スタートボタン 36 スターティングポンプスイッチ 37 L/H LP ポンプスイッチ 38 R/H LP ポンプスイッチ 39 LP メインコックスイッチ 40 V/UHF ラジオコントロールユニット 41 スラット/フラップレバー 42 ラダー トリム コントロール スイッチ 43 ハイリフト デバイス セレクター スイッチ 44 ラジオ セレクター ユニット 45 武装マススイッチ 46 の酸素システム コントロール (一部非表示)**



*図 3-4 *スロットルの詳細*

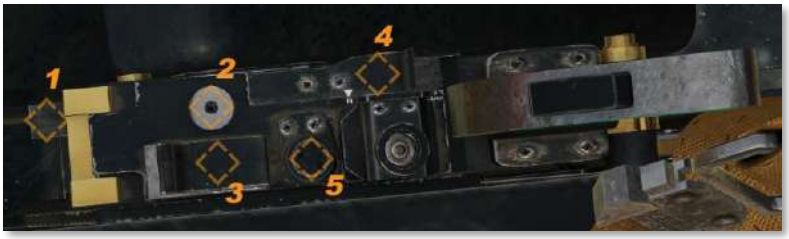


*図 3-5 **酸素システム コントロール*

1 スロットルカット/アイドルス イッチ 2 飛行中の再点火ボタン

1 ANIT-G バルブ コック 2 ANIT-G テスト ボタン 3 ANIT- G 接続カバー	4 N-100%-EMEG モードセレクタース イッチ 5 酸素過圧ボタン



図 3-6 コックピット左側面図

1 フェイス ブラインド ファイアリング ハンドル 2 リアビュー ミラー	3 キャノピー開閉ハンドル 4 キャ ノピーシャーナイフ



図 3-7 右側面パネル

1 ディンギー パンクチャー 2 キャノピーロックコントロール 3 非常着陸装置のハンドル 4 大砲が熱すぎる 5 TR リセットボタン 6 バッテリースイッチ 7 オルタネーター 1 スイッチ 8 オルタネーター 2 スイッチ 9 インバーター セレクター スイッチ 10 ナビゲーション ライト コントロール 11 フォーメーション ライト コントロール 12 右サイド パネルの詳細を参照 * 13 キャノピーシール バルブ コントロール レバー 14 レーダー インジケーター スコープ コントロール ボックスコントロールスイッチ 17 機首方位および垂直非常事態 ジャイロ マグネティック コンパス スイッチ 18 ヘディングおよび垂直非常ヘディング コントロール ユニット エレクション ボタン	19 TACAN X/Y モードおよび周波数セレクター 20 VOR-ILS/OFF/TACAN およびオムニベアリング セレクター 21 VOR-ILS コントロール ユニット 22 見出し選択ノブ 23 パイロット酸素テスト ボタン 24 空調システム非常制御スイッチ 25 エアコンシステムマスターバルブコントロールスイッチ 26 空調システム温度制御リホスタット 27 ライティングコントロールユニット 28 エアコン オート/マニュアル切替スイッチ 29 エアコンシステムホット/コールドセレクタースイッチ 30 エアコンシステムラムエアスイッチ 31 エアコンシステムデミストスイッチ 32 サーキットブレーカーボックス

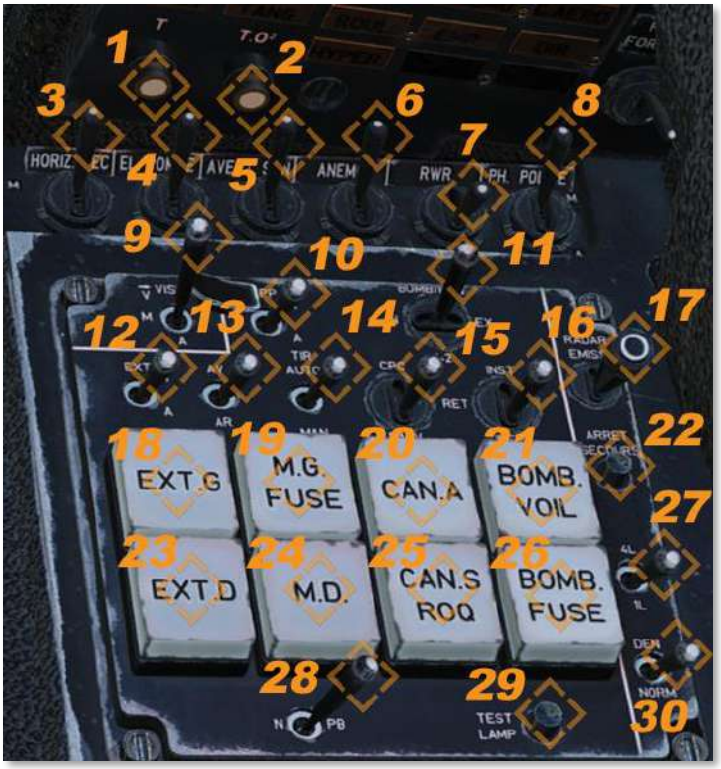


*図 3-8 *右側パネルの詳細*

1 故障警告パネル T テストボタン 2 故障警告パネル O2 テスト ボタン コピー 3 スタンバイ ホライゾン スイッチ 4 エレクトロポンプスイッチ 5 警告ホーン スイッチ 6 プローブ ヒーター スイッチ 7 レーダー探知機スイッチ 8 サーチライト コントロール 9 照準セレクター 10 発射燃料ディッパースイッチ 11 爆弾/ロケットセレクター 12 マトラ 550 またはサイドワインダー ミサイル スイッチ 13 前方/後方セレクター スイッチ 14 自動/手動発射セレクタースイッチ 15 シングル/サルボセレクター 16 瞬時/遅延/安全セレクタースイッチ 17 レーダー セレクター	18 左 MATRA R550 またはサイドワインダー ミサイル プッシュボタン 19 左または胴体 マトラ R530 ミサイル プッシュボタン 20 空対空砲 プッシュボタン 21 ウイングボム プッシュボタン 22 レーダー緊急送信ボタン 23 右 MATRA R550 またはサイドワインダー ミサイル プッシュボタン 24 右 MATRA R530 ミサイル プッシュボタン 25 空対地銃またはロケット プッシュボタン 26 機体爆弾 プッシュボタン 27 レーダー 4 ライン/1 ライン スキャン スイッチ 28 R530ミサイルノーマル/高度差セレクタースイッチ 29 通常/ジャンマー追跡スイッチ (機能なし) 30 アーマメント パネル ライト テスト

3.2 電気系統

説明

電気システムは次のもので構成されています。

- 400 Hz および 115/200 V AC の 2 つの 15 kVA 三相オルタネーター
- 2 つの 100 A 変圧器整流器 (TR)
- 1 つの 40 Ah バッテリー。
- 静的インバーター
- オルタネーターによる非常用 AC システムまたは静的インバーターによる DC システムの供給を可能にするスイッチング ボックス。
- 特定の機器に電力を供給し、地上で予熱できるようにするスタンバイ レセプタクル。

- 補助電源ユニットからシステムに給電するための外部 AC 電源コンセント。

電力は次のように分配されます。

- AC システム 1、通常はオルタネーター 1 から供給
- AC システム 2、通常はオルタネーター 2 から供給
- 通常はオルタネーター 1 から供給される非常用 AC システム
- DC システム、通常は TR とバッテリーによって供給されます。それは以下を含みます： o
  - ダイレクトバッテリーシステ
  - o ム メインシステム
  - o 両方のオルタネーターに障害が発生した場合に備えて、自動シェディングを備えたユーティリティ サブシステム。

3 つのミサイル バスがあり、オルタネーターが故障し、RPM が 5600 未満の場合、脱落が発生します。

オルタネーターの換気に関する制限の章を参照してください。

手術

交流系統 1 に不足電圧検出があると、非常用交流系統をインバータに切り替えます。EMG~ ライトが点灯しています。

スタンバイコンセントを接続すると、バッテリーと配電システムが分離されます。

始動中、エンジンのクランキングと点火はバッテリーで電気的に行われます。

始動後、オルタネーターは、周波数と電圧のしきい値に達するとカットインします。これは、約 2800 エンジン RPM で発生します。

インバータ セレクタが RESET に設定され、非常用 AC システムがシステム 1 に切り替えられます。EMG~ ライトが消えます。

オルタネーターが切れるとすぐに、予備のレセプタクルが切断され、機体は正常に供給されます。

外部電源レセプタクルが接続されると、オルタネーターは分離され (バッテリー スイッチ ON、ライトは消灯)、2 つの AC システムが供給されます。

外部電源はオルタネーターよりも優先されます。

航空機には変圧器整流器が装備されているため、外部 DC 電源コンセントはありません。

コントロール

- バッテリースイッチ: バッテリーを DC システムに接続します。
- オルタネーター 1 スイッチ: オルタネーター 1 を AC システムに接続します。
- オルタネーター 2 スイッチ: オルタネーター 2 を AC システムに接続します。
- TR リセット ボタン: 変圧器整流器をリセットするために使用します。
- インバーター セレクター スイッチ: オルタネーターまたは静的インバーターを介して DC システムによって供給される非常用 AC システムを有効にします。2 つの安定した位置 (INV と AUTO) と RESET スプリング式の位置があります。

失敗ライト

- 赤の BATT ライト: バッテリーがメインシステムから切り離されています。
- 黄色の ALT 1 ライト: オルタネーター 1 がシステムに電力を供給していません。
- 黄色の ALT 2 ライト: オルタネーター 1 がシステムに電力を供給していません。
- 黄色の TR1 ライト: 変圧整流器 1 が DC システムに電力を供給していません。
- 黄色の TR2 ライト: 変圧整流器 2 が DC システムに電力を供給していません。
- 琥珀色の SEC ライト: インバーターから供給される非常用 AC システム。
- 赤の MODUL ライト: バリオ オルタネーター駆動トルクの過剰な変調。

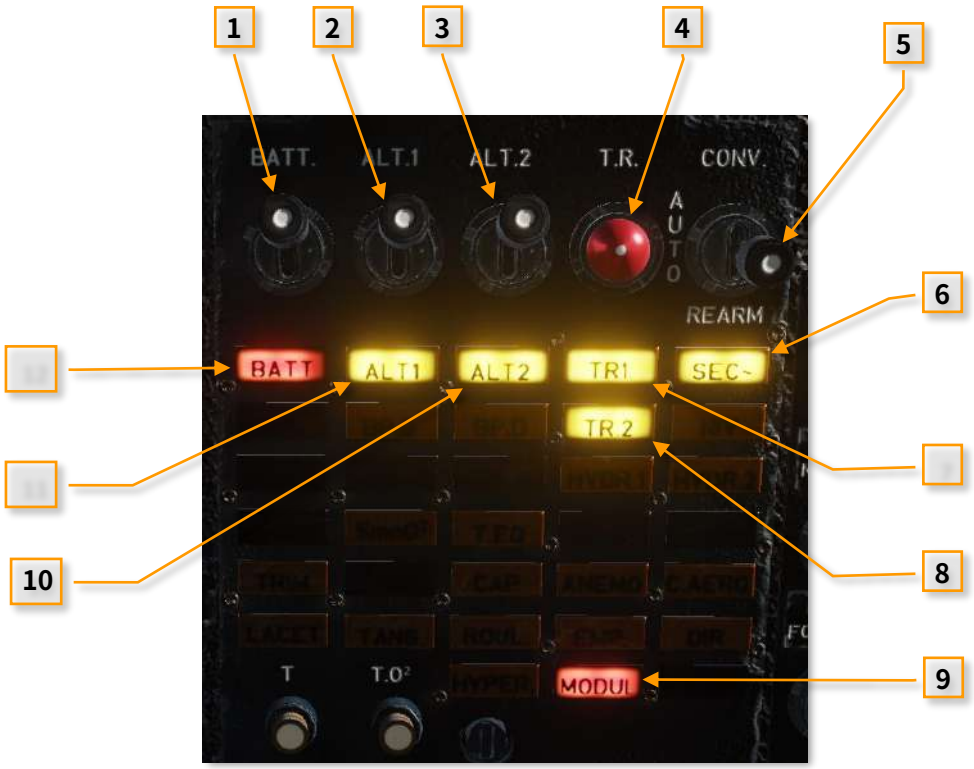


図 3-9 障害警告パネル

1 バッテリースイッチ
2 オルタネーター 1 スイッチ
3 オルタネーター 2 スイッチ
4 TR リセットボタン
5 インバーター セレクター スイッチ
6 SEC アンバー ライト
7 TR1 アンバーライト 8
TR1 アンバーライト 9 モ
ジュールレッドライト 10
ALT2 アンバーライト 11
ALT1 アンバーライト 12
BATT レッドライト

失敗

BATT 点灯

警告ホーンが鳴ります。

バッテリはメイン システムから切り離されていますが、独自のバスに電力を供給することができます。

バッテリーが消耗している場合、機内再点火システムは作動しません。

ALT 1 点灯

EMG~ ライトが点灯する場合があります。

オルタネーター 1 がシステムに電力を供給していません。

オルタネーター 2 が引き継ぎ、AC システム 1 と 2 に電力を供給します。

非常システムは、インバーターによって供給されます。

ALT2 点灯

オルタネーター 2 がシステムに電力を供給していません。

オルタネーター 1 が引き継ぎ、AC システム 1 と 2 に電力を供給します。

ALT 1 と ALT 2 が点灯 EMG~
ライトが点灯します。

TR1 と TR2 は、バッテリー電圧が 25V 未満になるとオンになります。

どちらのオルタネーターもシステムに電力を供給しません。

非常システムは、インバーターによって供給されます。

ユーティリティ DC サブシステムで負荷制限が発生します。

バッテリーは、電気システムに電力を供給する唯一の電源です。電動ポンプがオフの場合、少なくとも 13 分間の耐久性があります。

EMG～点灯

インバーターは非常用 AC システムに電力を供給します。

TR.1またはTR.2が点灯

消灯している変圧整流器のみが DC システムに電力を供給します。

TR.1とTR.2が点灯

どちらの変圧整流器も DC システムに電力を供給しません。

バッテリのみが DC 電源を供給します。

モジュール点灯

警告ホーンが鳴ります。

過度のオルタネーター駆動トルク。

完全な電気的障害 すべてのライト
が消えています。

バッテリーが消耗している (<18V) か、オルタネーターと逆電流リレーが完全に故障しています。

これらは、動作し続けるシステムです。

- 時計
- RPM インジケーター
- スタンバイコンパス
- スタンバイ高度計、マッハ/対気速度計、垂直速度計
- 加速度計
- キャノピー脆化およびシート排出システム
- ブレーキシュート
- ブレーキ (滑り止めなし)

この状況での機体のステータス:

- 非常用ギアの延長。
- エンジンの重力供給。
- スラットとフラップが作動しない。
- フライト コントロールは機械モードで動作します。
- アーサー低モード。
- ショック コーンは、故障時の位置にとどまります。

サーキットブレーカーパネル



図 3-10 サーキット ブレーカー パネル

基準位	ジャイロコントロールユニット電源
C de ハイフ	高揚程装置サーボユニット電源
オキシ	インジケータと障害検出器電源
C de 変換	インバータートランスファーユニットの電源と制御
P ハイフ	デュアル油圧計電源
ガチ TIR	ガン発射トリガー電源
ロブ 血圧	LPコック電源
EP	エレクトロポンプリレー電源
レンプ ボリューム	飛行給油システムの電源
P タクシ	客室与圧系電源

PUIS 変換	インバータ28V電源
C de 訓練	U/C 通常運用電源
V.UHF	V/UHF電源
デマ	スターターとシーケンシング システム電源
トリム 教授	手動トリム制御電源
T タクシ	バルブポジションリピーター、コントロールバルブ、グランドモード電源
サイン	故障警告盤とマスター故障警告灯 電源
クレ 訓練	構成表示灯（U/C部）とU/C警告灯電源
IFF	IFF電源
REG SEC	緊急規制システムとコントロールレバーの電源

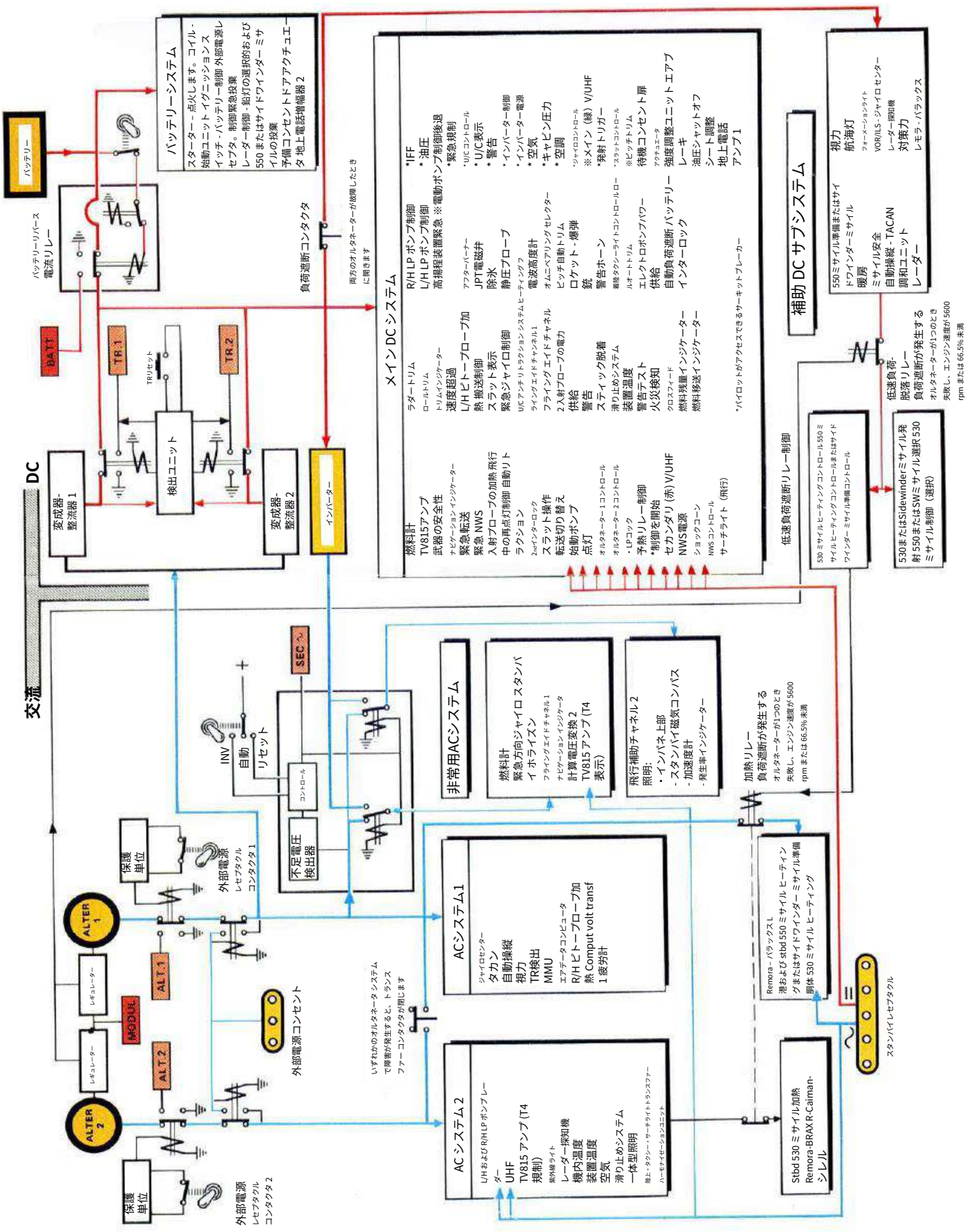

バッテリーシステム
スターター - 点火します。コイル・始動ユニット イグニッションスイッチ・バッテリー制御 外部電源レセプタ。制御緊急投棄
レーダー制御・鉛灯の選択的および550 またはサイドワインダー ミサイルの投棄
予備コンセント アクチュエータ 地上電話増幅器 2
バッテリー
バッテリーリバース電流リレー
負荷遮断コンタクタ
両方のオルタネーターが故障したときに開きます
メイン DC システム
燃料計
TV815アンプ
武器の安全性
ナビゲーションインジケーター
緊急転送
緊急 NWS
入射プローブの加熱 飛行中の再点灯制御 自動リトラクション
2wインターロック
スラット操作
転送切り替え
始動ポンプ
点灯
オルタネーター1コントロール
オルタネーター2コントロール
・LPコック
予熱リレー制御
*制御を開始
セカンダリ (赤) V/UHF NWS電源
ショックコーン
NWS コントロール
サーチライト (赤行)
R/H LP ポンプ制御
L/H LP ポンプ制御
高揚程装置緊急 ※電動ポンプ制御後退
速度超過
L/H ヒトープローブ加
熱 搬送制御
スラット表示
緊急ジャイロ制御
ラダートリム
ロールトリム
トリムインジケーター
ライングエイドチャンネル1
フライングエイド チャネル
2入射プローブの電力
供給
警告
スティック脱着
滑り止めシステム
装置温度
警告テスト
火災検知
燃料残量インジケーター
燃料移送インジケーター
*バイロットがアクセスできるサーキットブレーカー
*IFF
* 油圧
アンプ1
*緊急規制
アプターバーナー
JPT電磁弁
除氷
静圧プローブ
U/C アンチリトラクションシステム ヒーティング
電波高度計
オムニベアリング セレクター
ピッチ自動トリム
ロケット・爆弾
銃
警告ホーン
滑り止めシステム
装置温度
警告テスト
火災検知
燃料残量インジケーター
燃料移送インジケーター
*バイロットがアクセスできるサーキットブレーカー
*U/C コントロール
* U/C表示
* 警告
*インバーター制御
*インバーター電源
* 空気
*キャビン圧力
* 空調
※メイン (緑) V/UHF
*発射トリガー
*スラットコントロール
※ピッチトリム
待機コンセント扉
アクチュエータ
強度調整ユニット エアブレーキ
油圧シャットオフ
シート調整
地上電話
補助 DC サブシステム
550ミサイル準備またはサイドワインダーミサイル
暖房
ミサイル安全
自動操縦 - TACAN
調和ユニット
レーダー
視力
航海灯
フォーメーションライト
VOR/ILS・ジャイロ センター
レーダー探知機
対策力
レモラ・バラックス
低速負荷遮断リレー制御
530ミサイル ヒーティング コントロール 550ミサイル ヒーティング コントロールまたはサイドワインダー ミサイル準備コントロール
低速負荷遮断リレー
530またはSidewinderミサイル発射 550またはSWミサイル選択 530ミサイル制御（選択）
負荷遮断が発生する
オルタネーター が1つのとき
失敗し、エンジン速度が 5600 rpm または 66.5% 未満
交流
DC
変成器-整流器 1
変成器-整流器 2
インバーター
検出ユニット
TR1セット
TR 1
TR 2
BAT
INV
自動
リセット
コントロール
不足電圧検出器
SEC
非常用ACシステム
燃料計
緊急方向ジャイロ スタンバイ ホライズン
フライングエイドチャネル1
ナビゲーションインジケータ
計算電圧変換 2
TV815 アンプ (T4 表示)
飛行補助チャネル 2
照明:
・インバネ上部
- スタンバイ磁気コンパス
- 加速度計
- 発生率インジケーター
加熱リレー
負荷遮断が発生する
オルタネーターが1つのとき
失敗し、エンジン速度が 5600 rpm または 66.5% 未満
ACシステム1
ジャイロセンター
タカン
自動操縦
視力
TR検出
MMU
エアデータコンピュータ
R/H ヒトープローブ加
熱 Comput volt transf
1 疲労計
ACシステム2
L/H および R/H LP ポンプ レーダー
UHF
TV815 アンプ (T4 規制)
紫外線ライト
レーダー探知機
機内温度
装置温度
空気
滑り止めシステム
一体型照明
陸上・タクシー・サーチライト トランスファー
ハーモナイゼーション ユニット
Remora - バラックス L
港および stbd 550 ミサイル ヒーティング またはサイドワインダー ミサイル準備
胴体 530 ミサイル ヒーティング
Stbd 530 ミサイル加熱
Remora-BRAX R-Caiman-シェル
スタンバイレセプタクル
外部電源 レセプタクル コンタクタ 1
外部電源 レセプタクル コンタクタ 2
外部電源コンセント
保護単位
保護単位
ALTER 1
ALTER 2
ALT 1
ALT 2
MODUL
レギュレーター
レギュレーター
いずれかのオルタネータ システムで障害が発生すると、トランスファー コンタクタが閉じます

図 3-11 電気系統図

3.3 燃料システム

説明

航空機には、合計 9 個の内部燃料タンク (胴体に 7 個、翼に 2 個) と、負の g フライト アキュムレータがあり、反転飛行と 3 個の外部タンクを運ぶことができます。これにより、最大 4240 リットル (外部タンクを含めると 7650 リットル) を運ぶことができます。最終的に、すべてのタンクが燃料をフィーダー タンクに移送し、フィーダー タンクがそれをエンジンに移送します。タンクは次の方法で配布されます。

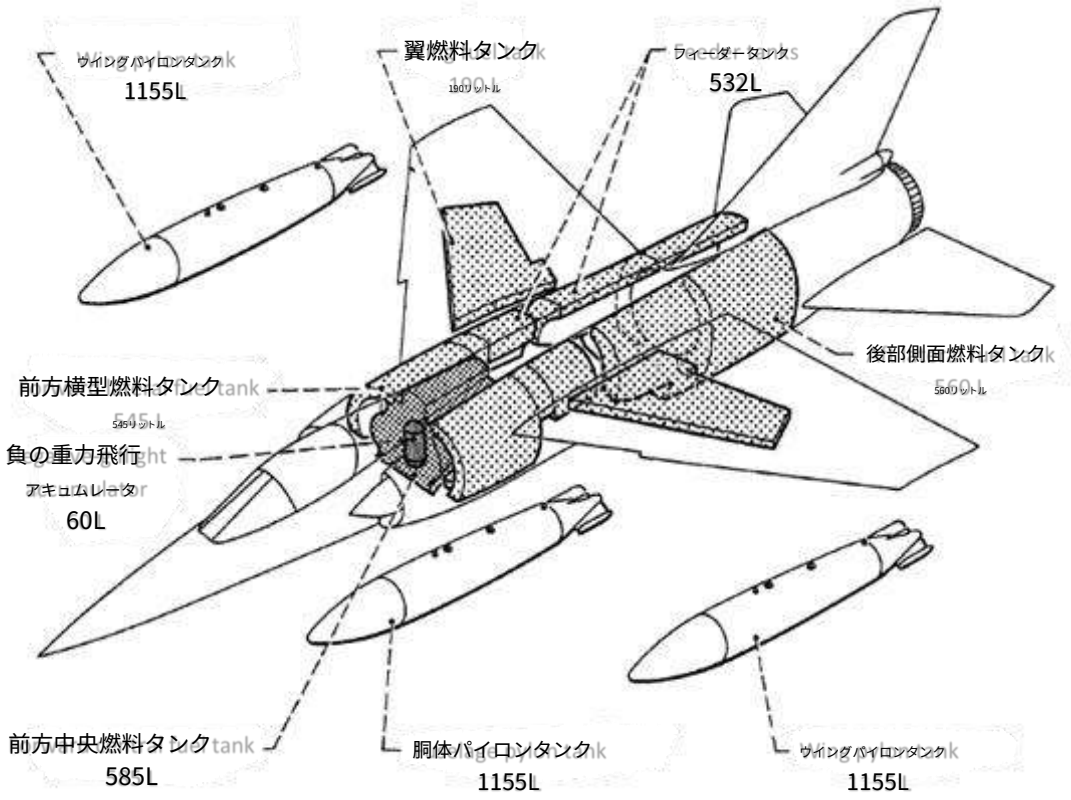


図 3-12 燃料タンクの配置

外部燃料タンクが搭載されているかどうかに応じて、航空機には 2 つの排出順序構成があります。このモードは、燃料移送シーケンス セレクタ スイッチによって選択されます。他のタンクが空になるにつれてフィーダータンクのレベルが下がり、フィーダータンクが一定のレベルに達すると、次に使用するタンクからフィーダーへの移送が開始されます。構成は次のとおりです。

-スイッチが「CLEAN」の場合:

1.外部タンクとウイングタンク
2.中央フロント
3. 側面後部の 2/3
4.ラテラルフロント
5. 側面後方の残り 1/3
6.フィーダーに残る
7. マイナス g 飛行アキュムレータ

-スイッチが「EXTERNAL TANKS」の場合:
1.外部タンクとウイングタンク
2. 側面後部の 2/3
3.中央フロント
4. 側面後部の残りの 1/3
5.ラテラルフロント
6.フィーダーに残る
7. マイナス g 飛行アキュムレータ

エンジンとマイナス g フライト アキュムレータは、フィーダー タンクから 3 つのポンプによって供給されます。左側のフィーダーに 1 つ、右側のフィーダーに 2 つです (右側の余分なポンプはスターター ポンプです)。マイナス g 飛行アキュムレータは 10 ～ 15 秒間の反転飛行を可能にしますが、これを超えると燃料不足またはエンジンの損傷につながる可能性があります。

航空機の一部のモデル (EE や M など) は空対空給油が可能です。

コントロール

- 燃料移送シーケンス セレクタ スイッチ: 移送順序を選択します。

- フィーダー タンク/胴体スイッチ: ゲージがフィーダー タンク内の燃料量を表示するか、胴体全体の燃料量を表示するかを選択します。

- クロスフィード スイッチ: フィーダー タンク間の移送により、航空機内で発生する可能性のある燃料の不均衡を修正できます。

- 緊急燃料移送スイッチ: 後方側面タンクからフィーダー タンクへの燃料の重力による緊急移送を可能にします。

- LP メイン コック スイッチ: エンジンおよびアフターバーナーへの LP 燃料供給を遮断することができます。

- A/B メイン コック スイッチ: アフターバーナーへの燃料供給のみを遮断できるようにします。

- 左の燃料ポンプ スイッチ: 左のポンプに通電できます。

- 右側の燃料ポンプ スイッチ: 右側のポンプに通電できます。

- スターター フューエル ポンプ スイッチ: スターター ポンプを作動させることができます。イグニッションスイッチのカバーによって自動的に作動します。

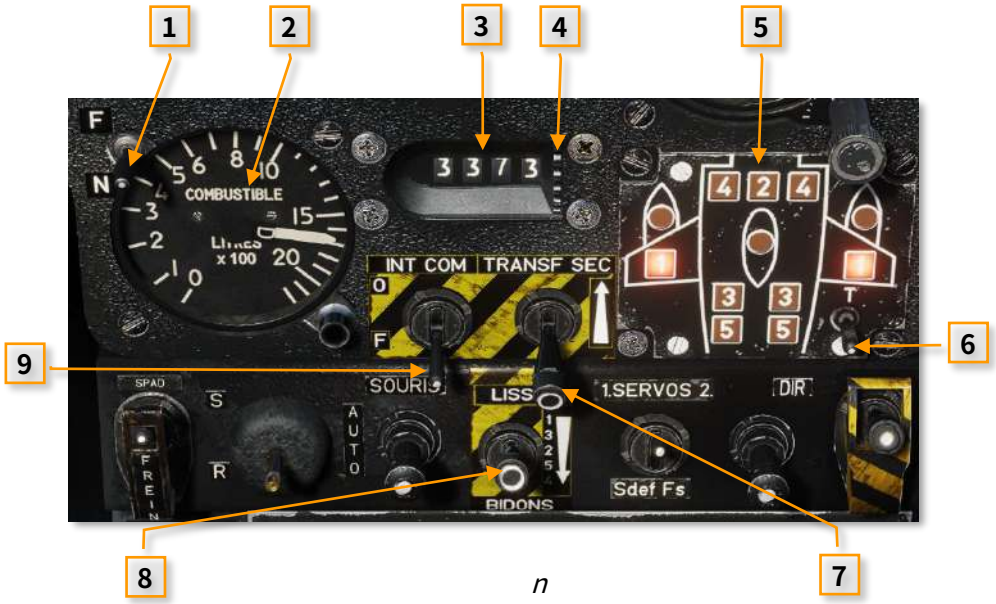
指標

- 燃料移送インジケータ: 航空機のさまざまなタンクを表し、タンクの 1 つが空になると、対応するライトが点灯します (たとえば、下の図 3-13 を参照してください。主翼タンクが空で、赤いライトの表示で示されます)。
- デュアル燃料レベル ゲージ: 「フィーダー タンク/胴体スイッチ」の位置に応じて、フィーダーまたは胴体のいずれかの残りの燃料量 (リットル) を示します。注: 機体の両側に 1 つずつ、合計 2 つの針があります。
- 燃料残量インジケータ: 残りの航空機燃料の 4 桁のカウンター (リセット サムホイールを使用して、給油が行われるたびに設定されます)。

失敗ライト

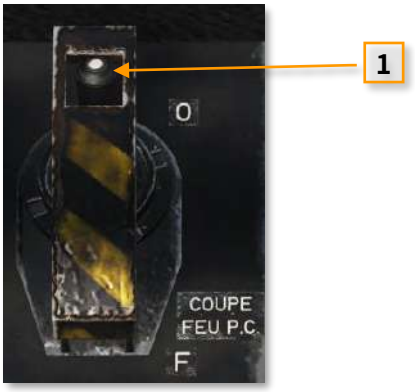
- 赤 LP (BP): エンジン供給システムの圧力が低いことを示します。エンジンの燃料が不足している可能性があります。
- 黄色の L/H LP (BP.G): 左側のポンプの吐出圧力が低いことを示します。ポンプに電力が供給されていないか、電源が入っていないか、ポンプが故障しているか、逆飛行の結果として燃料が不足しています。
- 黄色の R/H LP (BP.D): 右側のハンドポンプの吐出圧力が低いことを示します。ポンプに電力が供給されていないか、電源が入っていないか、ポンプが故障しているか、逆飛行の結果として燃料が不足しています。

- 黄色の燃料 (NIV): いずれかのフィーダー タンクの燃料レベルが 250 リットル未満であることを示します。



n

1 フィーダータンク/胴体セレクタースイッチ 2 デュアル燃料ゲージ
3 燃料残量インジケーター
4 燃料量リセット サムホイール 5 燃料移送インジケータ
6 燃料移送インジケータテスト 7 緊急燃料移送スイッチ
8 燃料移送シーケンスセレクタースイッチ 9 クロスフィードスイッチ



1 A/B メイン コック スイッチ

図 3-14 左コンソールの A/B メイン コック スイッチ

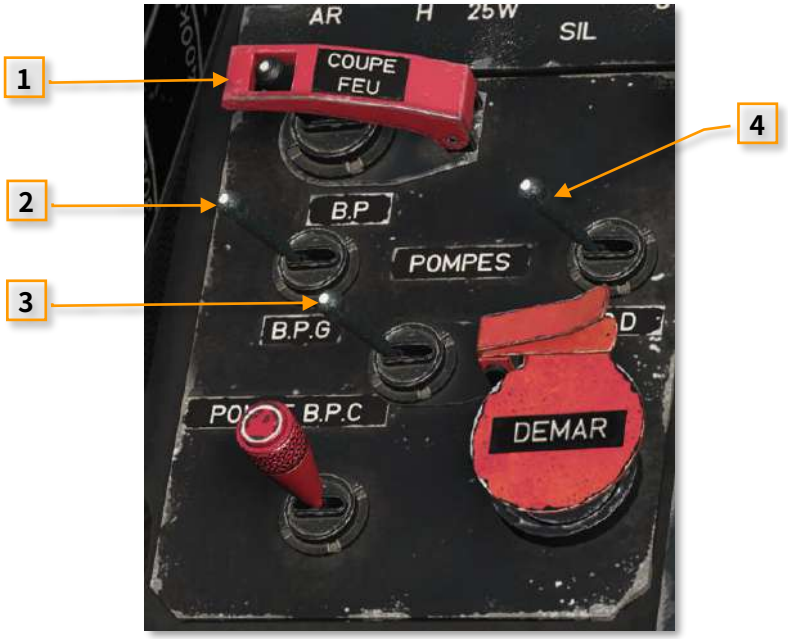


図 3-15 左コンソールの燃料コントロール

1 LP メイン コック スイッチ 2 L/H LP ポンプ スイッチ

3 スターティングポンプスイッチ

4 R/H LP ポンプスイッチ

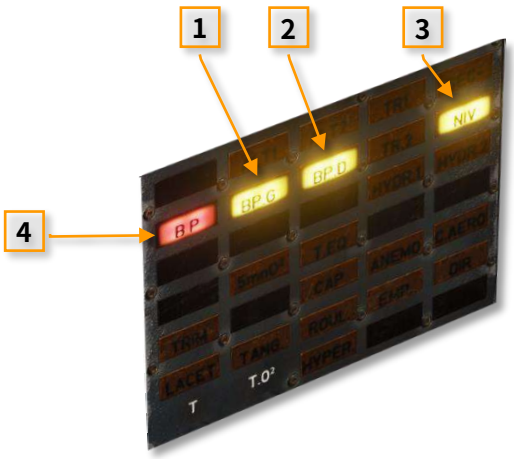


図 3-16 燃料システム障害警告灯

1 L/H LP (BP.G) アンバー ライト 2 R/H LP (BP.D) アンバー ライト

3 燃料 (NIV) アンバー ライト 4 LP (BP) レッド ライト

3.4 ジェットエンジン

序章

Mirage F1 は、SNECMA ATAR 9K-50 アフターバーナー ターボジェットを搭載しています。このエンジンは ATAR ファミリーの進化の頂点であり、1940 年代後半に SNECMA が元 BMW の技術者と共にヴォートゥールとミステール航空機のために開発を開始しました。

エンジンは航空機の後部にあり、コックピットの後ろと側面に空気取り入れ口があります。静的および海面で、軍用出力設定で 50 kN、アフターバーナー モードで最大 70 kN の推力を提供できます。マッハ 2.1 を超える速度で運用できます。

説明

エンジンはコンプレッサーが9段、タービンが2段。また、収束発散調整可能なノズルもカウントされます。航空機の側面にある補助バルブが開いて、低対気速度と高推力設定で気流を増加させます。超音速ショックコーンも動き、超音速で気流を調整し、衝撃波の摂取を防ぎます。

アイドリング状態では、エンジンは 2900 RPM で回転し、8400 RPM でフルパワーになります。M 1.4 を超える速度では、最大 RPM が 8900 に増加し、エンジンは「過速度」と呼ばれるモードに入ります。「オーバースピード」でスロットル入力を変更すると、エンジンストールまたはフレームアウトが発生するため、その状況ではエアブレーキ、操作、または上昇によって速度を下げる必要があります。

潤滑は、9 リットルのオイル デポジットによって提供されます (3.5 リットルの非常用オイル デポジットも用意されています)。オイルを消費すると、航空機の自律性が 6 時間に制限されます。スロットルまたはメイン オイル システムが故障した場合、緊急調整モードが存在します。このモードでは、緊急オイル デポジットが使用され、エンジン出力がパルスによって調整されます。

エンジンの始動は順次行われ、電気モーターがガス発生器を始動させ、ガス発生器がエンジンを始動させます。電動スターターの損傷を避けるため、スターター プッシュボタンを 2 秒以上押し続けないでください。また、スターター システムを破壊する危険があるため、エンジンが回転しているときに押してはいけません。

フューエル ディッパー メカニズムは、エンジン ストールがミサイルや大砲の排気ガスを吸い込むのを防ぎます。ミサイルが発射されると、燃料ディッパーがエンジンに送られる燃料の量を減らし、RPM の低下を引き起こし、AB をオフにしてノズルを 3 秒間開きます。大砲の場合、RPM の減少のみが発生します。

コントロール

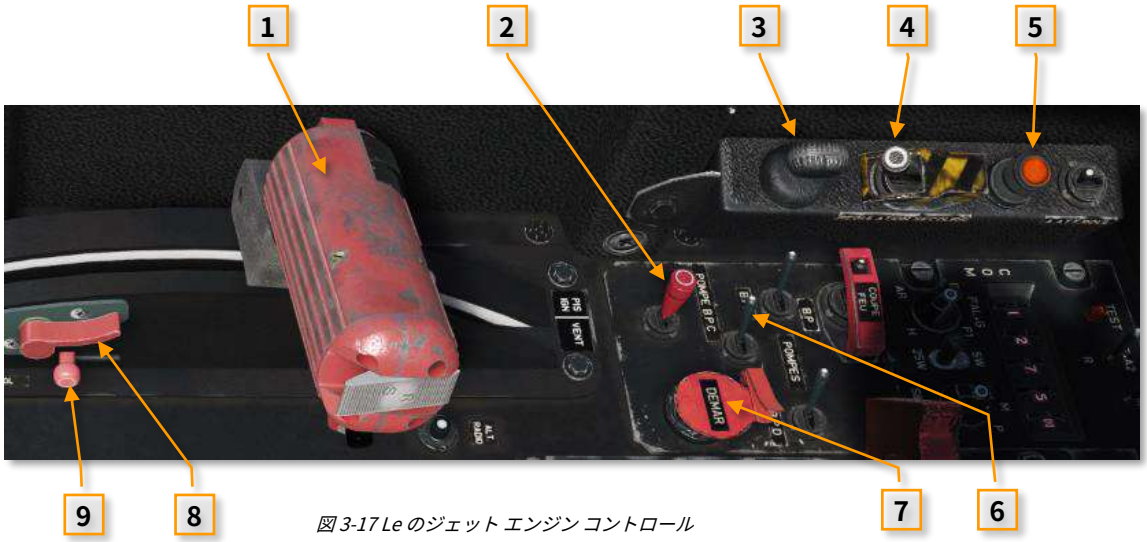


図 3-17 Le のジェット エンジン コントロール

1 スロットルレバー
2 点火/換気セレクタースイッチ 3 緊急調整コントロールレバー 4 緊急調整スイッチ (ガード付き)
5 非常制御灯 6 始動ポンプスイッチ
7 スタートボタン (アンダーカバー) 8 スロットルカット/アイドルスイッチ 9 インフライトリライトコントロール



図 3-18 JPT 緊急規制
左コンソールのスイッチ

1 JPT 緊急規制スイッチ



図 3-19 燃料ディッパーの点火
右コンソールに切り替える

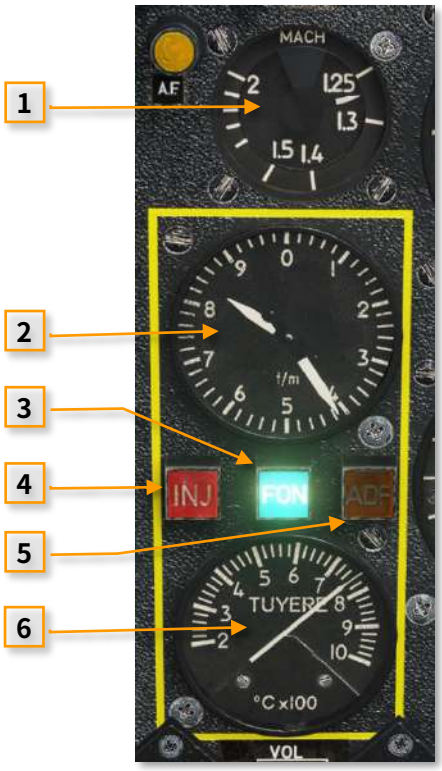
2 発射燃料ディッパースイッチ



図 3-20 メイン パネルのショック コーン コントロール

1 ショックコーン手動制御スイッチ 2 ショックコーン押しボタン

指標



1 ショックコーン ポジション インジケーター 2 RPM インジケーター
3 A/B オンライト
4 A/B インジェクションライト
5 SRL (ADF) 障害警告灯 6 JPT インジケーター

図 3-21 ジェット エンジンの表示
メインパネルで

失敗ライト

- - Oil (Huile): 油圧が低いことを知らせます。それは複数の要因によって引き起こされる可能性があります: 長時間の反転飛行、またはオイルまたは潤滑システムの故障。エンジンの損傷を避けるために、直ちに行動する必要があります。水平飛行に戻り、それが続く場合は、緊急調整モードにして基地に戻ります。
- バン。D: 排出バルブの位置が注文と一致していません。
- エンジン火災ライト: これは緊急事態であり、エンジンが発火していることを知らせます。すぐにスロットルを切り、エンジンの燃料コックを閉じます。ランプが消える場合はエンジンを再始動し、消えない場合はイジェクトします。
- A/B 火災ライト: これは緊急事態であり、アフターバーナーが燃えていることを知らせます。すぐに A/B を切り、A/B 燃料コックを閉じます。



図 3-22 メイン パネルの火災警告灯

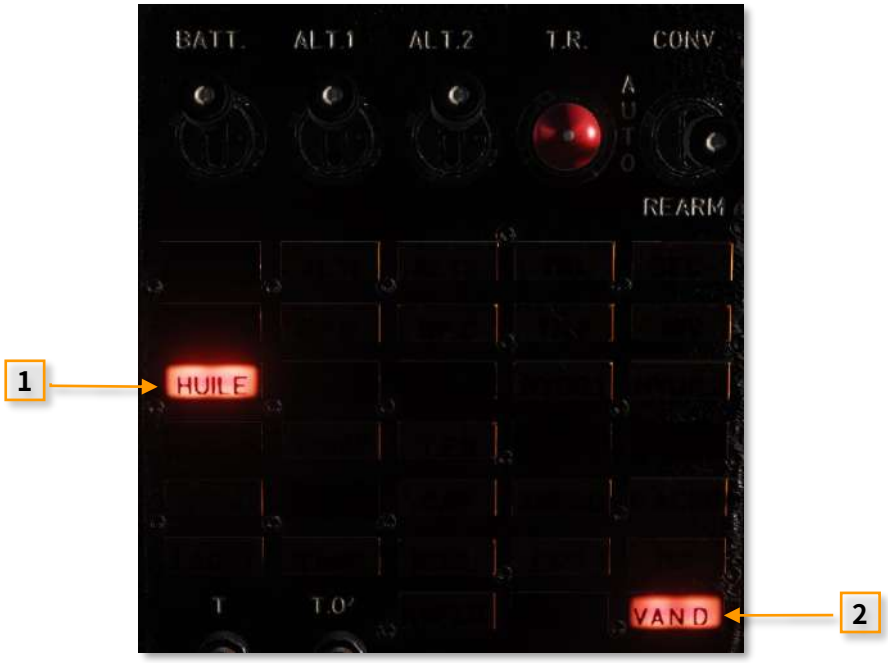


図 3-23 障害警告パネル

1 オイル (HUILE) 赤信号

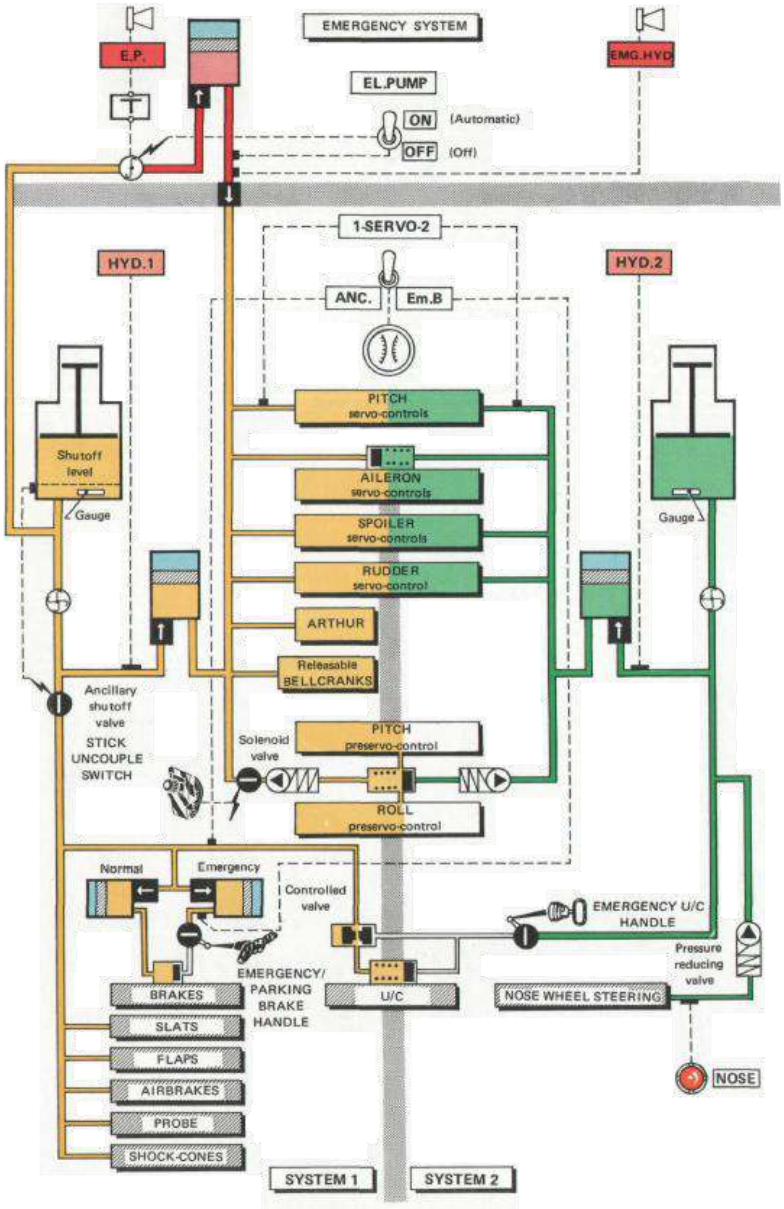
2 BOV (VAN.D) レッドライト

3.5 油圧システム

説明

航空機は、いくつかの要素の油圧供給に一定の冗長性を提供するために、2 つの異なる油圧回路でカウントされます。油圧回路 1 の一部は、緊急時に航空機を制御可能な状態に保つために、電気ポンプを介して隔離および供給で きます。

各回路は、エンジンによって駆動されるポンプによって加圧され、油圧デポジットでカウントされます。前述のように、回路 1 の圧力が特定のしきい値を超えた場合、回路の一部が分離され、電気ポンプが作動します。システムの図は、各回路によって供給される要素を示しています。



油圧回路は、操縦翼面、可変感度クランク ベル (ARTHUR)、車輪ブレーキ、着陸装置の作動、高揚力装置、ショック コーン、エアブレーキ、および前輪ステアリングに電力を供給します。

緊急展開レバーにより、緊急時に着陸装置を展開することができます。損傷の可能性を避けるために、ギアは 240 kt を超える速度で格納する必要があります。

エアブレーキの位置は、スロットルのスイッチで設定できます。位置は、格納、拡張不安定、拡張ロックです。エアブレーキはどの速度でも伸ばすことができます。

ブレーキシステムには、無効にできるアンチスキッドが装備されています。前輪ステアリングには、ノーマルと高感度の 2 つのモードがあります。

ハイリフト装置は、フラップとスラットで構成されています。フラップは通常自動モードで動作しますが、フラップは戦闘用に自動モードに設定できます。迎え角と対気速度に応じて、後退と展開が指示されます。自動動作は、着陸と離陸のためにオーバーライドすることもできます。次の表では、さまざまなモードでのハイリフト デバイスの動作について説明します。

選択された構成		スラット		フラップ	
		インナー	アウター	インナー	アウター
自動/戦闘モード	自動スラット (aoa > 8°、Vi < 440 kt および M < 0.98)	フルアウト	ハーフアウト	引き込まれた	引き込まれた
	コンバットフラップ/スラット (Vi < 300 kt、M < 0.75)	フルアウト	フルアウト	ハーフアウト	ハーフアウト
離陸・着陸モード	スラット + ミディアム フラップ	フルアウト	フルアウト	ハーフアウト	ハーフアウト
	スラット + フルフラップ	フルアウト	フルアウト	フルアウト	フルアウト

コントロール

- エレクトロポンプスイッチ: エレクトロポンプに通電します (回路 1 の圧力が低すぎると、エレクトロポンプが作動します)。
- エレクトロポンプ (EP) サーキットブレーカー: エレクトロポンプを過電圧による損傷から保護します。
- 油圧セレクター スイッチ: 回路 1 と 2 の油圧、または油圧ゲージのサーボとブレーキ油圧のいずれかを視覚化することができます。

- スラット/フラップ レバー: 手動モード (離陸/着陸モード) で高揚力装置の展開を制御します。
- ハイリフト装置レバー (NORMAL-OFF-EMERG. RETRACTION): ハイリフト装置の全体的な動作を制御します。NORMAL は、スラットの自動展開による通常の動作です。OFF モードでは、スラットの自動展開が停止します。EMERGで。RETRACTION、フラップとスラットが格納され、他のコマンドが無効になります。

- コンバット フラップ ボタン/レバー: コンバット フラップ モードを選択/選択解除します。
- スラット/フラップ (S/F) サーキット ブレーカー: 高揚程装置システムの電気コンポーネントを過電圧から保護します。
- エアブレーキ制御スイッチ (格納/不安定展開/ロック展開): エアブレーキを制御します。
- 足回りコントロール レバー: 着陸装置の展開と格納を命令します。

- 緊急足回りハンドル: 油圧不足の場合に着陸装置の展開を命令します。最初の位置: ドアが開いた状態。2 番目の位置: ギアを下げます。

- 前輪ステアリング高感度ボタン: ステアリングが高感度 (ステアリングの 45°) かそうでないか (ステアリングの 7°) を決定します。前輪に荷重がかからなくなるとボタンが離されます。
・前輪操舵スイッチ（アンダーガード）：前輪操舵を無効にします。
- ブレーキ ペダル: 各ホイールのブレーキを個別に作動させます。
- 緊急/パーキング ブレーキ ハンドル: 航空機を駐車するとき、または通常のブレーキが効かないときに使用します。
- アンチスキッド (SPAD) スイッチ (アンダーガード): アンチスキッドを無効にします。

指標

- デュアル油圧計: 油圧セレクター スイッチの位置に応じて、回路 1 と 2 の油圧、または緊急回路とブレーキ回路の圧力を示します。

- 構成インジケーター: ハイリフト装置、ギア、ギア ドアの状態を表示します。
- エアブレーキ ライト: エアブレーキが作動しているかどうかを示します。
- 前輪ステアリング ライト: 前輪ステアリングが完全に無効になっているかどうかを示します。
- ブレーキ ライト: 駐車/緊急ブレーキが表示されているかどうか、またはブレーキ テストが進行中であるかどうかを示します。ブレーキを味わうには、飛行中に着陸装置を格納した状態で、ブレーキを押して放し、システムが正常に機能していることを示すライトが点灯するかどうかを確認します。

失敗ライト

- 黄色の HYDR1 および HYDR2: 油圧回路 1 および 2 の圧力がそれぞれ低いことを示します。
- 赤 EP: エレクトロポンプが 8 秒以上連続して作動していることを示します。

- 赤 EMG.HYD (HYDR.S): 緊急回路の圧力が低いことを示します (油圧回路 1 の絶縁部分、電気ポンプの下流)。
- 黄色の S/F (HYPER) ライト: 高揚力装置または戦闘フラップの使用範囲外で作動したコマンドと実際の位置が一致していないことを示します。



図 3-24 駐車ブレーキと足回りパネル

1 U/C コントロールレバー 2 U/C 安全レバー
3 後退防止オーバーライドボタン
4 緊急/パーキング ブレーキ ハンドル 5 スティック アンカップル スイッチ (ガード付き)



図 3-25 エレクトロポンプ
右コンソールに切り替える

1 エレクトロポンプスイッチ



図 3-26 緊急 U/C ハンドル
右フロントパネル

2 エマージェンシー U/C ハンドル



図 3-27 スラット/フラップ レバー 左コンソールで

1 スラット/フラップレバー



図 3-28 ハイリフト デバイス セレクター 左コンソールのスイッチ

2 ハイリフトデバイスセレクタースイッチ



図 3-29 メイン パネルの油圧システム コントロール

1 アンチスキッド (SPAD) スイッチ (ガード付き) 2 油圧セレクター スイッチ

3 NWS 高感度ボタン 4 NWS スイッチ (ガード付き)

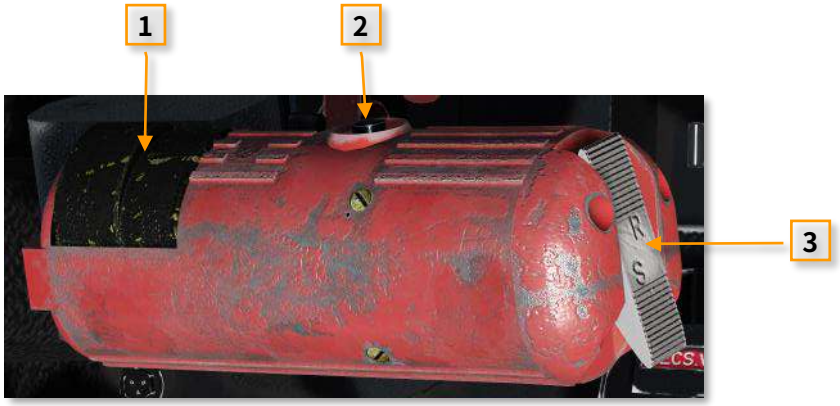


図 3-30 スロットル レバー

1 コンバット フラップ レバー 2 コンバット フラップ ボタン

3 エアブレーキ制御スイッチ

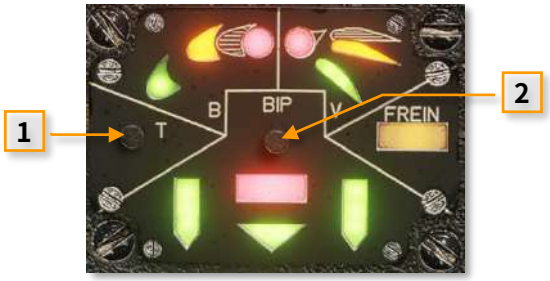


図 3-31 構成インジケータ



図 3-32 デュアル油圧圧力計
メインパネルで

1 構成インジケータ テスト ボタン

2 BIP ボタン



図 3-33 エアブレーキ ライト
メインパネルで



図 3-34 NWS ライト
メインパネルで



図 3-35 コンバット フラップ ライト
メインパネルで

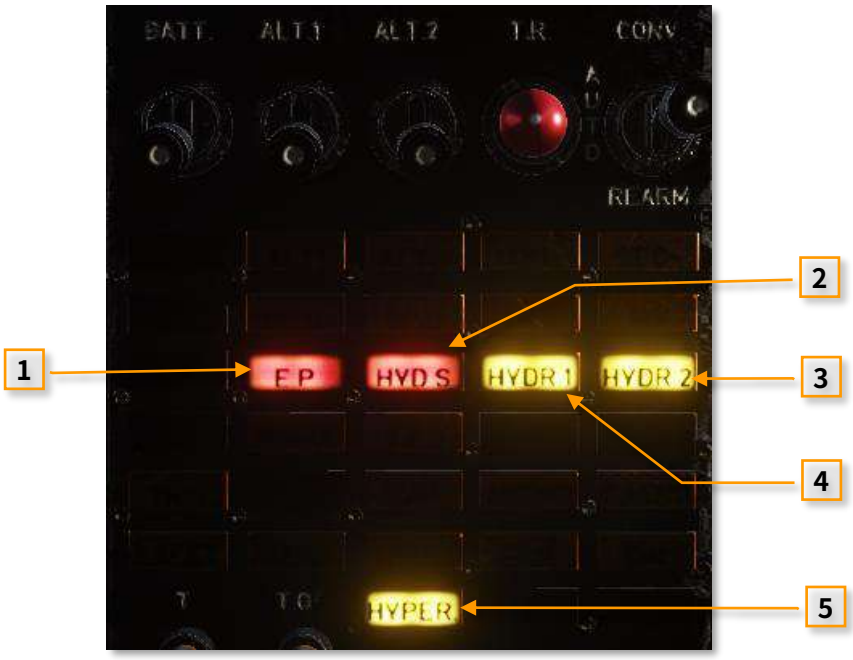


図 3-36 障害警告パネル

1 EP レッドライト

2 HYD.S (EMG.HYD) レッドライト

3 HYD.1 アンバーライト

4 HYD.2 アンバーライト 5

ハイパーアンバーライト

3.6 制御システム

説明

航空機の操縦翼面は次のとおりです。

- ピッチ: 2 スタビライザー
- ロール: 2 つの補助翼、2 つのスポイラー、および自動パイロット モードで減衰するためのディファレンシャル スタビレーターのたわみ。
- ヨー：ラダー

制御システムの通常の動作モードは、ピッチとヨーは電気油圧式で、ロールは機械式です。フライト スティックは、ピッチ チェーン内で 2 つの解放可能なベル クランクに油圧で接続されており、パイロットの命令をサーボモーターに送信するか、「手動油圧」と呼ばれる低下した飛行モードで操縦面に直接送信することができます。ラダーペダルも同様にラダーに接続されています。

このモードは、ヨーとピッチの減衰を提供し、航空機の動作を一般的に「よりスムーズ」にします。強い加速度変化が発生した場合、時には急激でハードな操縦中、またはサーボモーターへの電力供給が遮断された場合、機体は手動油圧モードに入ります。このモードはパイロットにとってより不快であり、航空機の制御がより困難になります。サーボモーターと電気油圧式モードは、押しボタンでリセットできます。

ピッチチェーンではARTHURという要素が重要な役割を果たしています。ARTHUR 機能は、特定の状況で航空機のピッチ感度を制限することです。高感度、低感度、オートの3つのモードがあります。自動モードでの通常の操作では、高度と対気速度の関数として操縦桿の感度を調整します。DASH-POT と呼ばれる別の要素は、入力の速度の関数としてスティックの抵抗を増加させます。

トリムは航空機の 3 軸すべてで使用でき、ロール トリムはエルロンのみに作用し、スポイラーには作用しません。さらに、ヨー トリムには自動アンチ スリップ モードがあり、安定した飛行中の横滑りを補正します。

コントロール

- 操縦桿: ピッチとロールを制御します。
- ラダー ペダル: ヨーを制御します。
- トリム ハット: ピッチとロールのトリムを制御します。
- ヨー トリム スイッチ: ヨー トリムを制御します。
- サーボ リセット ボタン: すべての動作条件が満たされている場合、サーボをリセットできます。
- ピッチ モード スイッチ: ピッチ電気油圧モードを有効または無効にすることができます。
- ヨー モード スイッチ アンチ スリップ/ヨー/オフ: アンチ スリップ モードと電気油圧モードを個別に無効にすることができます。
- ARTHUR スイッチ (アンダーガード) AUTO/HIGH/LOW: パイロットが ARTHUR の感度モードを選択できるようにします。

指標

- トリム インジケーター: ピッチ、ロール、ヨー トリムの位置を表示します。

失敗ライト

- 黄色の ELEV (EMP): 1 ピッチ目の電気回路の故障または断線。他のピッチ警告灯が点灯していない場合、第 2 ピッチの電気回路が作動しており、機体は正常に動作します。回路のリセットは、サーボ リセット プッシュボタンで試行する必要があります。
- 黄色 PITCH (TANG) + ROLL (ROUL) + ELEV (EMP): 両方のピッチ電気回路の故障または断線。機体は、ピッチに対して完全手動油圧モードになっています。オートパイロットは利用できなくなりました。回路のリセットは、サーボ リセット プッシュボタンで試行する必要があります。

- 黄色の RUD (DIR): 最初のヨー電気回路の故障または断線。他のヨー警告灯が点灯していない場合、2 番目のヨー電気回路が作動しており、機体は正常に動作します。回路のリセットは、サーボ リセット プッシュボタンで試行する必要があります。

- 黄色 YAW (LACET) + ROLL (ROUL) + RUD (DIR): 両方のヨー電気回路の故障または切断。機体は、ヨーに対して完全な手動油圧モードになっています。滑り止めと自動操縦は利用できなくなりました。回路のリセットは、サーボ リセット プッシュボタンで試行する必要があります。
- 黄色の ROLL (ROUL): ディファレンシャル スタビライザーのたわみが機能していません。オートパイロットは利用できなくなりました。
- 黄色の TRIM ライト: 自動トリムの失敗。オートパイロットやトリム機能には影響しません。



図 3-37 コントロールスティック



図 3-38 ラダー トリム コントロール スイッチ

1トリムハット



図 3-39 コントロール スイッチとボタン 左パネルで

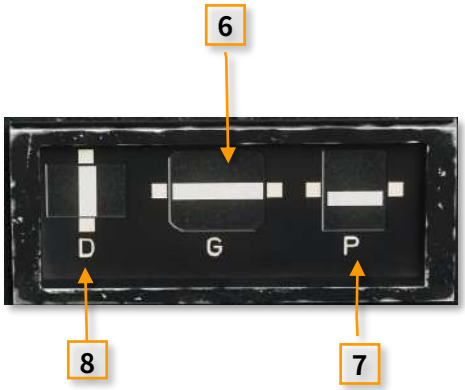


図 3-40 トリム インジケータ メインパネルで

1 ヨー/アンチスリップ スイッチ
2 アーサー セレクター スイッチ (ガード付き) 3 サーボ リセット ボタン
4 スティック アンカップル スイッチ (ガード付き)

5 ピッチモードスイッチ 6 ロール トリムインジケーター 7 ピッチトリムインジケーター 8 ラダートリムインジケーター



図 3-41 障害警告パネル

1 ヨー (ラセット) 黄色のライト 2 トリムの黄色のライト
3ピッチ（タン）アンバーライト

4 ロール。(ROUL) 琥珀色のライト 5 ELEV (EMP.) 琥珀色のライト
6 ヨー (DIR) 琥珀色のライト

3.7 オートパイロット

手術

オートパイロットは、操縦桿のグリップにあるオートパイロット ディスコネクト トリガーを押したまま、「PA」プッシュボタンを押すことで作動します。

オートパイロットは、基本機能 (姿勢保持) で最初に接続し、PA が点灯します。

自動操縦モードは次のとおりです。

- 高度保持モード (ALT) 方位
- 保持モード (CAP) ローカラ
- イザー モード (R)
- グライドスロープモード (G)

これらは、対応するプッシュボタン ALT (高度)、CAP (進行方向)、R (滑走路)、または G (グライド スロープ) を押すことによって接続されます。

遷音速範囲を通過するとき、オートパイロットは接続を維持しますが、基本機能に戻ります。

オートパイロット ディスエンゲージ レバーまたは PA プッシュボタンを押すと、オートパイロットが解除されます。

オートパイロット切断トリガーを押すと、オートパイロットは基本機能に戻ります。

ヘディング ホールド モードのヘディングは、右コンソールのヘディング選択ノブを使用して選択され、選択されたヘディング インデックスによってナビゲーション インジケータに表示されます。

パイロットまたは地上要員が飛行補助具とオートパイロットのインターロックをテストできるようにするテスト表示ユニットがあります。

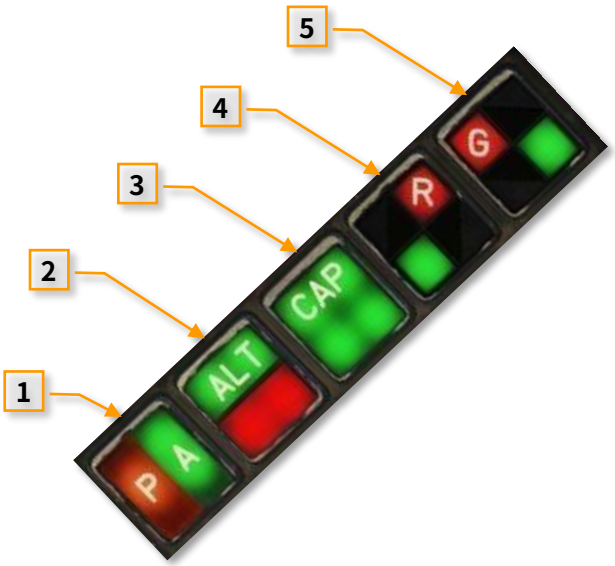


図 3-42 自動操縦制御および表示器ユニット



図 3-43 オートパイロット コントロールとインジケータ ユニットテストボタン

1 オートパイロット PA ボタン 2
オートパイロット ALT ボタン 3
オートパイロット キャップ ボタン

4 オートパイロット R ボタン 5
オートパイロット G ボタン

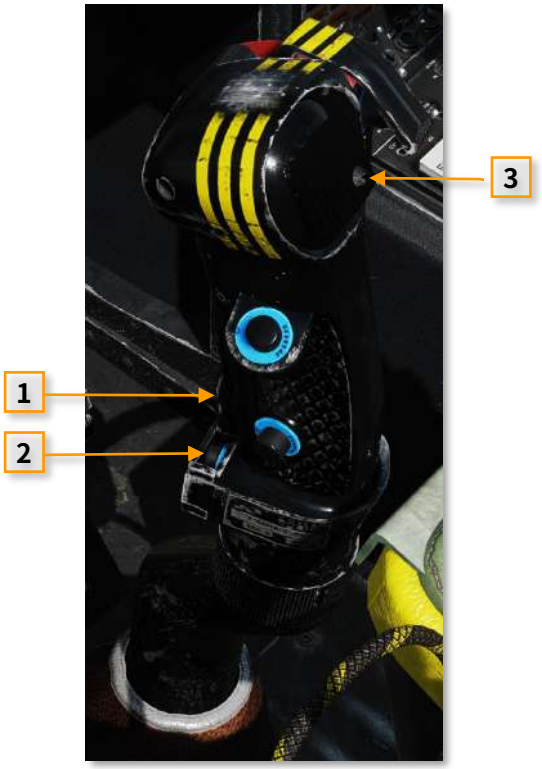


図 3-44 コントロールスティック

1 オートパイロット ディスコネクト トリガー 2 オートパイロット ディスエンゲージ レバー

3 ビープ (BIP) トリム コントロール



図 3-45 ナビゲーション インジケータ (IDN)



図 3-46 見出し選択ユニット
右側のコンソール

1 つの選択された見出しインデックス

2 見出し選択ノブ



図 3-47 テスト表示ユニット
左コンソールで



図 3-48 AP (PA) 赤信号
障害警告パネルで

3.8 その他のシステム

ブレーキシュート

ブレーキ シュートは機械的に制御されており、コントロール レバーを後方に動かすとシュートが開き、前方に戻すとシュートが下がります。最大210ktまで展開可能。



図 3-49 左壁のブレーキ シュート コントロール レバー

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

IFF

トランスポンダーは、航空機の味方か敵かを識別することができます。

このシミュレーションでは機能しません。



図 3-50 IFF

1 オーディオライトスイッチ

2 トリム アンバー ライト 3 IFF モニタリング ライト 4 モード 4 セレクター スイッチ

5 位置識別セレクター

6 モードコーディングセレクター

7 IFF テストボタン

8 機能選択スイッチ 9 IFF FAULT LIGHT

10個のモードスイッチ

3.9 エアデータシステムとその他の計器

説明

ノーズ コーンに取り付けられたエア データ コンピューターと従属高度計は、ピトー静圧システムと全温度プローブによって収集された静圧、動圧、および全温度を測定します。次に、次のデータを計算して複数の航空機システムに送信します。

- マッハ数
- 校正された対気速度
- 気圧高度
- 垂直速度

スレーブ高度計は、エア データ コンピューターによって計算された高度を繰り返し、気圧高度を IFF に送信します。

このシステムには、迎え角 (AOA) インジケーターとも呼ばれる入射インジケーターも含まれています。

コントロールとインジケーター



図 3-51 マッハ/対気速度インジケータ

1 基準速度インデックス 2 基準速度インデックス ノブ



図 3-52 スレーブ高度計

3 気圧設定ノブ



図 3-53 スタンバイ高度計



図 3-54 垂直速度インジケータ

1 気圧設定ノブ

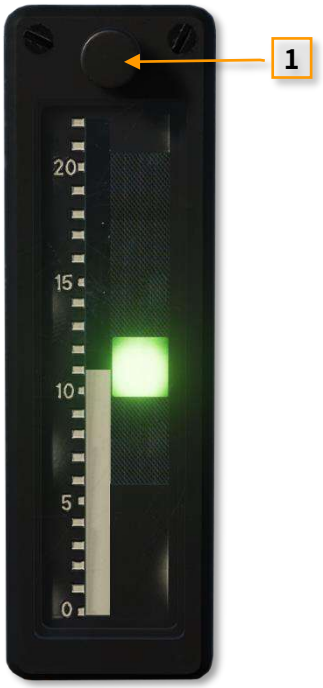


図 3-55 発生率インジケーター

点灯範囲:
赤 15.5° - 22°
黄 12.5° – 15.5° 緑
9.5° – 12.5°

照明なしの青色の範囲: 6° - 9.5°

1 照明レオスタット



図 3-56 時計

1 クロノメーター スタート コントロールと時計の巻き上げ/設定ノブ



図 3-57 スタンバイ コンパス

2 時計の巻き上げ/設定レバー



図 3-58 加速度計 (G メーター)

1 リセットボタンとレオスタット 2 ピトーアンバーライト

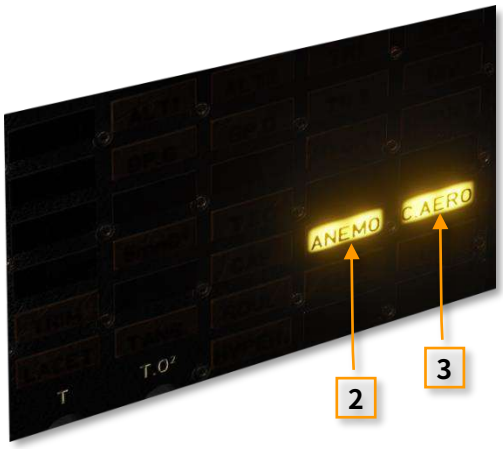


図 3-59 障害警告パネル

3 エア データ コンピューター オレンジ色のライト

3.10 コックピットシステム

キャノピー

キャノピーには以下が含まれます：

- ロックコントロール
- 部分的に開いたままにするためのヒンジ付きハンドル。
- 脆性コントロール

キャノピーはサイドハンドル (LCTRL + C) で手で動かします。

コントロールを前方にロック：キャノピーをロック。

コントロールを後方にロック: キャノピーのロックが解除されました。

パイロットがコックピットから脱出する必要がある場合、緊急時に火工品システムがキャノピーのプレキシガラスにクラックを入れ、低い抵抗を提供します。脆化制御は、システムを手動で起動するために使用されます。また、射出座席使用時に自動で作動させることもできます。



図 3-60 右壁のキャノピー ロック コントロール



図 3-61 左壁のキャノピー脆性制御

射出座席

Mirage F1CE には、MARTIN BAKER ERM6 射出座席が装備されており、顔面ブラインドの発射ハンドルと代替発射ハンドルが装備されています。

安全ピンは、飛行機が地上にあるときに誤って飛び出すのを防ぎます。

キャノピーが開いているか、キャビンの高度が 30,000 フィートを超えると、P.CAB の赤いライトが点灯します。



図 3-62 フェイス ブラインドの発射ハンドル

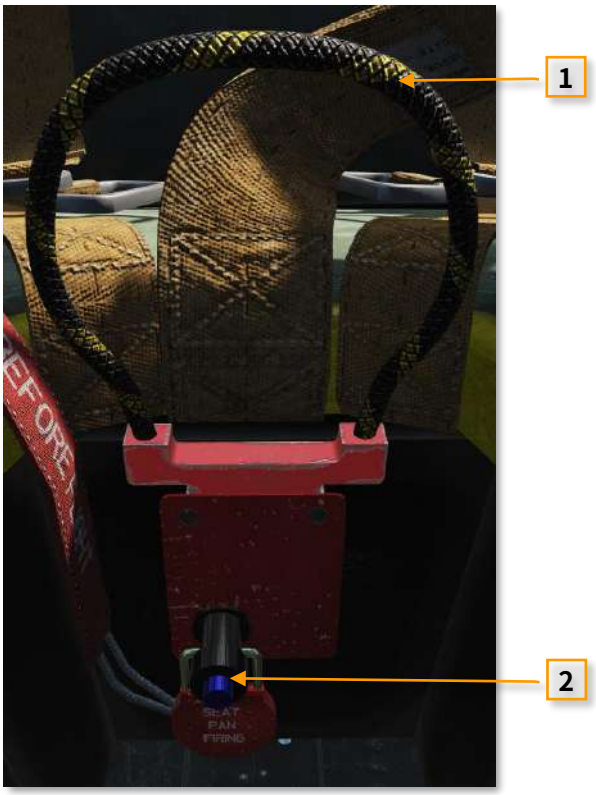


図 3-63 代替発射ハンドル



図 3-64 キャビン プレッシャー レッド ライト 障害警告パネルで

1 代替発射ハンドル

2 イジェクションハンドル安全ピン

点灯

コックピット照明

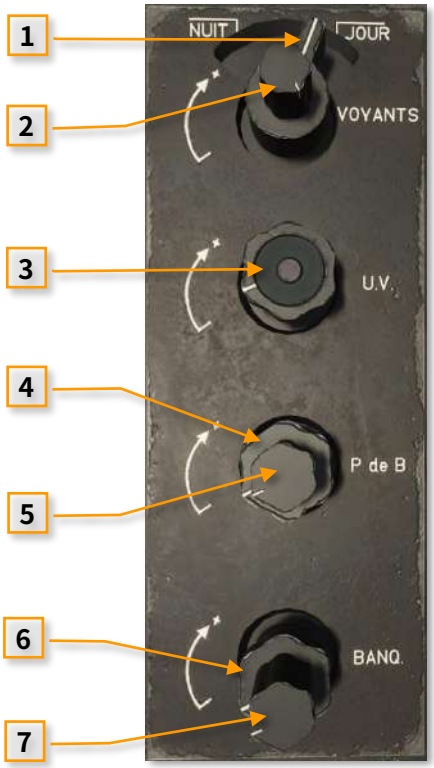


図 3-65 照明コントロール ボックス

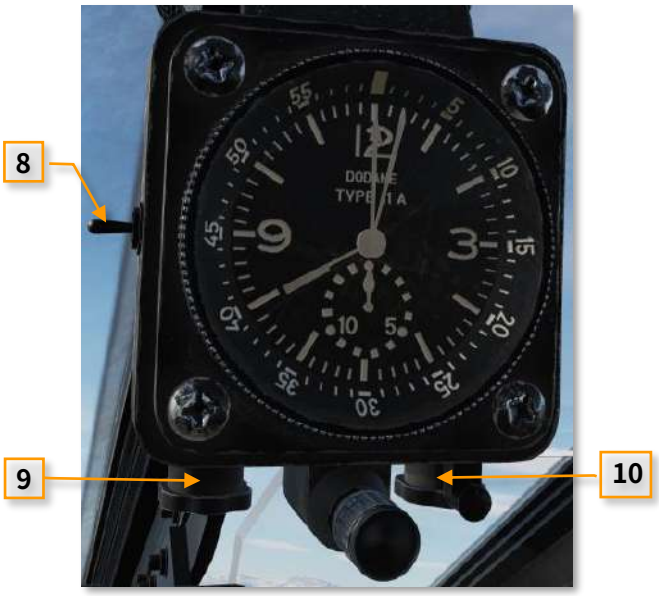


図 3-66 クロック ハウジング

1 DAY/NIGHT セレクタースイッチ

2 ライトおよびパネル照明用レオスタット

3 紫外線照明用レオスタット

4 デュアル インストルメント パネル ライティング レオスタット (フラッドライト)

5 デュアル インストルメント パネル ライティング レオスタット (一体型)

6 デュアル コンソールおよびペデスタル ライティング レオスタット (フラッドライト)

7 デュアル コンソールおよびペデスタル ライティング レオスタット (一体型)

8 その他の計器照明スイッチ

9 マップ ライト レオスタット

10 その他の器具 一体型照明 レオスタット

迎角インジケーター照明 レオスタット: 図 3-55 を参照

その他の計器照明レオスタット	- スタンバイコンパス - 時計、加速度計 - 迎角インジケーターテープ
その他の計器照明スイッチ	AOAインジケーターテープの点灯が可能
AOA インジケータ照明レオスタット	AOA インジケーターの色付きライト



図 3-67 自動操縦制御および表示器ユニット

1 オートパイロット強度制御

2 サイトオート/マン強度セレクタースイッチ

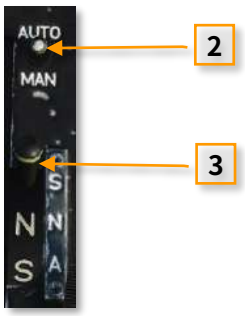


図 3-68 サイト照明スイッチ

3 サイトライティングセレクタースイッチ

サイトの自動/手動強度セレクター スイッチ:

- 自動: 一定のコントラストを維持するために、パイロットが設定した明るさが外部の明るさに応じて自動的に変化します。
- MAN: レチクルの明るさは、サイトヘッドの下部にある明るさの可変抵抗器を介してパイロットによって固定値で調整されます。これらは、問題のグリッドの描画によって識別されます (このマニュアルのサイトの章を参照)。

サイト照明セレクタースイッチ:

- 後方 (A): すべてのレチクルがオフになっています
- 垂直 (N): 通常の操作、レバーの付け根に N が表示されます。
- 前方 (S): 緊急操作。レバーの基部に赤い背景で S が表示されます。この位置は、レチクルが 1 つ消えたとき (球切れ) に使用されます。

外部照明

着陸灯は、前脚が下がっているときにのみ操作できます。

サーチ ライトは、サーチ ライト コントロール (通電) をオンにし、コントロール スティックにあるサーチ ライト ボタンを押し続けることによって操作します。



図 3-69 左コンソールの着陸灯制御



図 3-70 右フロント パネルのフォーメーション ライトおよびナビゲーション ライト コントロール

1 ナビライトコントロール

2フォーメーションライトコントロール



図 3-71 右コンソールのサーチ ライト コントロール



図 3-72 コントロール スティックの検索ライト ボタン

3.11 酸素システム

説明

酸素システムには、容量 5 リットルの液体酸素タンクと、180 bar で容量 0.4 リットルの非常用ガス酸素ボンベが含まれています。これは、パイロット、飛行の種類、高度、およびレギュレーターの動作モードに応じて、4 から 11 時間 30 分まで変化する酸素タンクの持続時間を提供します。緊急シリンダーは、射出の場合に 7 分間持続します。

酸素タンクでの操作:

- 普通
  - N に設定されたセレクター: 磁気インジケーターに N の文字が表示されます。高度によって異なる酸素と空気の混合物がオンデマンドで供給され、33,000 フィート以上では純粋な酸素が供給されます。
  - セレクターを 100% に設定: 磁気インジケーターに白い四角が表示されます。純粋な酸素は、任意の高度で要求に応じて供給されます。
- 緊急
  - EMG (S) に設定されたセレクター: 磁気インジケーターに赤い四角が表示されます。高度によって変化する空気と酸素の混合気を連続的に供給

コントロールとインジケーター

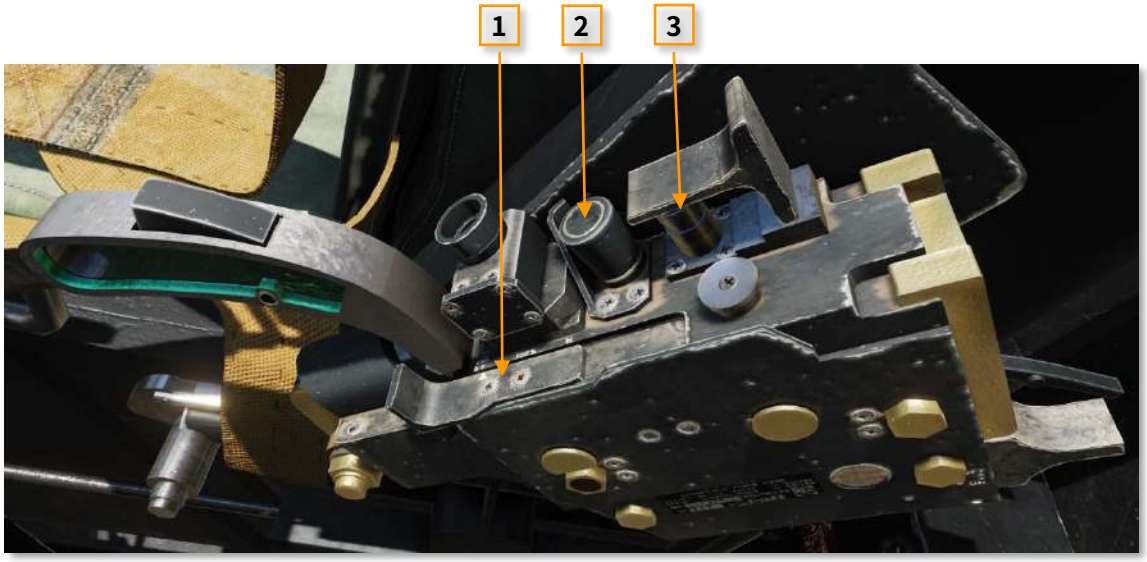


図 3-73 パイロットの個人用機器コネクタ

1 N-100%-EMG モードセレクタースイッチ 2 酸素過圧ボタン

3 アンチG接続カバー



図 3-74 酸素インジケーター

1 ウインカー
2 酸素量
3 セレクター ポジション リピーター
4 酸素テストボタン
5 酸素量地上試験ボタン

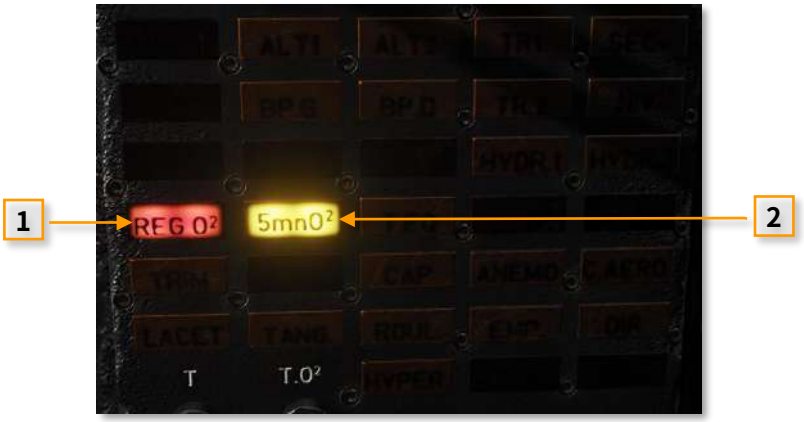


図 3-75 障害警告パネル

1 オックス REG レッドライト
2 5mn オックス アンバー ライト

セレクタースイッチが N または 100% に設定されている状態でレギュレーターの故障が発生すると、警告ホーンと共に Ox REG 赤色ライトが点灯します。

緊急システムの圧力が 150 bar 未満になると、5mn Ox のオレンジ色のライトが点灯します。この場合、最大 6 分間の酸素しか残っていません。

3.12 空調および加圧システム

説明

キャビンの空調と加圧、および機器の空調は、エンジンの最終コンプレッサー段階からの抽気によって保証されます。

ノーズコーンの左側にあるラムエアインレットは、空調システムが故障した場合に新鮮な空気でキャビンの換気を確保します。

このシステムには、キャビン デミスト スイッチとキャビン シール インフレーション レバーが含まれています。

キャビンを加圧するには、マスター スイッチを ON に設定し、キャノピー シール レバーを前方位置 (膨張) に設定し、ラム エア スイッチを OFF に設定する必要があります。

客室与圧プログラムは次のとおりです。

- 0 から 6500 フィートまで: キャビンの圧力は外圧と同じ
- 6500 フィートから 18,000 フィートまで: 6500 フィートの一定のキャビン圧力
- 18,000 フィート以上: キャビンの気圧が外気圧より 300 mb 高い (4.35 psi を維持するため)。

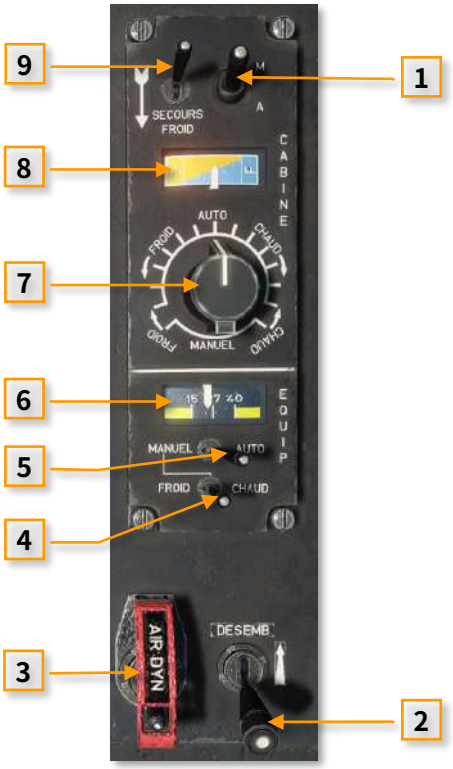
コントロールとインジケーター



図 3-76 キャノピー シール バルブ コントロール レバー 右壁に



図 3-77 メイン パネルのキャビン高度計



1 マスターバルブコントロールスイッチ
2 デミストスイッチ
3 RAM AIR スイッチ (ガード付き) 4 HOT/COLD セレクタースイッチ 5 AUTO/MANUAL セレクタースイッチ 6 温度インジケーター
7 温度制御レオスタット 8 ソレノイドバルブ位置インジケータ 9 緊急コールドスイッチ

図 3-78 空調と加圧 右コンソールのパネル



図 3-79 障害警告パネル

T.EQ のオレンジ色のライト: 装置ベイへの気流の温度が < 5°C または > 50°C

T.CAB 赤信号: ダクト センサー温度 > 60°C およびキャビン温度 > 32°C

P.CAB 赤信号: 参照射出座席 このマニュアルでは

3.13 無線システム

説明

Mirage F1-CE の無線システムは、V/UHF TRAP 136 と UHF TRAP 137B の 2 つの無線で構成されています。

トラップ136

TRAP 136 (グリーン ラジオとも呼ばれる) は、V/UHF ラジオ ユニットです。118 Mhz ～ 143,975 Mhz および 225 Mhz ～ 399,975 Mhz の周波数範囲で動作できます。送信受信機とガード受信機を搭載。メイン周波数は、20 のプリセット チャンネルまたはガード周波数から選択して、手動で入力できます。ガード周波数は、メイン周波数と同時に監視できます。

トラップ137B

TRAP 137B (レッド ラジオとも呼ばれる) は、UHF ラジオ ユニットです。225 Mhz ～ 399,975 Mhz の周波数範囲で動作します。送受信機を搭載しています。周波数は、20 のプリセット チャンネルから選択できます。

ラジオセレクターユニット（SIBボックス）

各無線機の送受信選択や音量調整に使用します。

コントロール

- TRAP 136 機能セレクター (AR/PAL/PAL+G/F1/H): ラジオの動作モードを選択できます: AR はオフ、PAL はメイン周波数のみの使用、PAL+G はメイン周波数の使用を許可します。 F1 と H は未使用です。
- TRAP 136 周波数ソース セレクタ (M/P/G): 周波数のソースを選択できます: 手動入力、プリセット チャネル、またはガード周波数。
- TRAP 136 手動周波数ローター: パイロットが手動周波数を設定できるようにします。
- TRAP 136 チャネル セレクタ: パイロットがプリセット チャネルを選択できるようにします。
- TRAP 136 電力設定 (25W/5W): 送信機の電力を選択します。
- TRAP 136 サイレンス スイッチ: パイロットが無線にスケルチ フィルターを適用できるようにします。
- TRAP 136 テスト選択スイッチ (R/中立/E+A2): パイロットが受信機または送信機のテストを開始できるようにします。
- TRAP 137B 機能セレクター (AR/M/F1/H): ラジオの動作モードを選択できます: AR はオフ、M はオン、F1 と H は使用されません。
- TRAP 137B チャネル セレクタ: パイロットがプリセット チャネルを選択できるようにします。
- TRAP 137B サイレンス スイッチ: パイロットが無線にスケルチ フィルターを適用できるようにします。

- TRAP 137B テスト選択スイッチ (R/中立/E+A2): パイロットが受信機または送信機のテストを開始できるようにします。

- BIP ボタン (構成インジケーター上): 着陸装置が下がってロックされているときにタワーに信号を送ることができます。

指標

- テスト ライト: 送信機テストが開始されたかどうか、または着陸装置ダウン信号が BIP ボタンによってタワーに送信されているかどうかを示します。



図 3-80 コントロール スティックの PTT ボタン



図 3-81 左コンソールの代替 PTT ボタン

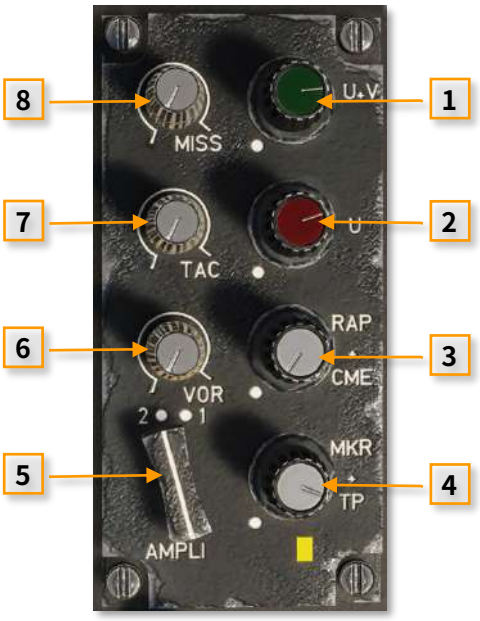


図 3-82 ラジオ セレクター ユニット (SIB ボックス)

1 U + V プッシュボタン 2 U プッシュボタン 3 RAP + CME プッシュボタン 4 MKR + TP プッシュボタン 5 AMPLI 2 – 1 セレクタースイッチ 6 VOR ポテンショメーター 7 TAC ポテンショメーター 8 ミスポテンショメータ



図 3-83 V/UHF 無線 TRAP 136 (緑の無線)

1 プリセットチャンネルナンバー 2 プリセットチャンネルセレクター
3 周波数選択モードセレクター 4 25W – 5W スイッチ
5 ファンクションセレクター
6 周波数選択サムホイール 7 SIL（スケルチ）スイッチ
8 テストセレクタースイッチ 9 テストライト

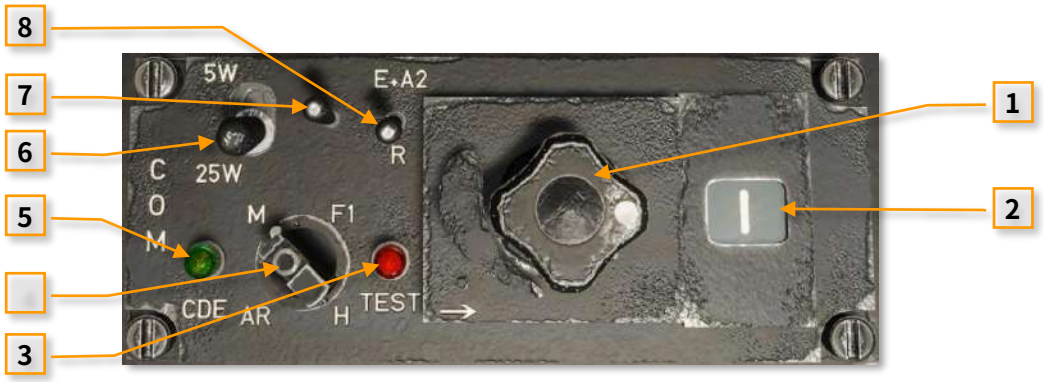


図 3-84 UHF ラジオ TRAP 137B (赤いラジオ)

1 プリセットチャンネルセレクター 2 プリセットチャンネル番号
3 テストライト
4 機能セレクター
5 CDE ボタン (未使用)
6 5W/25W セレクタースイッチ
7 スケルチスイッチ
8 テストセレクタースイッチ

3.14 ナビゲーションシステム

説明

Mirage F1 CE には、ジャイロスコープと、TACAN および VOR-ILS を備えた無線ナビゲーション スイートが装備されています。F1 EE などの新しいモデルには、慣性航法システムも装備されています。Mirage F1M には GPS スイートも搭載されています。

ジャイロシステム

航空機には、主要なジャイロスコープ システムと緊急ジャイロスコープが搭載されており、照準器、球面指示器、オートパイロット、ナビゲーション インジケーター (IDN) などの他のシステムに情報を供給します。機体にはスタンバイ ホライズンも搭載されています。

主なジャイロスコープ システムは、ピッチとロールの情報を提供する垂直ジャイロスコープと、方位情報を提供する磁気回転システム (通常は地球の磁場に従属する) で構成されます。次に、磁気回転システムは、縦ジャイロスコープと磁力計によって構成されます。このシステムには 3 つの操作モードがあります: ジャイロマグネティック (ジャイロスコープに補正を提供する磁力計を使用) と、ヘディング入力が緊急ジャイロスコープから取得される純粋なマグネチックおよび緊急時です。

非常用ジャイロスコープは方位情報のみを提供し、別の磁力計を介して地球の磁場にも依存しています。

球状のインジケータは、姿勢と方向を示します。

ラジオナビゲーション

前述のように、航空機には TACAN と VOR/ILS システムの両方が装備されています。これらのシステムによって生成された進行方向、距離、および飛行傾斜角の情報は、オートパイロット、ナビゲーション インジケーター、および球状インジケーター ナビゲーション ポインターによって使用されます。ルート交換ユニットは、ポインタへの無線航法入力のソースを選択するために使用することができる。

TACAN は、受信、送信/受信、および空対空という 3 つのモードを備えた MITAC モデルです。送信/受信モードでは、測距情報をシステムで取得できます。有効なチャネルは、X、Y ともに 01 ～ 116 です。テストできます。

VOR は、VOR ステーションへのラジアルおよび方位の情報を提供します。一方、ILS は、滑走路への計器進入に関するローカライザーとグライドスロープの情報を提供します。108 から 117,95 MHz の周波数を 50 kHz のチャンネル間隔でチューニングできます。テストできます。

航法標識（IDN）

ナビゲーション インジケーターは、さまざまな無線ソース (TACAN、VOR、レーダー) からの方位の配列を表示できる計器です。システムが TACAN からの距離と方位情報を持っている場合は、「追加ベクトル」機能を使用できます。この機能により、パイロットは基本的に、TACAN ステーションに関連する任意のポイントへの方位情報を取得できます。

ナビゲーション インジケータのモードは次のとおりです。

IDN 要素	モード TT (レーダー/TACAN)	モード TE (レーダー)	モード VT (VOR/TACAN)
薔薇	磁気回転装置が指示する見出しへ		
幅広針	TACAN/追加 ベクトル方位	無関係 情報	TACAN/追加 ベクトル方位
距離カウンター	タカンまでの距離 ステーションまたは追加 ベクターチップ	無関係 情報	タカンまでの距離 ステーションまたは追加 ベクターチップ
カウンターフラグ	TACAN距離ではない 利用可能	常に撤回	TACAN距離ではない 利用可能
索引	選択されたオートパイロットの見出し		
細針	レーダーアンテナ位置		VORベアリング
左旗	引き込まれた		VOR 失敗
右旗	ナビゲーション インジケーターの不具合		

コントロール

- メイン ジャイロスコープ システム セレクター: メイン ジャイロ ユニットからのヘディング情報のソースを選択します: 磁気回転、純粋な磁気、または緊急。また、システムをオフにすることもできます。システムの電源が 15 秒以上オフになっている場合は、再度オンにすると、組み立てプロセスが開始されます。地上にいないときは、このプロセスは水平飛行で実行する必要があります。おおよそのアライメントを取得するには約 35 秒かかり、完全に実行するには 1 分かかります。

- 緊急ジャイロスコープのオン/オフスイッチ。

- 緊急ジャイロスコープ高速同期プッシュボタン: 緊急ジャイロスコープの高速同期を実行します。

- スタンバイ ホライズン ケージ/アンケージおよび高速起立レバー: 引くと、スタンバイ ホライズンの高速起立を実行します。引っ張って右いっぱいに回すと、システムはケージになります。

- TACAN チャンネル コントロール: TACAN チャンネルを選択します

- TACAN モード制御 (受信、送信/受信、空対空、オフ): TACAN モードを選択します。

- TACAN テスト: TACAN システムのテストを実行します。

- VOR/ILS 周波数コントロール: VOR/ILS 周波数を選択します。

- VOR/ILS ON/OFF スイッチ。

- VOR/ILS テスト スイッチ。

- IDN モード セレクター (TT、TE、VT、オフ): ナビゲーション インジケーター モードを選択します。

- IDN テスト プッシュボタン: ナビゲーション インジケータが正しく機能することをテストします。大きな針が 45° に移動し、距離カウンターが 250 NM を示すはずです。

- IDN 通常/追加ベクトル スイッチ: ワイド ニードルと距離カウンターに、TACAN ステーションまたは追加ベクトルの先端に関連する情報を表示するように命令します。

- 追加ベクトル セレクター: TACAN ステーションに関連する追加ベクトルの極座標を入力できます。

指標

- 緊急ジャイロスコープ同期状態針: 緊急ジャイロスコープのエラーを表示します。

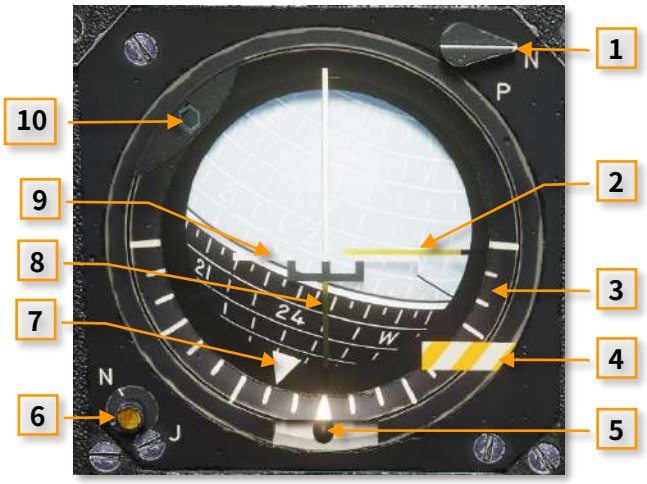
- TACAN 選択チャンネル。

- VOR/ILS 選択周波数。

- ナビゲーション インジケーター (IDN): 説明の表を参照してください。

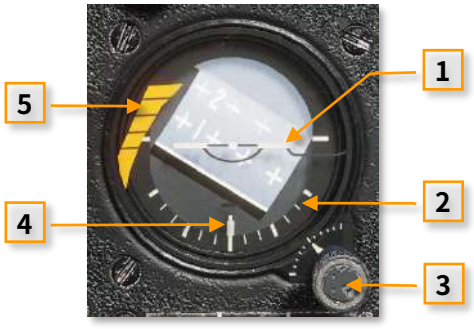
- 追加ベクトルの長さ表示: 追加ベクトルの選択された長さ (NM) を表示します。

- 追加ベクトル角度表示: 追加ベクトルの方向を示します。



1 ポールセッティングとマーカービーコンライトテスト
2 ILS (GS) ポインター 3
ロールスケール
4 故障警告フラグ
5 サイドスリップボール
6 デイナイトセレクタースイッチ 7 ロール
インデックス
8 TACAN-VOR-ILS (LOC) ポインター 9 航空機モデル
10 TO-FROM インジケータ

図 3-85 球形インジケータ



1 航空機モデル
2 ロールスケール
3 アンケージと航空機モデルの制御
4 ロールインデックス
5 ケージングおよび障害警告フラグ

図 3-86 スタンバイ ホライズン



図 3-87 ナビゲーション インジケータ (IDN)

1 ノーマル/追加ベクトル セレクター スイッチ
2 追加のベクトル ベアリング ウィンドウ 3 テスト ボタン
4 追加のベクトル距離ウィンドウ 5 追加のターゲット セレクター スイッチ 6 方位/距離セレクター ノブ 7 オートパイロット用に選択されたヘディング
8 モードセレクタースイッチ
9 TACAN または追加ターゲット距離 10 TACAN 距離障害フラグ
11 TACAN または追加のターゲットベアリング 12 VOR または LOC の失敗
13 IDN 障害
14 レーダーアンテナ相対方位 15 船首方位指数

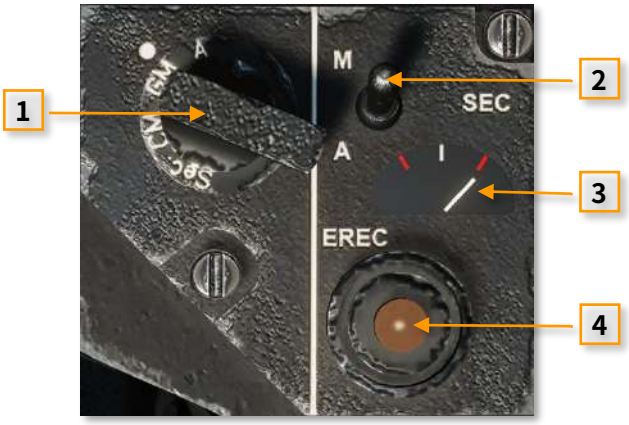


図 3-88 右コンソールのヘディング コントロール ユニット

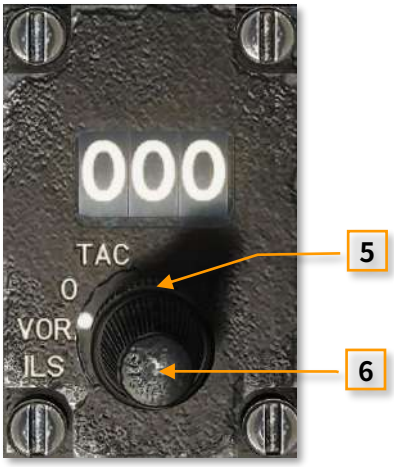


図 3-89 オムニベアリングと VOR/ILS-TACAN 右コンソールのセレクター

1 ヘディングおよび垂直基準システム制御スイッチ
2 緊急用ジャイロ磁気コンパス スイッチ

3 見出し偏差針
4 ヘディング コントロール ユニット エレクション ボタン 5 VOR/ILS-OFF-TACAN セレクター
6 オムニベアリングセレクター



図 3-90 右コンソールの TACAN コントロール ユニット

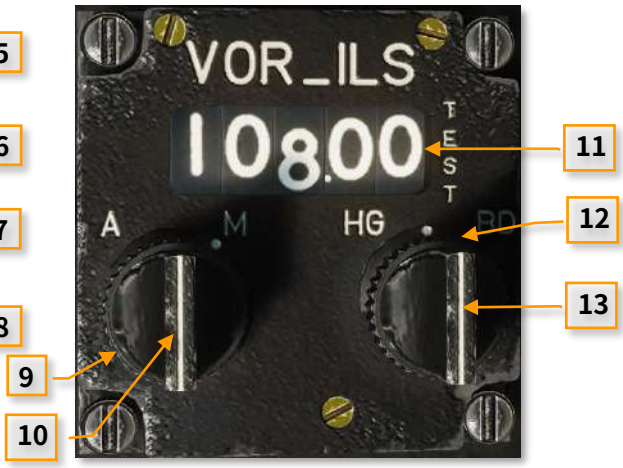


図 3-91 右コンソールの VOR/ILS コントロール ユニット

1 周波数百の位セレクター 2 X/Y モード セレクター
3 選択されたチャンネルウィンドウ
4 テストボタン
5 赤の警告ライト 6
緑のゴーライト 7
モードセレクター

8 周波数単位セレクター 9 オン/オフ セレクター
10 MHZ 周波数セレクター 11 選択された周波数ウィンドウ 12 テスト セレクター
13 KHz 周波数セレクター

3.15 武装システム

説明

武装システムは、航空機の武器と関連する要素で構成されています。ミラージュ F1 には、F1-CE などの以前のバージョンでさえ、さまざまな武器が装備されています。迎撃機として、CE は複数の誘導および無誘導空対空兵器を備えていますが、地上攻撃機としての二次的な役割を果たすために、ロケットや爆弾を搭載することもできます。

武装の安全性はマスターアームスイッチ（アンダーガード）とランディングギアアップチェックで確保。武器の通常の選択は、バイザー モードも設定する武器選択パネルで行います。ボタンを押すと、他のボタンが押され（特定のボタンを除く）、押されたボタンが点灯します。パネルには、次のボタンとスイッチがあります。

- 空対空砲 (CAN. A.): 照準を大砲空対空モードに設定します。
- 空対地大砲とロケット (CAN. S. ROQ.): 照準を大砲/ロケット空対地モードに設定し、運搬中の場合はロケットの発射を有効にします。
- 翼爆弾 (BOMB VOIL.): 照準器を爆撃モードに設定し、翼爆弾の発射を可能にします。BOMB FUSボタンと連動して選択可能。
- 胴体爆弾 (BOMB FUS.): 照準器を爆撃モードに設定し、胴体爆弾の発射を有効にします。CLB4 パイロンを搭載している場合、パイロンに搭載されている爆弾がすべて解放されると、ボタンのライトが消灯します。BOMB VOILボタンと連動して選択可能。
- 左または胴体内部ミサイル (MG. FUS.): サイトをミサイル空対空モードに設定し、内部左パイロンまたは胴体ミサイルのロックと発射を有効にします。R530 IR の場合、マスター アームと共に、ミサイル シーカーの冷却を命令します。MDと連動して選択可能。両方が押された場合 (左右のミサイルが存在する場合)、ロックされたミサイルが優先的に発射されます。両方のミサイルがロックされている場合、一方が IR で他方が EM の場合、IR ミサイルが優先されます。両方がロックされていて同じタイプの場合、左側のミサイルが最初に発射されます。
- 右内側ミサイル (MD.): 照準をミサイル空対空モードに設定し、右内側パイロン ミサイルのロックと発射を有効にします。R530 IR の場合、マスター アームと共に、ミサイル シーカーの冷却を命令します。MGと連動して選択可能。FUS。両方が押されたときのロジックは上記で説明されています。
- 外側左ミサイル (EXT. G.): 照準をミサイル空対空モードに設定し、いずれかの外側ミサイルのロックと発射を有効にします。両方の外側のミサイルが存在し、ロックされている場合、左側のミサイルに発射優先権が与えられます。
- 外側左ミサイル (EXT. D.): 照準をミサイル空対空モードに設定し、いずれかの外側ミサイルのロックと発射を有効にします。両方の外側のミサイルが存在し、ロックされている場合、右側のミサイルに発射優先権が与えられます。

武装パネルの他のスイッチにより、パイロットは爆弾の武装モードを選択し、内側、外側、または両方の翼の爆弾/ロケットの発射を選択し、ピクル（クープごとのクーデター/ CPC）またはサルボの間の発射モードを選択できます（SALV）。

照準ミサイルの空対空モードには、ミサイルの準備状況とロック状態に関する情報が含まれています。白い三角形はミサイルが選択されて準備ができていることを示し、黄色の円はミサイルがロックされていることを示します。レーダー誘導ミサイルの場合、緑色の大きい中央の円はミサイルが発射距離パラメーター内にあることを示し、赤色の円は航空機がターゲットに近すぎることを示します。

スロットルの (C+SW/M) ボタンでドッグファイト モードを使用できます。ボタンを押すと、照準器がレーダー誘導付きの大砲空対空モードに変わり、外側のミサイルが選択され、照準器マウントの側面にある緑色のライトが点灯します。ボタンをさらに短く押すと、現在のレーダー ロックが解除され、現在のターゲットの前でレーダー検索が開始されます。ボタンを長押しすると、検索パターンが最初の位置から再開されます。C+SW/M モードは、航空機の左壁にある不安定なスイッチを作動させることで終了できます。

武器やその他のペイロードは、前面パネルのプッシュボタンで投棄できます。すべてのペイロードを投下する緊急投棄が利用可能ですが、ステーションはスイッチで選択することもできます。外側のミサイルは投棄されず、代わりに武装せずに発射されます。

大砲

航空機には、それぞれ 150 発の内臓 DEFA 553 が 2 基装備されています。特にミラージュ F1-Bの場合、内部キャノンが装備されていないため、外部DEFAキャノンポッドもマウントできます。

発射は操縦桿のトリガーを押すことで発生し、武装パネルで選択されたモードとは無関係であり、マスター アーム スイッチによってのみ制限されます。

アウターミサイル

ミラージュ F1-CE は翼端に MATRA R550 Magic I、AIM-9 B、AIM-9 J、AIM-9 JULI を搭載することができます。Sidewinder バリアントを実行できることは、基本 C モデルとの主な違いの 1 つです。

AIM-9 JULI は、AIM-9 L のシーカーとコントロール ユニットを置き換えた AIM-9 N/P の固有の派生型です。したがって、これらのミサイルの中で全方位能力を備えた唯一のミサイルです。

内部ミサイル

ミラージュ F1-CE は、内部 (または胴体) パイロンに 3 種類のミサイルを搭載できます: R530 IR、R530 EM、S530 D。

MATRA R530 IR は、赤外線誘導の中距離ミサイルです。レーダーから独立して発射することができ、限られたすべての側面の能力を持っています。

MATRA R530 EM は、レーダー誘導セミアクティブ中距離ミサイルです。衝突するまでずっとレーダーからの誘導が必要です。

MATRA S530 D はレーダー誘導セミアクティブ中距離ミサイルで、R530 EM の進化形です。衝突するまでずっとレーダーからの誘導が必要です。「スーパーマトラ」がスペイン空軍によって使用されたことは一度もありませんが (カタールから取得した EDA 航空機を除く)、スペインで使用されたすべてのミラージュ F1 タイプにはそれを使用する機能がありました。

ロケット

F1 には複数のロケット発射装置があり、MATRA F1 (36 発のロケットを搭載)、MATRA F2 (9 発のロケットを搭載)、MATRA F4 (18 発のロケットを搭載、MATRA 155 としても知られています) があります。それらはすべて SNEB 68 mm ロケットを使用しており、さまざまな目的に合わせてヘッドを交換できます。

爆弾

Mirage F1 には、自由に使える爆弾の幅広い選択肢があります。自由落下バージョンとパラシュート バージョンの両方で、125 から 400 kg までのすべてのフランスの SAMP 爆弾を運ぶことができます。スペインのタイプは、アメリカの Mk 82、Mk 83、GBU 10 および GBU12 爆弾、ならびにスペインの BR 250 および BR 500 爆弾を運ぶことが認定されています。クラスター BLG 66 ベロウガと対滑走路 BLU107 デュランダルも用意されています。

コントロール

- マスター アーム (アンダー ガード): 武器の武装と発射を可能にします。
- キャノン トリガー: 操縦桿にあり、展開すると大砲を発射するために使用できます。
- 発射ボタン: 操縦桿にあり、武装パネル モードの選択に応じて、ミサイルや爆弾の発射、ロケットの発射に使用できます。
- 武器パネル: 使用する武器を選択します。前のセクションの詳細な説明。
- 発射モード スイッチ: 爆弾とロケットを一斉発射するか、1 つずつ発射するかを選択します。
- 翼ステーション セレクター (EX/IN/1+2): どの翼爆弾/ロケット ステーションを発射するかを選択できます: 外側、内側、または両方。

- 爆弾の武装セレクター (INST/RET/OFF): 爆弾の武装モードを選択できます: 機首、尾部、非武装。
- スロットル C+SW/M ボタン: C+SW/M モードにするか、ターゲットのロック解除と検索の再開を指示します。
- 左壁の C+SW/M 非アクティブ化不安定スイッチ: C+SW/M モードの終了をコマンドします。
- スロットル キャノン 600 ボタン: レーダーの放射を禁止し、キャノンの照準距離を 600 m に設定します。
- 緊急投棄ボタン (ガード下): すべての翼下および胴体格納庫の投棄を命令します。
- 投棄選択スイッチ (VOIL1/VOIL 2/FUS): 選択的に投棄できるステーションを選択します。
- 選択的投棄ボタン (アンダーガード): 選択したステーションの投棄を命令します。
- アウター ミサイル緊急発射ボタン (アンダー ガード): モーターを作動させ、(武装していない) アウター ミサイルを発射します。

指標

C+SW/M 緑のライト: C+SW/M ドッグファイト モードが有効であることを示します。



図 3-92 左コンソールのマスター アーム スイッチ (ガード)

1 アーマメント マスター スイッチ (ガード付き) 2 ジャミング検出ライト

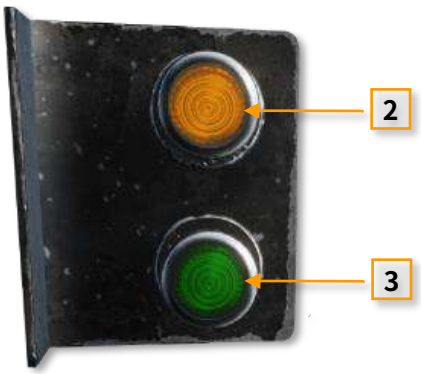


図 3-93 (C + M または SW) R モード ライト メインパネルで

3 (C + M OR SW) R モードライト



図 3-94 スロットル レバー

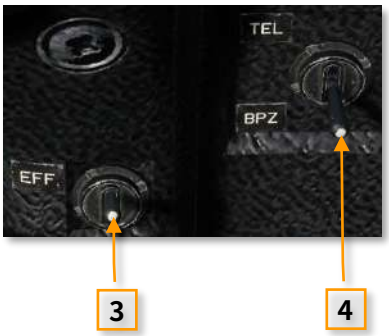


図 3-95 左壁のスイッチ

1 (C + M OR SW) R モードボタン
2 大砲 300-600M とミサイルのロック/ロック解除ボタン

3 (C + M OR SW) R モード選択解除スイッチ 4 テレメーター/ゾーン スキャン スイッチ



図 3-96 左コンソールのアンテナ ジャイロ スイッチ



図 3-97 大砲の右前部が熱すぎるパネル



図 3-98 投棄パネル

1 緊急投棄ボタン（ガード付き） 2 投棄セレクタースイッチ

3 選択式投棄ボタン (ガード付き)

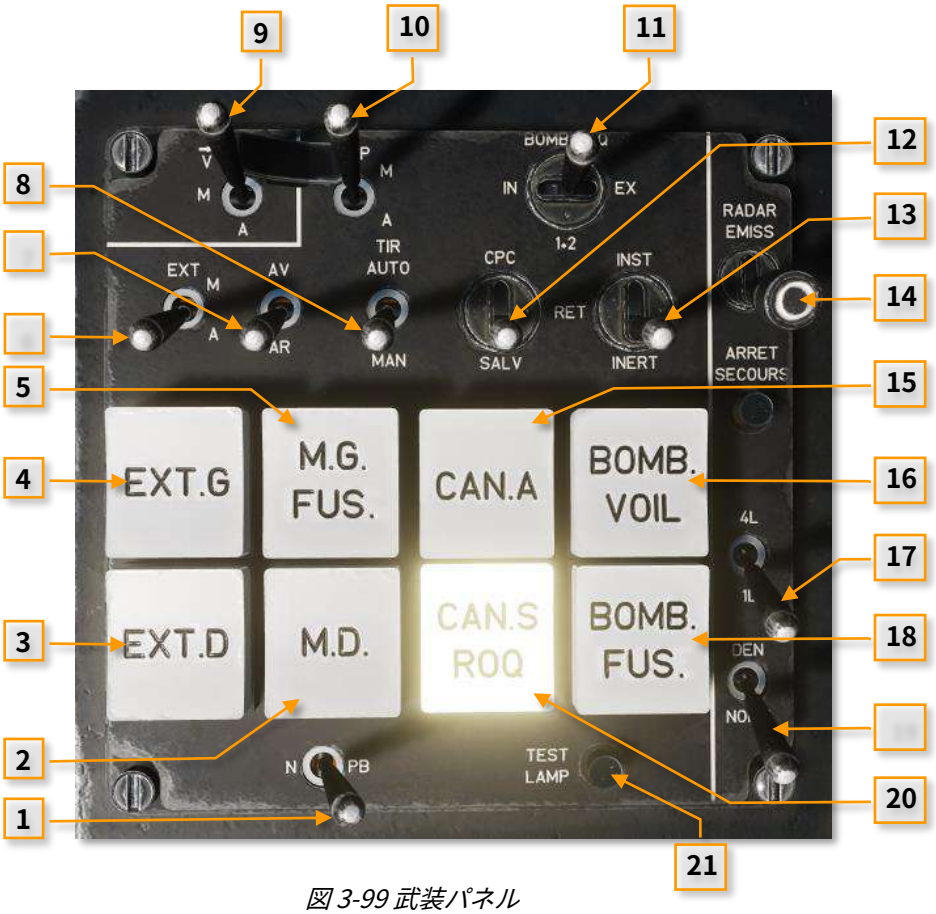


図 3-99 武装パネル

1 ノーマル/ジャマー追跡スイッチ (機能なし)

2 右 MATRA R530 ミサイル プッシュボタン

3 右マトラ R550 またはサイドワインダー ミサイル プッシュボタン

4 左 MATRA R550 またはサイドワインダー ミサイル プッシュボタン

5 左または胴体 MATRA R530 ミサイル プッシュボタン

6 マトラ 550 またはサイドワインダー ミサイル スイッチ

7 前方/後方セレクター スイッチ

8 自動/手動発射セレクタースイッチ 9 サイトセレクター

10 発射燃料ディッパースイッチ

11 爆弾/ロケット セレクター 12 シングル/サルボ セレクター

13 インスタント/ディレイ/セーフ セレクター スイッチ

14 レーダーセレクター

15 空対空砲プッシュボタン 16 ウイング ボム プッシュボタン 17 レーダー 4 ライン/1 ライン スキャン スイッチ 18 胴体 爆弾 プッシュボタン

19 R 530 ミサイルノーマル/高度差セレクタースイッチ

20 空対地銃またはロケット プッシュボタン

21灯テスト

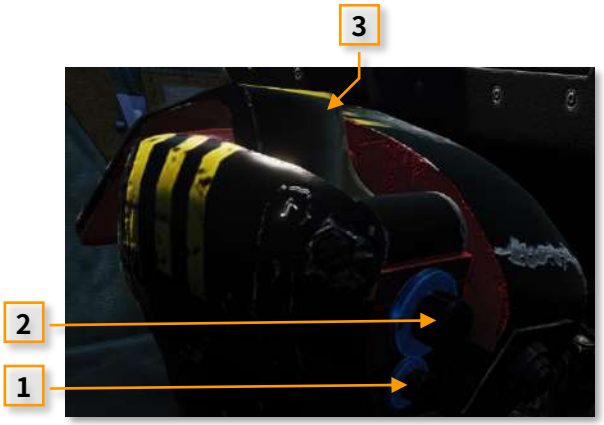


図 3-100 コントロール スティックの詳細 (背面図)

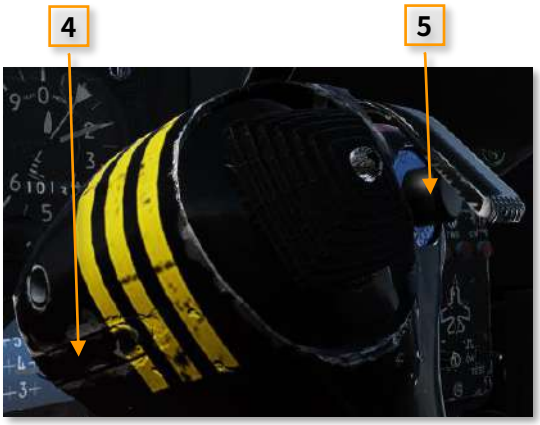


図 3-101 コントロール スティックの詳細 (正面図)

1 サイトレコーダーボタン
2 ガンボタン
3 ガン発射トリガー (折りたたみ式)

4 発砲の安全性
5 爆弾、ロケット、ミサイル、サイトレコーダーボタン



図 3-102 手動重力ドロップ ウィンドウと選択サムホイール

1 手動重力ドロップウィンドウ

2 手動重力ドロップ選択サムホイール

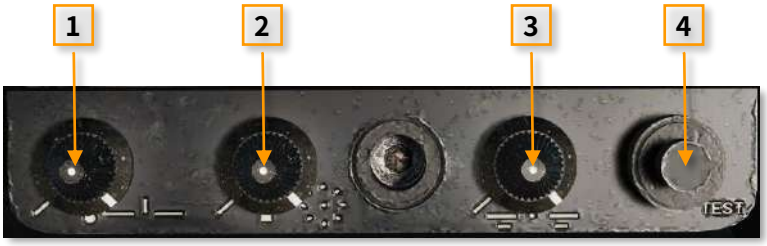
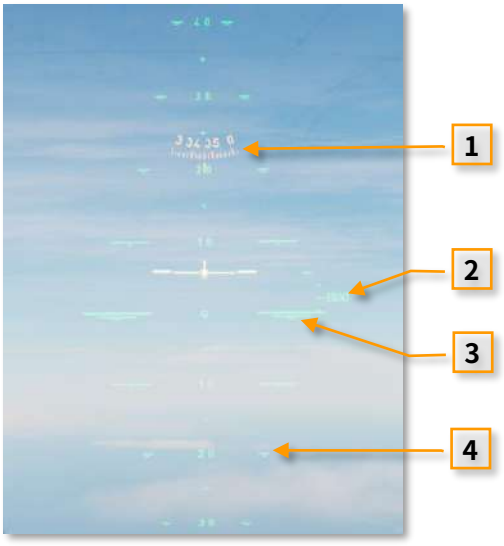


図 3-103 サイト レチクル ライティング レオスタット

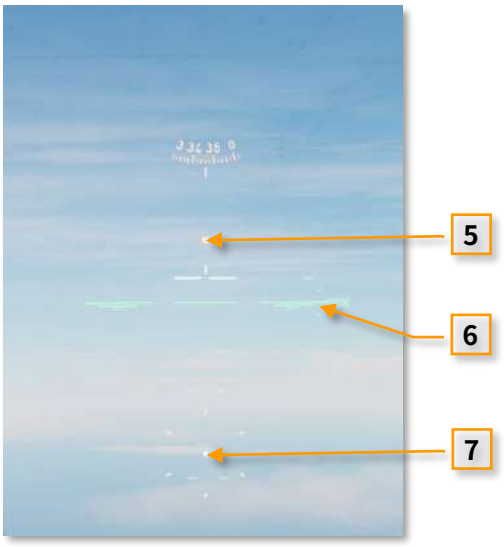
1 固定レチクル輝度レオスタット
2 移動およびターゲット レチクル 強度レオスタット

3 ATTITUDE レチクル インテンシティ レオスタット 4 サイト システム テスト ボタン



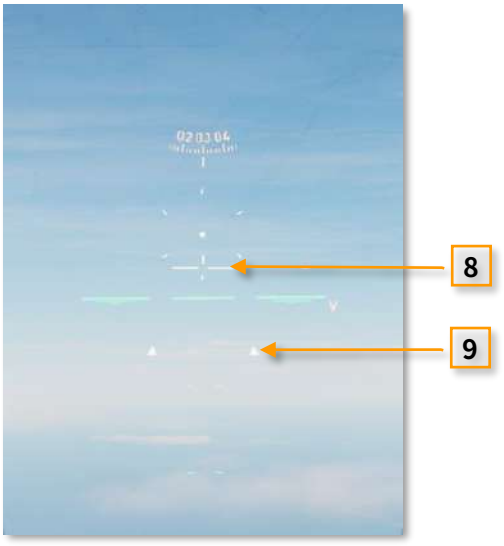
1 距離/方位目盛 (HEADING) 2 気圧高度 (FT)
3 ホライズン
4 アティチュード スケール

図 3-104 ナビゲーション モードのサイト



5 風速ベクトルレチクル 6 実際の水平線
7 ターゲットレチクル

図 3-105 Sight in Approach モード



8 レーダー参照
6つの武器準備完了ライト

図 3-106 空対空戦闘モードのサイト

3.16 対策

説明

統合対策システムは、チャフとフレアを発射できる ALE-40 です。これはスペイン (および後にモロッコ) の航空機に搭載され、スペインの CE とベース C モデルの主な違いの 1 つです。

側面ごとに 30 個のチャフまたは 15 個のフレア チャージを取り付けることができます (実際には安全上の理由から、フレアは左側にのみ取り付けられていました)。対策は、単一モード、複数、または特定のプログラムで起動できます。各構成での対策解除のタイミングと回数は、地上で調整されます。可能なモードは次のとおりです。

-シングル: 片面につき 1 つの対策のみが解除されます (両方の面が選択されている場合)。

- 複数: 事前に設定された間隔で特定の数のカートリッジを発射できます。1、2、3、4、6、または 8 個のカートリッジで、その間の時間は 100、200、300、または 400 ミリ秒です。
- プログラム: 前の「複数」の発射を間隔を空けて一定回数繰り返すように命令します。この場合、1 回、2 回、4 回、8 回、または C 回、C 回は対策が尽きるまで続きます。反復間の可能な時間は、1、2、3、4、5、8、または R で、R はランダムな時間間隔を意味します。

対策はミッションエディタで設定できます。

コントロール

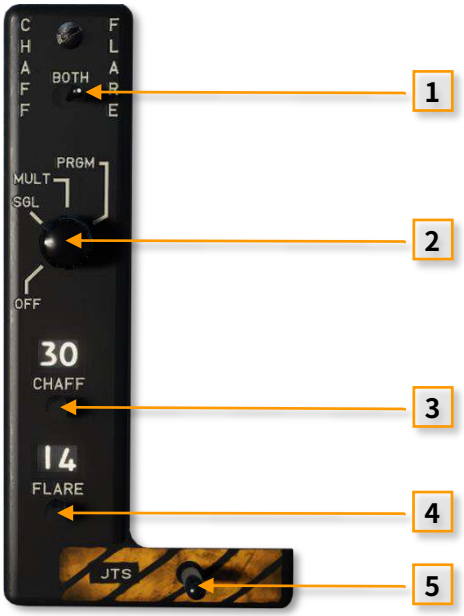
- OFF-SGL-MULT-PRGRM セレクター: パイロットがシステムの動作モードを選択できるようにします: オフ、シングル、マルチプル、およびプログラム。

- Chaff-Both-Flare セレクター: 発射命令をフレアに送信するか、チャフに送信するか、または両方に送信するかをパイロットが選択できるようにします。

- 緊急投棄 (JTSN): すべてのフレアの連続的かつ迅速な排出を命令します。

指標

- 対策カウンター: 2 つのカウンターがパイロットに残りのチャフとフレアの数を知らせます。



1 チャフ/フレア セレクタ スイッチ
2 プログラム セレクタ スイッチ 3
チャフ カウンタ リセット ボタン 4
フレア カウンタ リセット ボタン 5
緊急投棄スイッチ

図 3-107 対策パネル

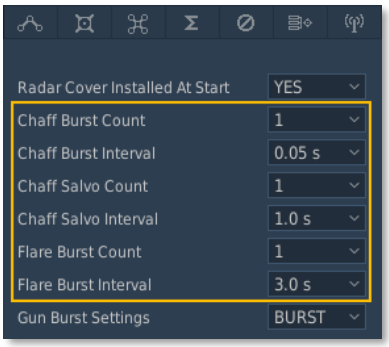


図 3-108 Mission Editor の対策設定

3.17 レーダー探知機

説明

レーダー探知機は、航空機が追跡レーダーまたは火器管制レーダーによって照らされたときに、方向と脅威の性質に関する指示である無指向性アラート (視覚的および聴覚的) をパイロットに提供します。

検出されたレーダー送信は次のタイプです。

- 照準パルス変調レーダー (⎍⎍) : 追跡中にターゲットに向けられたアンテナ。
- Track While Scan (TWS) パルス変調レーダー: アンテナは追跡中にスキャンを続けます。
- 連続波 (CW) レーダー: 地対空ミサイル誘導など。

コントロールとインジケーター

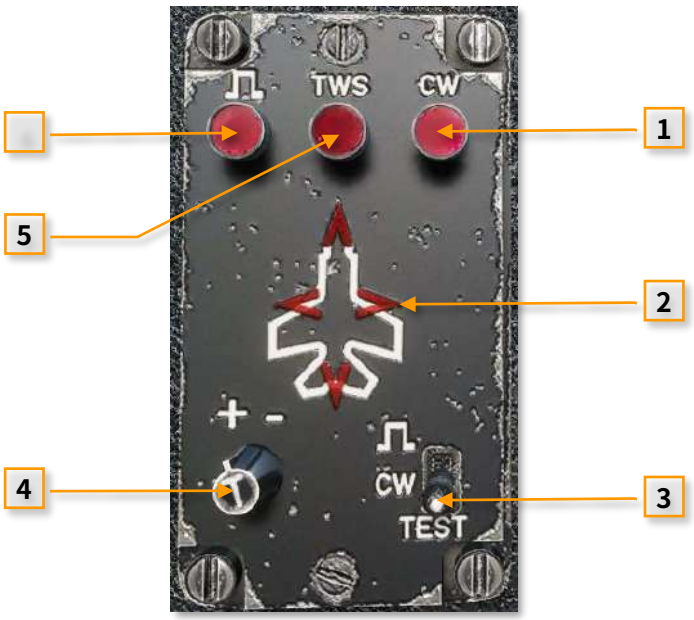


図 3-109 メイン パネルのレーダー探知機インジケータ

1 CW「脅威の性質」赤信号 2 検知セクター 赤矢印 3 テストスイッチ

4 インジケーター 光度調整スイッチとライト 「T」テストボタン
5 TWS「脅威の性質」赤信号 6 「脅威の性質」赤信号

3.18 レー ダー

説明

Mirage F1CE には、CYRANO IV 搭載火器管制レーダーが装備されています。

最大射程は捜索モードで 60 NM、ロックオン モードで 35 NM です。パッシブ方向追跡用のアンチジャミング回路が組み込まれています。機体のロール角が ±80° 未満の場合、アンテナ プラットフォームは水平位置に固定されます。

レーダー機能

- **傍受**

  以下が含まれます。

  - 選択されたターゲットの、距離と方向のターゲットエン
  - ゲージメントの検出につながる検索
  - 航空機を射撃位置にするかブラインドランデブーを実行することを可能にする自動追尾フェーズ
  - 発砲後の操縦段階。

- **近接戦闘機能「TL」「BZ」**

  これらの機能により、レーダーは 7 km 未満の距離にあるターゲットを自動的にロックできます。
  それらは、他のすべての機能よりも優先されま
  す。また、次のフェーズに分けられます。

  - レーダーが航空機の前方を 400 m から 7000 m までスキャンする際の検索
  - 距離自動追跡で見つかった最初のターゲットへの
  - 交戦

- **AIR-GROUND機能**

  この機能では、インジケーター スコープは、航空機の前方の地形のレーダー マップを表示します。
  パイロットは、60、35、15、および 7 NM の 4 つの距離表示スケールを使用できます。平均方位位置はゼロであり、無線電子ビームは、航空機の軸を中心とした方位で ± 60° または ± 30° のセクターを探索します。
  標高は飛行高度の関数であり (縮尺 60 および 35 NM)、オーバーフローした地形の領域をよりよく照らし、スコープ上で使用可能な表現を得るために変更できます。

レーダーインジケータースコープ

レーダー インジケーターのスコープには以下が含まれます。

- レーダー データが表示されるレーダー スコープ。

- レーダー ステータス ライト:

AP	アンバー	パラメトリック増幅器無効
チッチ	赤	熱すぎる
EMI		排出なし
PNE		失敗

- 使用中の目盛りを示す琥珀色のライト 7、15、35、60。

- 機能インジケーター:

は	アンバー	高地	
IC		短パルス	
TL	緑	AIR-AIRテレメトリー	
BZ		エリア別にスキャン	
TS		AIR-GROUND テレメトリー	動作不能
V1	アンバー	地面の可視化	
V2			動作不能
DC		等高度カットアウト	
広報		ブラインド浸透	
交流		衝突防止	
DB		ジャマー検出	

「HA」、「IC」、および「V1」機能は、レーダー インジケーター スコープ機能セレクターによって選択されます。

- 高度差を視覚化するための英数字表示:

- EまたはD ：Eは標高、Dは標高差
- + または - : + 記号は、飛行機の上の飛行機に対応します。
- 2 桁 : 常に高度の差を示します。表示可能なドメインは次のとおりです。

AIR-AIRモードで1,000フィートステップで±48,000フィート

± 4,800 フィート (100 フィート単位)

- インジケーターの下部にあるコントロール (左から右):

- テスト : テスト シーケンスを起動するため
- ラム のボタン : スコープの明るさの調整
- 機能選択
- レム : 残留磁気の調整
- EFF : 消去ボタン、画面を黒レベルにリセット

- スコープの周囲にあるポラロイド コントロールにより、周囲の光度に応じてスコープの背景を変更できます

インジケータスコープコントロールボックス コントロール:

- EC : 赤色の障害ライト (TCH、EMI、および PNE) を除くすべてのインジケータ LED の明るさ。ただし、障害が発生した場合、EC が最小 AL の場合、これら 3 つの LED はオフになります。
- : アリダード (ストロボ) の明るさ :
- MQ 距離マーカーの明るさ
- 左側 : 人工地平線の明るさと視線速度マーカー : 人工地平線の垂直
- CH 位置

レーダーハンドル
内容:

- そのベースで：
  - 前方 : 60° および 30° スイープの選択
  - 後方 : 60、35、15、および 7 NM スケールと標高の選択
    またはハンドル自体の高度差ス
- イッチ ボタン:
  - 保護アーチ (2 つの高度または高度差ボタン) 2 つの高度または高度
  - 差制御ボタン
  - ギザギザ付きのゲイン コントロール ノブとクイック リセット ボタンでゲインを最大
  - 化 2 つの不安定な位置を持つレバー:
    - 上部を押して、APS 事前選択認証
    - 下部を押し、APC連続追跡許可解除（アンロック）レバー
  -

さらに、ハンドルは 2 つの軸を中心に可動します。

- 横方向では、アンテナとアリダード (ストロボ) の方位角の動きを制御します。エリアスキャンでは、左、中央、または右のセクターを選択できます
- その垂直軸を中心に、アリダードの距離の動きを制御します

テレメーター - ゾーンセレクターでスキャン
左の壁にあり、3 つの安定した位置があるこのセレクターにより、次のことが可能になります。

- TLで ：AIR-AIRテレメトリ機能 ：
- BZで ゾーン別スキャン機能
- 停止時 : 選択した他の機能でレーダーを使用する

ジャマー検出ライト
これは、スタンバイ磁気コンパスの下のフロントガラス構造にあります。

武装パネルのコントロール
武装パネルには、次のレーダー コントロールが含まれます。

- レーダーセレクター。ARRET - VEIL - EMISS (OFF - STBY - TRANS) の 3 つの位置があり、レーダーをオフ、スタンバイ、または操作に設定します。
- SECOURS (EMERGENCY) 押しボタン。送信の再起動または電源のリセットに使用されます
- 4 ライン - 1 ライン スキャン スイッチ
- MATRA S 530 ミサイルを発射するための NORM-DEN スイッチ (通常の高度差)
- 武装選択キー

「ラピッドキャノン＋マジック or サイドワインダー」ボタン

スロットル レバーにあるこのボタンは、キャノン + マジックまたはサイドワインダー ラピッド (C + M または SW) R 機能をアクティブにするために使用されます。

「ラピッドカノン＋マジック or サイドワインダー」消しマニピュレーター

左の壁にあるこのスイッチは、(C + M または SW) R 機能が使用された場合、以前の武装選択を復元するために使用されます。

手術

1-はじめに

レーダーは、武装パネルの 3 ポジション セレクターを使用して通電されます。

- 「AR」：レーダーパワーカット。
- 「V」: チューブの加熱 (放出なし) と放出タイマーの開始。35 秒後、レーダー インジケーター スコープに次のものが表示されます: スキャン、マーカー、アリダード そしてライト。

-」EM”：加熱3分後に送信開始。

2-スコープの調整

これは、インジケーターとインジケーター スコープ コントロール ボックスにあるコントロールによって提供されます。

3- 傾斜・高低差制御

レーダーアンテナは、傾斜または高度差で制御できます。選択は、レーダー スティックの後部ベースにあるプッシュ ボタンを使用して行われ、インジケータ スコープ ディスプレイに E (高度) または D (高度差) の文字が表示されます。

A. 高度差表示：「D」選択時

レーダー ハンドルの 2 つのボタンの使用:

- 大きい方 (左側) は、高低差の増加を引き起こします
- 最小 (右側) は減少を引き起こします

各プッシュボタンは、高度差のスクロールを継続的に制御します。2 つのスクロール速度が利用可能です。

- 最初の戻り止めまで: 2°/秒
- 2 番目の戻り止めまで: 10°/秒

表示可能なドメインは次のとおりです。

- AIR-AIRで±48000フィート
- AIR-GROUNDで±4800フィート

アンテナの傾きは、表示される高度差に対応し、ストロボ (アリダード) 距離に応じて変化します。ただし、ストロボのコマンドは高度差の表示には影響しません。

B. チルト表示：「E」を選択

アリダード (ストロボ) を 10 NM にします。仰角と同じ方法で表示される傾きは、インジケータ スコープ表示で直接読み取られます。

アリダードが 10 NM とは異なる距離にある場合、スコープの表示は常に高度差を示します。つまり、アリダード制御は高度差を変化させますが、アンテナの傾きには作用しません。

表示可能範囲はAIR-AIRで+28°〜-32°です。

注: 「E」の選択は、AIR-GROUND では無効です。

4-スキャンの選択

スキャンは、レーダー アンテナの自動移動で構成され、無線電気ビームが単純な幾何学的体積を表します。パイロットはさまざまなスキャン プログラムを利用できます。これらは次のとおりです。

- AIR-AIR:
  - スキャニング ±60°
  - スキャニング ±30°
  - ゾーンごとの軸スキャンでのAIR-AIRテレ
  - メトリスキャン
- AIR-GROUND で (視覚化): o
  スキャニング ±60°
  - スキャニング ±30°

A. 60° スキャン

エアエアでは：

ビームの軸は、ロールとピッチで安定した 4 本の線に沿って空間をスキャンします。「HA」と「IC」のビーム幅は4°です。ビームは 8° の範囲を探索します。今回の探索時間は4.8秒。

スキャンは、パイロットから見て時計回りに、つまり上段は左から右、下段は右から左に記述されます。

注: 4 ライン スキャンは、次の 2 つの方法で 1 ライン スキャンに減らすことができます。

- 武装パネルの「4L - 1L」スイッチを「1L」に設定して手動で
- APSで自動的に

最大方位角は機体軸に対して±57°です。

傾斜または仰角の場合、スキャンの方向に応じて変化するエコーの明るさにより、平均傾斜を調整できます。

- - エコーが左から右へのスキャンでのみ見える場合は、アンテナが描く長方形の上にあることを意味します。傾斜または高低差を大きくする必要があります

- - エコーが右から左へのスキャンでのみ見える場合は、エコーが長方形の下にあることを意味し、傾きまたは高度差を下げる必要があります

1 ライン スキャンでは、アンテナが仰角に正しく向けられている場合、各スキャンでエコーを確認し、検出の可能性を向上させることができます。

レーダー インジケーターは、エコーのマップを距離に応じて縦方向の目盛りで表示し、方位に応じて横方向の目盛りで表示します。スコープに刻印されている中央の垂直軸は、ゼロ相対ベアリング (航空機の軸) を表します。スコープ上でスキャンされる領域は、高さ 90 mm、幅 70 mm の長方形です。

注: アンテナが上限または下限に達すると、スキャンの幅が減少します。

表示された距離がゼロの場合:

- スキャン停止
- 「PNE」警告灯が点滅

AIR-GROUND:

エコー マップは画面上でオフセットされます。扇形の中心が機体、画面の縦軸が機体の軸を表しています。放出特性と標高探査は、パイロットが利用できるスケールによって選択された探査距離に適応します。

B. 30° スキャン

エアエアでは：

スキャンの種類 (4 ライン) は 60° と同じですが、幅は方位で ± 30° です。探索時間は2.4秒。

4 ライン スキャンを 1 ライン スキャンに減らすこともできます。

平均傾斜は、60° スキャンの場合と同様に取得されます。

平均方位は、レーダー スティック (左または右に傾ける) によって制御されます。これは、ナビゲーション インジケーター (「R」の細いニードル ベアリング セレクター) にコピーされます。

60°スキャンに関しては、探査領域はロールとピッチで安定しています。

表示された平均方位が 30° を超えると、アンテナは停止し、すぐに反対方向に戻り、新しいスキャン サイクルを再開します。

スコープ上の表示は 60° スキャンの表示と同じですが、長方形は平均方位を中心として最大幅 35 mm です。

平均方位は、アリダードの位置で表されます。

AIR-GROUND:

アンテナの無線電子ビームは、航空機の軸を中心に ± 30° の方位スキャンを実行します。

60°の場合と同様に、スケールは標高での放出と探査の特性を調整します。

C. 軸「TL」での AIR-AIR テレメトリ スキャン

アンテナは一辺が 5° の正方形をスキャンし、探索される領域は一辺が 9.5° の正方形を表します。

D.ゾーンスキャン、「BZ」

このスキャンモードでは、アンテナ:

- 航空機の三面体に関連して参照されるため、ロールとピッチが安定しません

- 仰角 20°、方位 20° のエリアで検索します

ゾーン スキャンは、次の 3 つの異なるセクターで実行できます。

- レーダースティックを左または右に保持して、左セクターまたは右セクター

- レーダースティックを放すことによる中央セクター (中央位置へのバネ仕掛け)

スコープでは、スキャンされた領域の平均方位: 左、中央、または右は、長さが 7 km を表すアリダードによって具体化されます。つまり、許可された交戦範囲です。

セクターを変更すると、アリダードは検索エリアの中央に配置されます。

スキャンされた領域の平均方位は、IDN の細い針によってもコピーされます (「R」の細い針セレクターを支えます)。

スキャンは 6 行をカバーし、1.5 秒かかります。

注:「TL」および「BZ」機能は、他のレーダー機能よりも優先されます。

5-ミッションに応じた選択

スキャンの選択により、ターゲットの位置が正確にわかっている限り、検索フィールドを変更し、検索コーンを狭めることでターゲットの照明を改善できます。

スコープ上のイメージを鮮明にするために、パイロットは、特にミッションに関連する 2 番目の選択肢を自由に使用できます。

空中から空中へ：

「HA」、「IC」は、レーダーの動作条件を決定する動作モードです。繰り返し周波数、パルス幅、およびパラメトリック増幅器の開始です。

干渉エコー減衰装置 (DATEP) の目的は、"HA" および "IC" において、拡散エコーの有害な影響を制限することです。

「TL」と「BZ」は接近戦向けの機能です。

空中で：

「V1」は、上空を飛行する地形の視覚化を可能にする選択です。

A. 高地、「HA」

長いパルスとパラメトリック増幅器の使用が特徴のこの機能は、最も広い範囲と 60° および 30° のスイープの使用を可能にします。

B. 1 つの短いパルス、「1 C」

特性は「HA」と同じですが、パルス幅が短くなり、レーダー性能が範囲内でわずかに低下します。

C. DATEP (干渉エコー減衰装置)

DATEP は、「HA」、「IC」、「TL」、および「BZ」モードの AIR-AIR で使用されます。

この装置の目的は、さまざまな原因 (雲、地上クラッター、海面反射など) の拡散エコーの有害な影響を制限することです。

- 検索では、スコープ上の有用なエコーのコントラストが向上するため、パイロットによる利用が容易になります
- 追跡、寄生エコーの不適切な関与を回避

「HA」および「LC」では、15 および 7 NM スケールで、ゲイン コントロールが最大の場合にのみ DATEP が使用されます。

D.ジャマー追跡「PB」

「HA」および「LC」機能では、検索中に検出されたジャマーは、ジャマーの方向を示す 2 つの垂直線マーカーによってスコープに表示されます。

2 つのマーカーは、近くにあるほど、またはジャマーが強力であるほど、互いに離れています。

E. 地上の視覚化、「V1」

地面を見るとき、アンテナの電気ビームは、レーダー軸の両側で 60° または 30° を掃引することにより、航空機の前方の地形を探索します。このスキャンは、縮尺の選択に応じて、2 つまたは 1 つの立面線で行うことができます。

エコー密度は、ゲイン コントロールを使用して変更されます。

6- スケールの選択

パイロットは 4 つの距離スケールを利用できます。このスケールの選択は、後部のレーダー操縦桿ベースのコントロールによって、ターゲット エコー距離に従って行われます。

選択に応じてスコープにマーカーが表示されます。

レーダー インジケータの右側にある 4 つのオレンジ色のライトは、この選択を示します。各 LED は、表示されているスケールを示します。

スケール	60NM	35海里	15NM	7NM
各マーカー距離	10NM	10NM	5 海里	2NM

A. 「HA」および「IC」機能で

これらの 4 つのスケールが使用できます。

注: "HA" および "IC" 機能が選択されている場合、530 (EM ミサイル付き) を選択すると、スケール セレクターが "60" のときにスケールが自動的に 35 NM に切り替わります。

B.「V1」で

60 および 35 NM スケールは、2 ライン スキャンを提供します。上列の傾き (左から右) は、空力ユニットによって与えられる飛行機の高度の関数です。表示された傾斜がゼロの場合、オーバーフローした地形の水平面とスキャン平面の交点は、24 NM の斜め距離にあります。下の線の傾き (右から左) は、最初の関数です。パイロットがアッパーラインの傾きに加えることができる補正は、約±1°です。

15 および 7 NM スケールは、± 6°30' の範囲内でパイロットによって表示される 1 つの仰角線でのスキャンを提供します。表示された傾きは、無線電気軸が 9 NM (15 NM スケール) または 4 NM (7 NM スケール) の一定距離で交差する架空の水平面を数百フィートで定義します。

C.「TL」と「BZ」

7 NMスケールのみが使用されています。

7-アリダーデ（ストロボ）

これはスコープに表示されるセグメントであり、その明るさは、インジケータ スコープ コントロール ボックスの「AL」ポテンショメータによって調整できます。パイロットは、選択されたエコーにアリダードを配置することで、このエコーの方位と距離を定義し、レーダー コンピューターに対してアンテナの平均方位を事前に決定することができます。アリダードは、その縦軸を中心としたレーダースティックの横方向の変位によって方位を制御されます。

この操作は、位置の動きではなく、速度の動き (3 つの感度) を与えます。アリダードの方位がアンテナの移動よりも大きい場合、60° で航空機の軸指示器のラバー ラインに戻り、スキャンが続行されます。30° AIR-AIR では、アンテナはストップに到達しますが、スキャンは続行され、アリダードはスコープのストップに留まります。いずれの場合も、IDN のナロー ポインター (「R」のセレクター) でアンテナ ベアリングを読み取ることができます。

アリダードは、垂直軸を中心にハンドルを回転させることで距離を制御します。これは速度の動きでもあります (3 つの感度)。反時計回りで距離が増加し、時計回りで減少します。アリダードの移動距離は 35 NM を超えることはできません。

検索フェーズでは、セグメントは垂直で、アンテナの平均スキャン軸を示します。このセグメントの長さは、交戦が許可されているエリアを距離 (3 km) で区切っています。

注: 垂直セグメントの長さはスケールに依存しません。

追跡フェーズ (「PS」または「PC」) では、セグメントは水平で、ロックされたターゲットの左側にその長さの 2/3 だけシフトします。

8- エンゲージメントの種類

A. 手動エンゲージメント

これは、レーダーが自律的な検索から自動追跡に移行できるようにする操作です。

この転送を実行するために、パイロットはレーダー スティックに 2 ポジション レバーを持っています。

- 上級職、事前選択承認 (APS)
・下級、継続追撃許可（APC）

1.事前選択承認（APS）

「PS」は不連続な情報の追求です。この機能では、レーダーは掃引を維持しながらターゲットを追跡します。エコーレベルでの小さなスローダウンスキャンにより、ターゲットに関する情報を収集します。エコーは、垂直アリダードを中心として、距離が 3 km、方位が ± 70 mrd のエリアにある場合に考慮されます。

水平へのアリダードの通過は、「PS」でのレーダーのロックオンを確認します。

アンテナがターゲット上を通過するたびに、アンテナの距離と方位が再調整されます。

この機能では、1 ラインで ± 60° のスキャンが課せられます。ターゲットの正方形は存在しますが、各スキャンで実行されるリセットにより変動します。

注意：「PS」では電磁ミサイルの発射はできません。

2. 継続的追跡許可 (APC)

「PC」により、プログラムが停止します。つまり、次のようになります。

- レーダースティックで表示された方向にアンテナを向けてスキャンを停止します (アリダードの位置)
- 短パルス発光
- プログラムが停止している間の距離マーカーの削除

ターゲットエコーへの関与は、アリダードの長さで区切られた±1500 mのエリアで可能です。

エコーが距離と方向でアリダードと一致し、そのレベルが十分である場合、ロックオン認証は 0.1 秒後に行われます。

その後、レーダーは自動追跡に切り替わり、パイロットはエンゲージメント レバーを放すことができます。

アンテナは敵に焦点を合わせたまま、距離マーカーはビデオ トレースに再表示され、高度差カウンターはオンのままです。

「LH」の明るさが正しく設定されている場合、ラジアル スピード マーカーが表示されます。温度計タイプのこのマーカーは垂直セグメントの形をしており、その長さは +1800 kt から -450 kt までの範囲を定義し、0 から -150 kt まで中断されます。小さな水平バーは、正の速度ではゼロより上、負の速度ではゼロより下の相対戦闘機ターゲット速度 (放射状速度) に比例して移動します。

B. 「TL」と「BZ」での自動交戦

この交戦プロセスは近接戦闘で使用されます。

捜索範囲は 400 ～ 7000 m です。

注: レーダーがロックされていて、パイロットが「TL」または「BZ」を指示した場合、レーダーはロックされたままですが、スコープに表示されるスケールは 7 NM に変わります。

9- 自動関与

レーダーが作動すると、ラジアル スピード マーカーとそのインデックスがスコープに表示されます。

レーダー追跡データは、傍受コンピューターに自動的に提供されます。

計算の結果は、操縦命令の形でサイトに表示されます。後者はピッチが可動です。

インターセプト コンピューターは、選択された武器に応じて機体を最適な発射位置に配置するためのアプローチ軌道を実行させ、サイト内のライトの照明を制御します。

武装表で選択した武器によって順番が異なります。

さらに、制限が導入されています。これらの制限を超えると、サイト内の固定赤色光によってパイロットに信号が送られます（ロールで±80°、-1 < n < 4、高さ8000 m）。傍受計算機の次数は、これらの制限に達しないように開発されています。

10-離脱

A. 自発的な離脱

レーダースティックの下部にあるレバーは、レーダーの解除を制御します。

B. 不注意による離脱

自動追尾中は常にアンテナの位置と距離を記憶しています。したがって、不意に離脱した場合、レーダーは保存された位置の周囲で距離検索を実行することにより、自動的に再捕捉することができます。テレメトリのみが検索に戻ります。方向追跡、迎撃および射程距離計算機、照準器は自動追跡のままです。

3 秒後にレーダーが再作動しない場合、以前に選択されたスキャン モードに戻ります。

11- (C + M または SW) R ボタン

A. 最初に短く押したとき

レーダーを (C + M または SW) R に変更しても、レーダーが外れることはありません。

レーダーが「V1」にある場合でも、「LC」機能が強制されます。

B. 2 回目の短押し中 (および次の短押し中)

- 0.3秒間

レーダーが「TL」または「BZ」にあり、ロックされている場合、エコーの軸でテレメトリーが再起動され、以前にフックされたエコーの距離よりも 150 m 遠い距離から交戦する可能性があります。

- 0.3～0.8秒

レーダーが「TL」でロックされている場合、テレメトリーは以前と同じように再開されます。

レーダーが「BZ」でロックされている場合、アンテナ スキャンは最初のエコーの仰角に近い最も遠い線の中央から再開されます。

- 0.8秒以上

«BZ» で通常のスキャンを再開します。

「TL」で通常再起動。

C. 保持されたまま

レーダーが「TL」または「BZ」にある場合、交戦は禁止され、大砲 300 レチクルが表示されます。

12-レーダーによって提供される追加情報と可能性

A. 地平線

これは、航空機の姿勢 (ジャイロスコープ アセンブリからの情報) を、ホリゾン バーと、ロールとピッチで移動するモデルによって表現したものです。

インジケータ スコープ コントロール ボックスの 2 つのポテンショメータにより、次のことが可能になります。

- "LH" ポテンショメータを使用して、水平線と放射速度マーカーの明るさを表示および調整します
- "CH" ポテンショメータを使用して、マップが興味を示さない画面の領域でモデルを垂直に移動します

B. ステータス LED

4 つのステータス LED は、インジケータの右側にあります。

- 黄色の「AP」(パラメトリック増幅器) インジケータ ランプが点灯することで、温度が安定するまでパラメトリック増幅器が使用されていないことを示します。
- 赤の「TCH」（熱すぎる）信号：
  ・点滅による、右または左のURPのコンディショニング不良
  ・照明によるノーズコーンのコンディショニング不良または異常な温度上昇

- 赤の「EMI」(放射障害) ライト: このライトは、レーダー セレクターが「EM」にあるときに点灯しますが、次のいずれかの理由で点灯しません。
  ・無排出
  - ウォームアップ シーケンスが完了していません
  - ノーズコーンのコンディショニングに問題があり、「TCH」ライトもテストでトリ
  - ガーされます（「EM」で）

注: レーダー セレクターが「V」にある場合、「EMI」警告灯が点灯します。

- 赤いLED「PNE」（故障）が点灯すると、レーダーが使用している機能の故障を示します

C.「EFF」ボタン（消去）

レーダー インジケーターにあり、スコープのすべてのトレースを消去し、黒レベルに戻すことができます。

D. ゲインコントロール

これはレーダースティックのローレットノブです。受信機のゲインに作用することにより、有効なエコーを引き出すために、スコープ上の干渉エコーのレベルを下げることができます。

それは効率的です：

- 15 NM スケールと 7 NM スケールで「HA」と「LC」を探す
- 地上「V1」の視覚化: レーダーマップの改善

このボタンの上にあるコントロールを使用すると、最大ゲインにすばやくリセットできます。

他のレーダー機能では、これらのコマンドは無効で、ゲインは自動です。

E. «EMERGENCY»ボタン

PCR (武装パネル) に配置されているため、送信機またはレーダーの電源が切断された場合、「TCH」ライトをオンにすることなく、電源とレーダーの送信をすぐに再接続できます。

「PNE」および「EMI」警告灯が点灯している場合は、「IC」に切り替えてリセットすることをお勧めします。

送信に失敗した場合、スキャンはスコープに残ります。

停電が発生すると、スキャンが消え、すべてのインジケータ ステータスと機能ライトが消えます。

F. 4 ライン - 1 ライン スキャン スイッチ

PCR に配置されているため、「HA」および「IC」AIR-AIR 機能のアンテナ スキャンを 1 本のラインに減らすことができます。他の機能には影響しません。

G.「DEN-NORM」インバーター (勾配 - 通常)

武装パネルにあり、MATRA 530 ミサイルを発射する「NORM」と、MATRA S 530 を発射する「NORM」または「DEN」で使用されます。

「DEN」位置は、迎撃コンピュータで、ハンターが移動する水平面に射影するミサイルとターゲットの衝突関数を選択します。命令は、ハンターにナビゲーションを実行させ、目標の 20000 フィート下まで上昇させるか、高度差が小さい場合は水平に保ちます。

水平面では、高低差のない撮影の場合と同様に次数が計算されます。

H. アーミングキー

レーダーが AIR-AIR モードの場合、これらのキーは、表示された武器に適したレーダーおよび照準コンピューターと発射回路の機能を選択します。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

13- レーダー手動テスト

地上または空中で実行できます。

これは、レーダー インジケーター スコープにある「TEST」ボタンによって制御されます。レーダーは、以下を除くすべての機能でスタンバイまたは送信することができます。

- (C +M または SW)R
- ジャマー追跡
- 自動追尾 (レーダーロックオン)
- 視覚化

「TEST」ボタンを押しても、これらの機能には影響しません。

テストは、適切な動作テスト シーケンスをトリガーします。故障時や使用条件を満たしていない場合、「PNE」表示灯が点灯します。

シーケンスのコースは 6 秒間続きます。テスト中、レーダーが送信している場合、LED「EMI」が点灯します。6 秒後、故障の場合は「PNE」警告灯が点灯します。オフにするには、機能を変更する必要があります。

シーケンスは次のとおりです。

- 「テスト」ボタンを押します
- スケールが 7 NM に変わり、「7」のライトが点灯します
- 2 NM ごとの距離マーカー
- エコーの出現
- 遭遇した最初のエコーでの交戦
- レーダーは約 6 秒後に解除されます
- 以前に選択した操作モードに戻ります

14- 空対空探索と表示におけるレーダー操作のまとめ

選択		規模	実際	脈	利得	観察
関数	走査		スキャン		コントロール	
は	60 30	60 35 15 7	60 30	長いです	自動	15 MN スケールと 7 MN スケールでは、利得制御が 最大。 下げるとゲインがマニュアルになります。
IC	60 30	60 35 15 7	60 30	短い	自動	同じ。
TL	60 30	60 35 15 7	の中に 軸	短い	自動	レーダーが「PS」または「PC」にない場合は、AIR-AIR テレメトリ。 スケールは 7 NM を通過します。
BZ	60 30	60 35 15 7	BZ20	短い	自動	レーダーが「PS」または「PC」にない場合は、エリアごとにスキャンします。スケールは 7 NM を通過します。
V1	60 30	60 35	60	短い	マニュアル	2 つの仰角線をスキャンします。
		17 7	30			エレベーション ライン スキャン 1 回。

簡単な操作

手動ロック モードでターゲットをスキャンしてロックするには:

- スキャン角度を選択します (60° または 30°) レーダー機能
- を選択します (HA、SP、MA または LA) スケールを選択
- します (60、35、15 または 7)
- 仰角のエコーを調整する
- ターゲットの上にアリダード (ストロボ) を配置します。
- 目標までの距離が 35 NM 未満の場合、ロックオン レバーを押します。
- サイトに示されている迎撃コマンドに従います。
- スコープ内の放射速度の表示とサイト内の緑色の円ライトを考慮して、ミサイルが発射パラメーター内にあることを示します

自動モードでターゲットをロックするには:

- 「TL または BZ」スイッチを「TL」または「BZ」の位置に設定します。
- レーダー参照をターゲットの上または近くのサイトに配置します（範囲パラメーター内）

ターゲットのロックを解除するには:

-ロック解除（拒否）レバーを押します

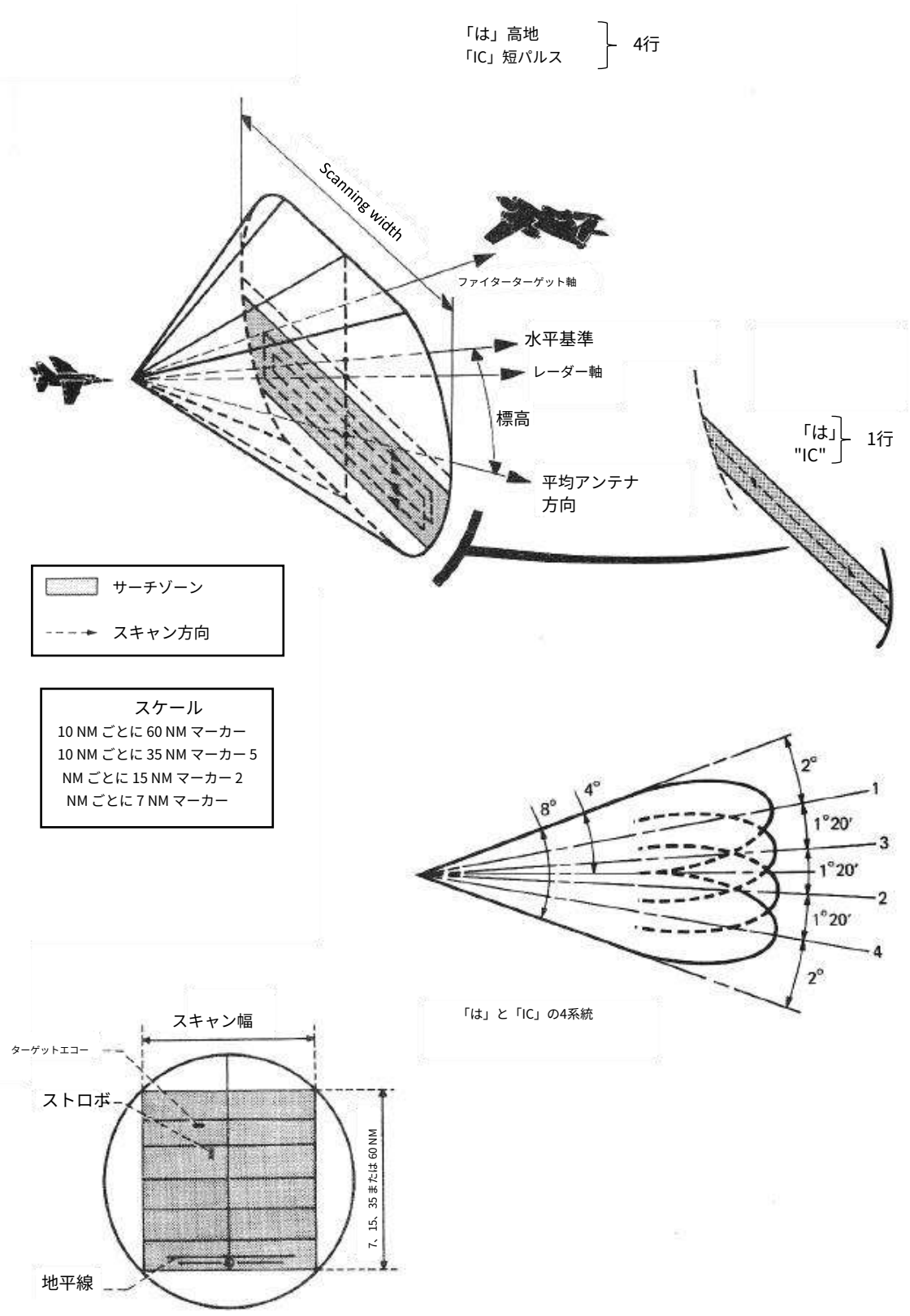


図 3-110 60° スキャン

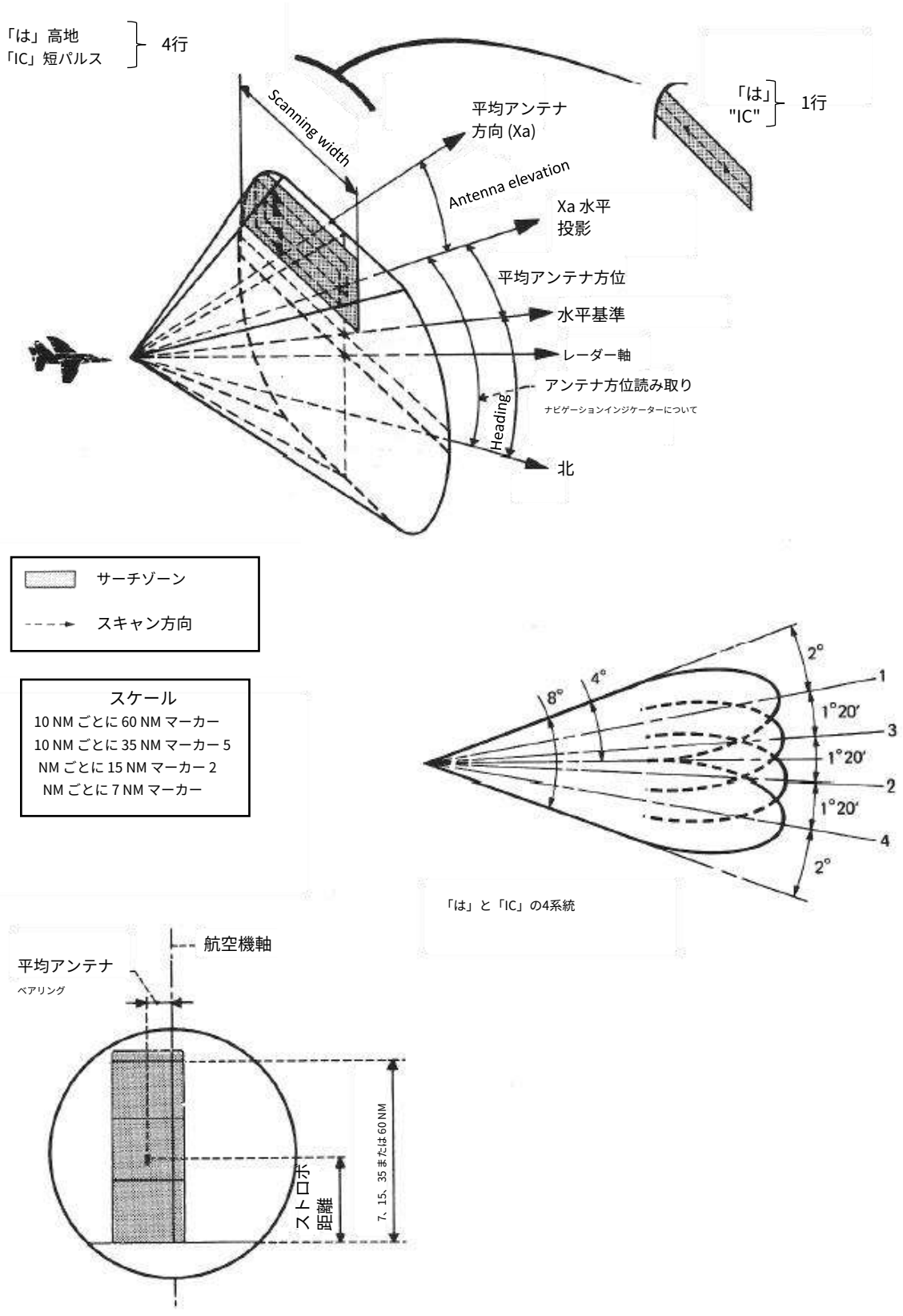


図 3-111 30° スキャン

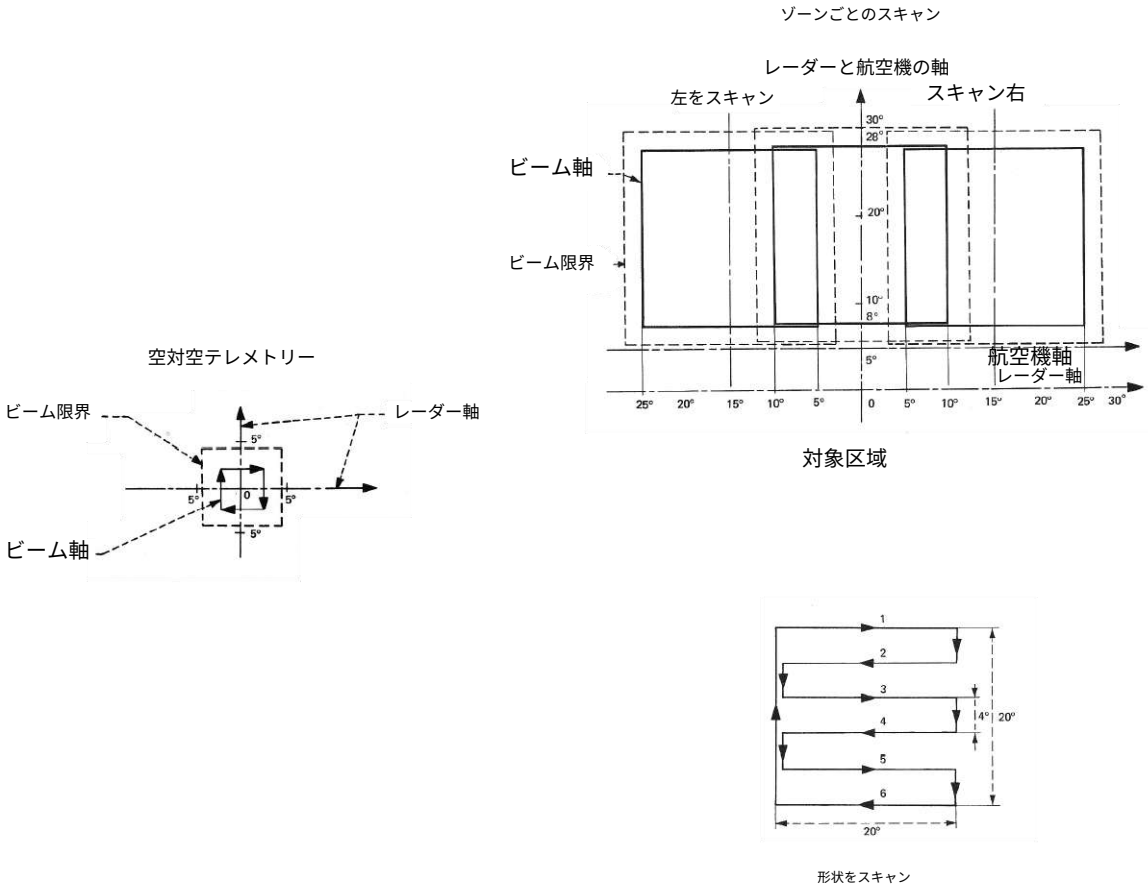


図 3-112 Air-Air テレメトリとゾーン別スキャン

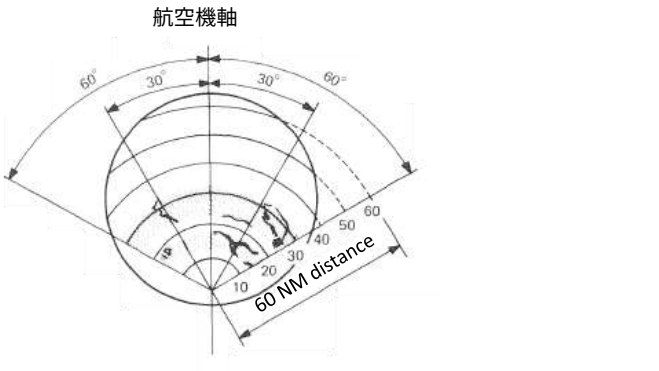


図 3-113 60 NM 範囲の空対地レーダー

DCS コントロール オプション セクションのレーダー システム コントロール:

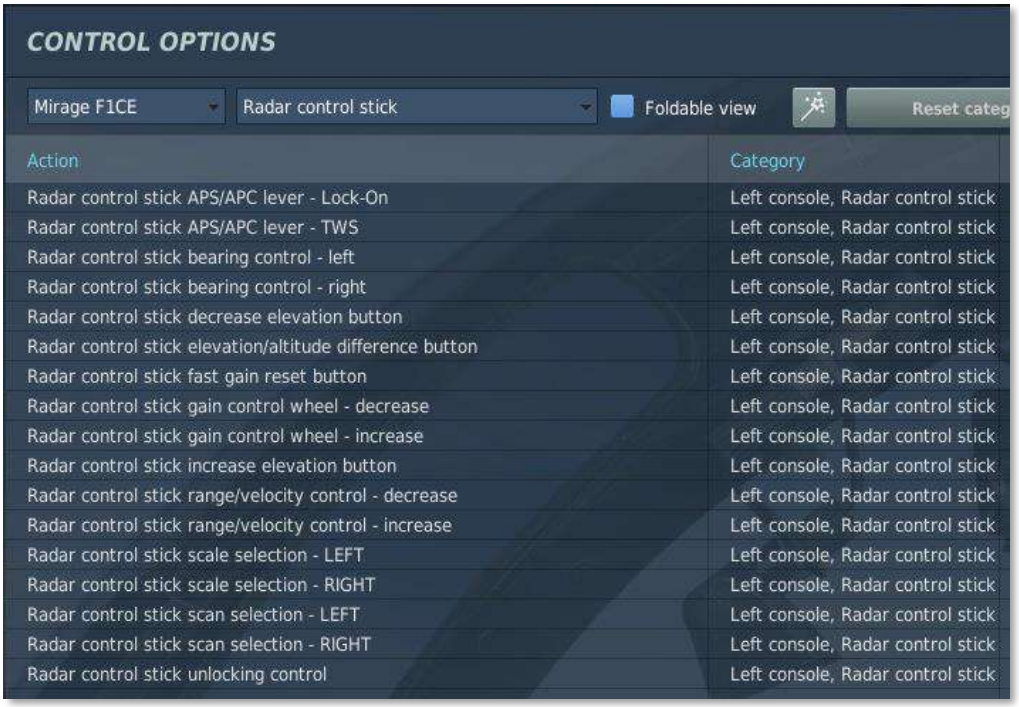


図 3-110 レーダー操縦桿のコントロール オプション

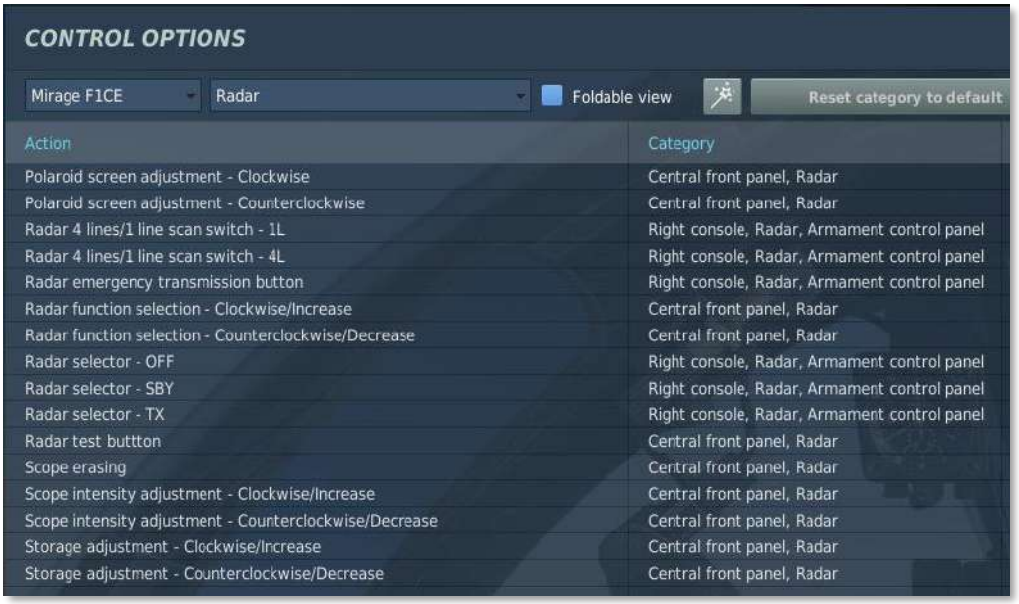


図 3-111 レーダー制御オプション

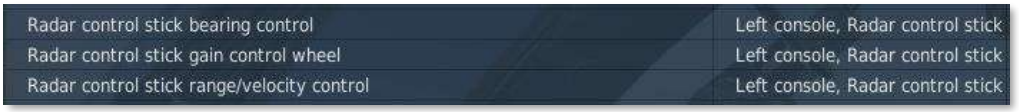


図 3-112 レーダー操縦桿軸コマンド



図 3-113 ロックオン前のレーダー

1 アリダーデ (ストロボ)
2 距離マーク
3 ターゲット エコー
4 ホライゾン

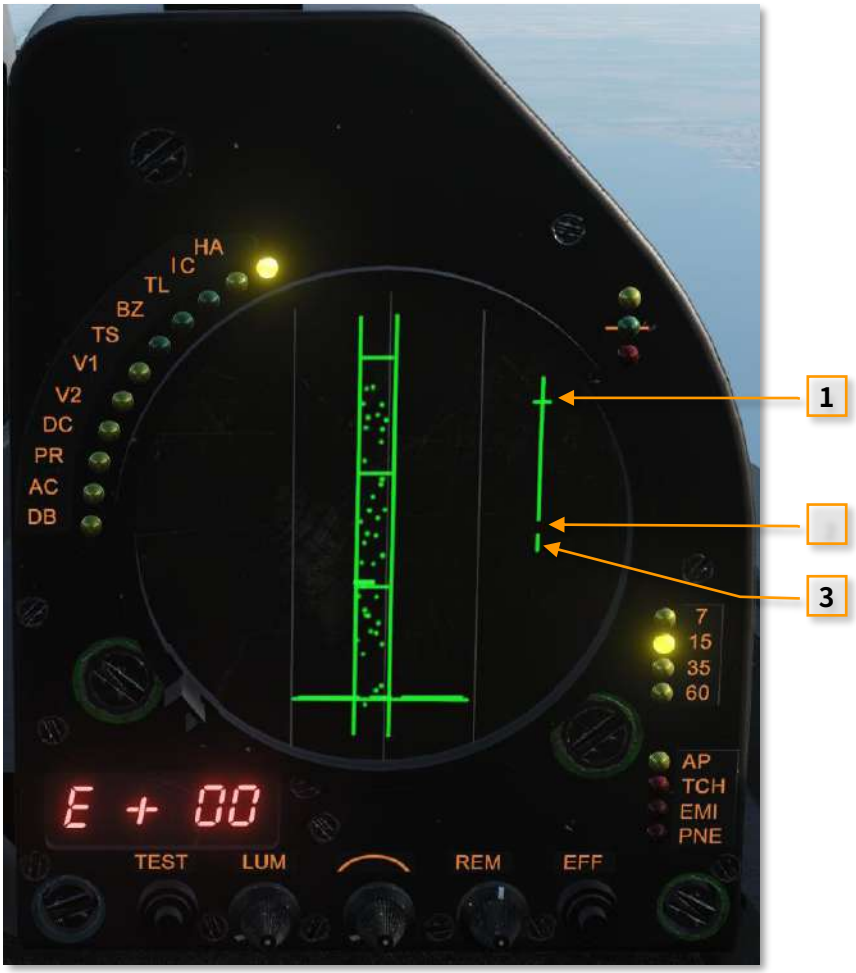


図 3-114 ロックオン後のレーダー

1 ラジアル速度マーカー (正の速度)　　*2 ゼロ速度*
3 負のベロシティ

コントロールとインジケーター

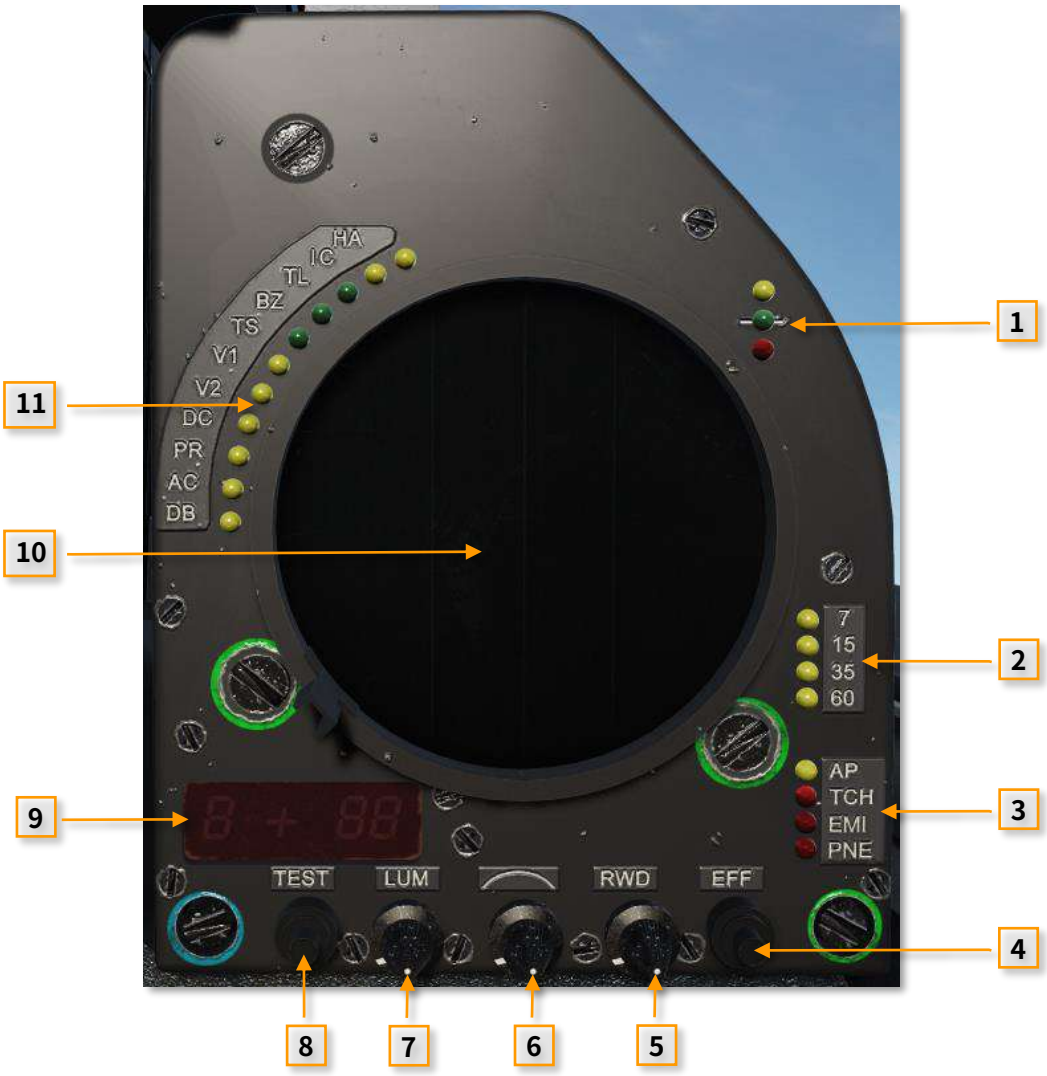


図 3-115 レーダー

1 動作不能

2つのスケールライト

3つのステータスライト

4 スコープ消去

5 保管調整

6 機能選択

7 スコープ強度調整 8 テストボタン

9 ディスプレイの傾き E 高度差 D 10 レーダースコープ

11 機能ライト



図 3-116 武装パネルのレーダー セレクター (オフ-スタンバイ-送信)

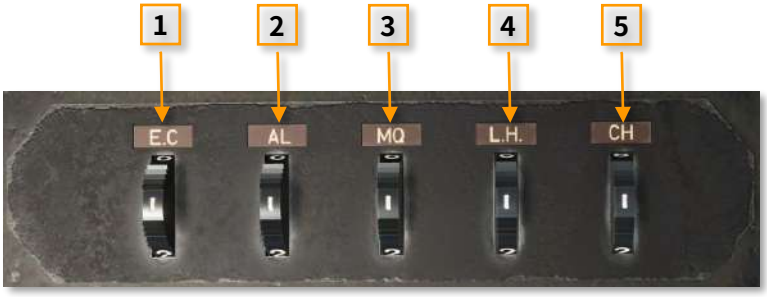


図 3-117 レーダー インジケーター スコープ コントロール ボックス

1 インジケーターライトの明るさ
2 ストロボの明るさ
3 距離マーカー 明るさ
4 水平および放射速度マーカーの明るさ
5 水平シンボル 垂直位置

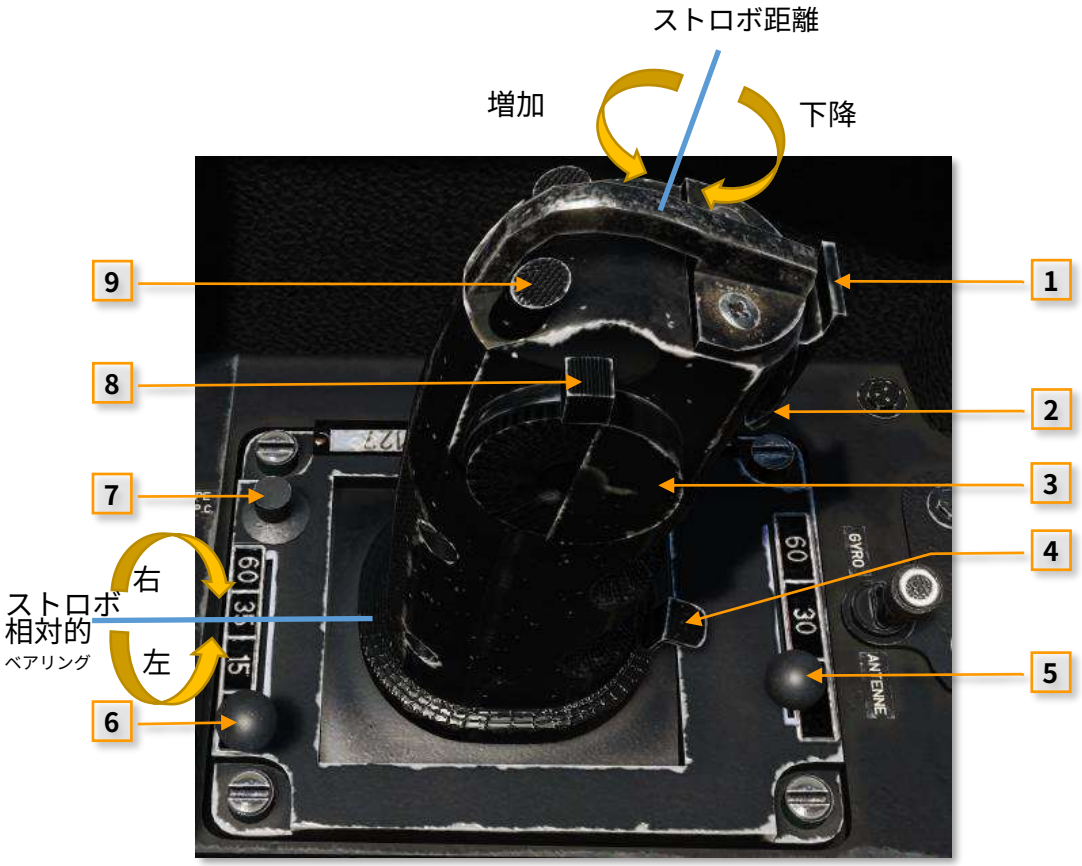


図 3-118 レー ダー操縦桿

1 事前選択承認
2 連続検索の承認
3 マニュアルゲインコントロール 4 リジェクトレバー
5 スキャン選択
6 スケールの選択
7 標高/高度差ボタン 8 最大ゲイン 高速リセット コントロール 9 高度差コントロール



図 3-119 武装パネルのレーダー コントロール

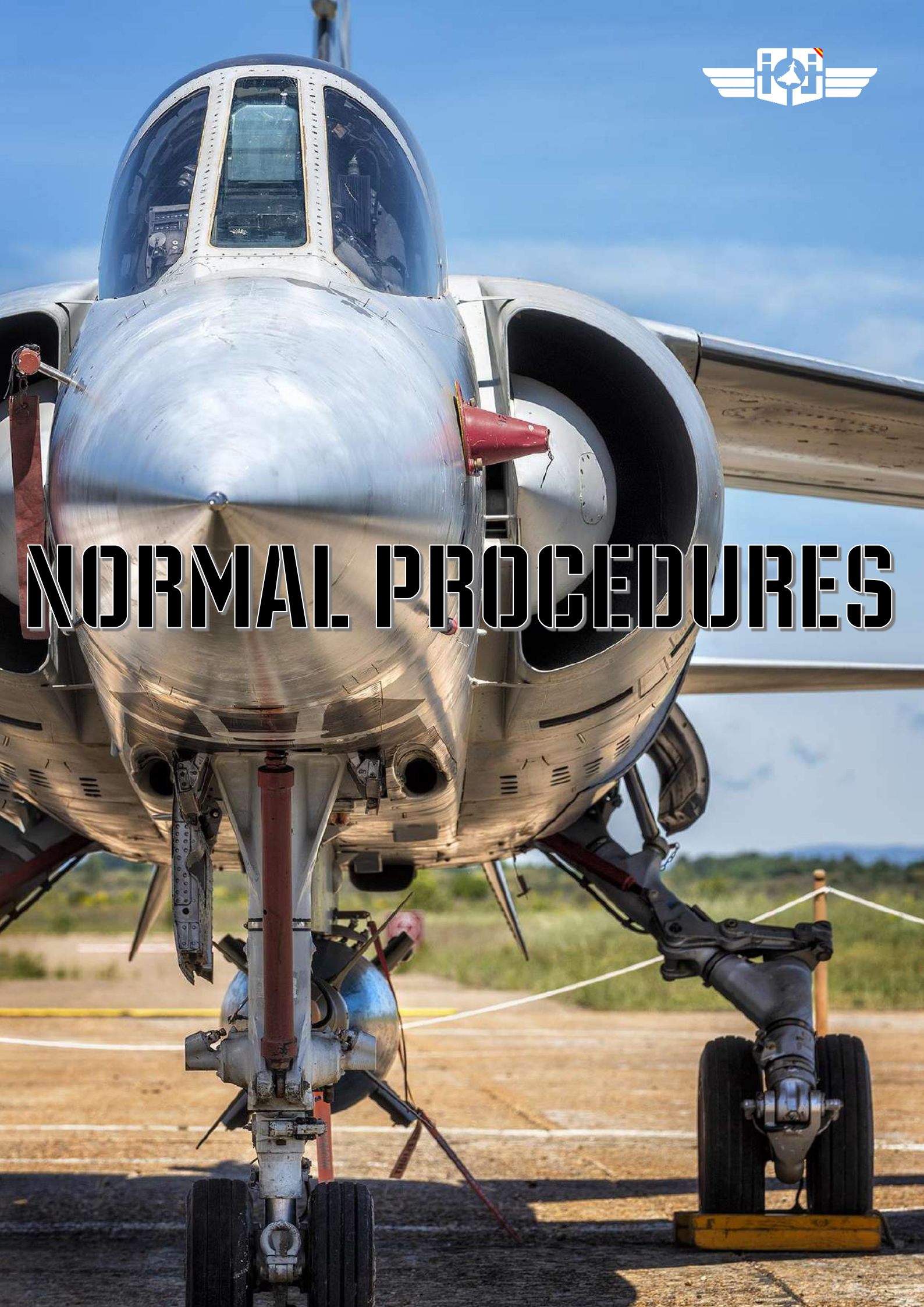
1 武装選択キー 2 レーダーセレクター
3 SECOURS (緊急) プッシュボタン
4 4-LINE - 1-LINE SCAN スイッチ 5 NORM-DEN スイッチ



図 3-120 「Rapid Canon + Magic or Sidewinder」左壁の消去マニピュレーター



図 3-121 テレメータ - ゾーン セレクタによるスキャン 左の壁に



NORMAL PROCEDURES

4. 通常の手順

コックピットに入る

1 外観検査	実行した
2 パーキングブレーキ	設定
3 ラダーペダル	調整済み
4 ストラップイン、ヘルメット装着、マスク接続	実行した
5 バッテリー	オン
6 警告ホーン	オン
7 シートの高さ	調整
8 酸素	小切手

キャビンチェック

1 キャビン照明レオスタット	要求に応じ
2 緊急燃料移送スイッチ	オフ
3 JPT 緊急規制スイッチ	オフ
4 A/B メインコックスイッチ	オン (ガード)
5 飛行中のリライト制御	後方
6 コンバットフラップレバー	の
7 アンチスキッド (SPAD) スイッチ	オン (ガード)
8 ハイリフトデバイスセレクタースイッチ	オフ
9 点火・換気切替スイッチ	L/H または R/H
10 始動ポンプスイッチ	オフ
11 R/H LP ポンプスイッチ	オフ
12 L/H LP ポンプ スイッチ	オフ
13LPメインコックスイッチ	クローズド (無防備)
14 緊急規制スイッチ	オフ (ガード)
15 着陸灯制御	オフ
16 U/C コントロールレバー	下

17 ヨー/アンチスリップスイッチ	滑り止め
18ピッチスイッチ	オン
19 アーサーセレクタースイッチ	自動 (ガード)
20 スティック アンカップル スイッチ	オフ (ガード)
21 油圧セレクタースイッチ	1 サーボ 2
22 ブレーキシュート制御	前方
23 キャノピー脆性制御	後方
24 ショックコーン プッシュボタン	うつ病
25 前輪ステアリングスイッチ	オン (ガード)
26 前輪ステアリング高感度ボタン	うつ病
27 武装制御パネル選択ボタン	リリースされた
28 インスタント/ディレイ/セーフ セレクター スイッチ	安全
29 マトラ 550 ミサイルスイッチ	オフ
30 緊急転送スイッチ	オフ
31 横送りスイッチ	オフ
32 エマージェンシー U/C ハンドル	インとフォルダバック
33 オルタネーター 1 およびオルタネーター 2 スイッチ	オン
34 インバータ選択スイッチ	自動
35 キャノピーシールバルブコントロールレバー	膨らませる（前進）
36 ラムエアスイッチ	オフ (ガード)
37 キャビン温度制御レオスタット	自動
38 緊急コールドスイッチ	オフ
39 自動/手動選択スイッチ	自動

起動

1 キャノピー	閉鎖または一部開放
2 キャノピーロックコントロール	前方
キャノピー全閉時に前方へ移動	
3 パーキングブレーキ	設定
4LPメインコック	開いた
5 L/H および R/H LP ポンプ	オン
6 点火/換気セレクター	点火
他のプラグ、スイッチの左または中立位置に切り替えて、始動時にプラグを交互に使用できるようにします。	
7 スターターボタンガード	リフト
起動ポンプがオンになります。	
8 スターターボタン	1秒間押す
9 300 ～ 600 RPM の間	アイドルにスロットル

開始後

1 ハイリフト デバイス セレクター スイッチ	正常
2 コンバットフラップレバー	の
3 UHFラジオ	オン
4 スラット/フラップレバー	フルアフト
5V/UHFラジオ	オン
6 25W - 5W スイッチ	5W
7 インバータ選択スイッチ	リセット
8 サーボ	リセット
9 トリム	テスト済みでニュートラル
10 油圧	チェック済み
11 IFF	SBY
12 ナビゲーションインジケーター	要求に応じ
VT、TE または TT のモード セレクタ スイッチ。	
13 スタンバイホライズンスイッチ	オン
14 エレクトロポンプスイッチ	オン

15 警告ホーンスイッチ	チェックオン
16 プローブヒータースイッチ	オン
17 レーダー探知機スイッチ	オン
18 サーチライトスイッチ	要求に応じ
19 サイトセレクター	要求に応じ
オンまたはアプリ。	
20 レーダーセレクター	待機する
21 船首方位および垂直基準システム制御スイッチ	GM
22 機首方位および垂直非常事態 ジャイロマグネティック コンパス スイッチ	オン
23タカン	REC
24 VOR/ILS	オン
25 VOR-ILS/OFF/TACAN セレクター	VOR/ILSまたはTACAN
26 エアコン。マスターバルブコントロールスイッチ	オン
27 温度制御レオスタット	自動
28 スタンバイホライズン	アンケージ
29 レーダー探知機警告パネル	テスト済み - トーン調整済み
30 フライトコントロール	自由で完全なたわみをチェック

タクシー前

1 従属高度計	設定
2 スタンバイ高度計	設定
3 パーキングブレーキ	リリース
4 ブレーキ	小切手
6000 RPM でスロットルを進め、ローリングを開始してからブレーキをかけます。	

タキシング中

1IFF	テスト
2 レーダーと照準の調整	要求に応じ
3 スタンバイホライズン	ミニチュア飛行機調整済み

ラインナップ前

1ヘルメットバイザー	下げた
2 キャノピー	閉じてロックされている (P.CAB ライトアウト)
3 故障警告パネルライト	アウト
4 ハーネス	調整してロック
5 レーダー	トランスミッション
6 タカン	T/R
7 スラットとフラップ	チェック拡張
8 非常規制灯	アウト

その日の最初のフライトの前に、緊急規制テストを実行します。

9 スロットル	アイドル
10 緊急規制スイッチ	オン
11 緊急規制灯	チェックオン
緊急調整コントロール レバーをブリッピングして、エンジンの RPM を上げます。	
12 緊急規制スイッチ	オフ
13 緊急規制灯	チェックアウト
RPM が 2900 ± 100 に戻ることを確認します	

脱ぐ

- ABで全力投入。
- 前輪ステアリングで滑走路の中心線を維持します。舵は優しく。120 ノットで旋
- 回し、離陸姿勢を約 100 度にします。12°。
- 航空機は約で空中になります。150カラット。着
- 陸装置を格納します。
- フラップを 200 ノットで引き込みます。
- 300 ノットで AB オフ。

登る

亜音速上昇スケジュール		
クリーンな構成	軍事推力	IAS 470 ノット M 0.92
	最大推力	IAS 500 ノット M 0.95
2 つの RP 35 ドロップ タンクを使用した構成	軍事推力	IAS 422 ノット M 0.84
	最大推力	IAS 475 ノット M 0.92

超音速上昇スケジュール
亜音速スケジュールの 1 つに従って 30,000 フィートまで上昇する
水平飛行で610ノットまで加速
一定の IAS 610 ノットで 36,000 フィートまで上昇
水平飛行でM 1.8まで加速
M 1.8 を目的の高度まで維持する

シーリング

安全上の理由から、50,000 フィートに制限されています。

クルーズ

ミッションに応じて選択されるナビゲーションパラメータ（高度とIAS）と積載パラメータ（外部ストア）は、飛行時間と燃料消費に大きく影響します。

戦闘

1- 自動スラット

ハイリフト装置セレクター	正常

2-戦闘スラットとフラップ

ハイリフト装置セレクター	正常
戦闘スラットとフラップの通常の操作は手動です。	

コンバットフラップレバー	要求に応じ
必要に応じて、戦闘フラップ エンベロープ (300 ノット M 0.75) 内で伸縮します。	
エンベロープの外での事前選択は、瞬間的な操縦中にのみ使用し、M 0.9 を超えないようにしてください。フラップはインターロックにより伸縮します。	
特にマッハが 0.9 を超える場合は、エンベロープの外に確実に移動するときは、コンバット フラップ レバーを引き込みます。	

降下

経済的な降下	
RPM	6500
エアブレーキ	引っ込んだ
IAS	300ノット
デミストスイッチ	オン (DCS では影響なし)
1.5 NM および 1000 フィートあたり 2 リットル	

作戦降下	
RPM	6500
飛行経路勾配	- 10°
エアブレーキ	引っ込んだ
マッハ/IAS	0.92 IAS 450 ノット
デミストスイッチ	オン (DCS では影響なし)
1000 フィートあたり 1 NM	
急降下	
RPM	6500
エアブレーキ	拡張
態度	- 20°
デミストスイッチ	オン (DCS では影響なし)

失望させる	
RPM	6500
エアブレーキ	拡張
IAS	300ノット
デミストスイッチ	オン (DCS では影響なし)
1 NM および 1000 フィートあたり 2 リットル	
飛行経路傾斜 -10°	

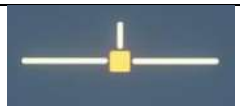


図 4-1 エアブレーキを使用したサイト アプローチ モードの表示

降下率を下げる必要がある場合: エアブレーキを引き、飛行経路の傾斜を -5°



図 4-2 エアブレーキなしのサイト アプローチ モードの表示

パターン

直進飛行では、航空機は重量に関係なく常に同じ発生率 (迎え角、AoA) で失速しますが、失速速度は重量に依存します。

アプローチ中、航空機を着陸構成に設定し、入射角を 10° まで増加させ、対応する速度に注意してください。最終ターンでは、その速度を維持するためにパワーを調整します。入射インジケータを参照として使用します (12° - 13°、緑色のライトが点灯)。

n=1 対重量における i と IAS の関係		入射 測定値	IAS 対重量		
			* 8700kg	* * 11000キロ	* * * ±100kg
	青い	8			
		9	156	177	
L/D max (オールダウン)		9.5			
最適 (すべてダウン)	緑	10	151	172	
		11	146	167	
回転数を見る		12	141	162	
		12.5			
タッチダウン	黄色	13	136	157	±0.85
		14			
		15			
		15.5			
キール限界	赤	16			
リミット		17	117	138	
		22			

* 外部貯蔵なし、残量1000リットル ドロップタンク空、残り500リットル ウイングタンク空（最大着陸重量） ±100kg＝±125リットル

* *

* * *

表 4-1 指標指標

着陸

- 滑走路のしきい値に速度ベクトルを配置します。
- 屈折率: 9° - 11°。
- グライド スロープ: 2.5°
- ±1°。RPM：7300±300。
- 接地後: i 13°. 機首を 120 ノットまで上げて空力ブレーキを使用すると有利です。
- スロットルを全閉にします。
- 前輪ステアリング高感度モードは、ボタンを押すことで必要に応じて使用できます。
- ブレーキシュートの使用を検討してください。

行き渡る

- 完全な軍事力を設定します。
- 12°の姿勢を確立します。必要
- に応じて、A/B を選択します。
- 正の上昇率で、ギアを上げます。200ノッ
- トでフラップアップ。

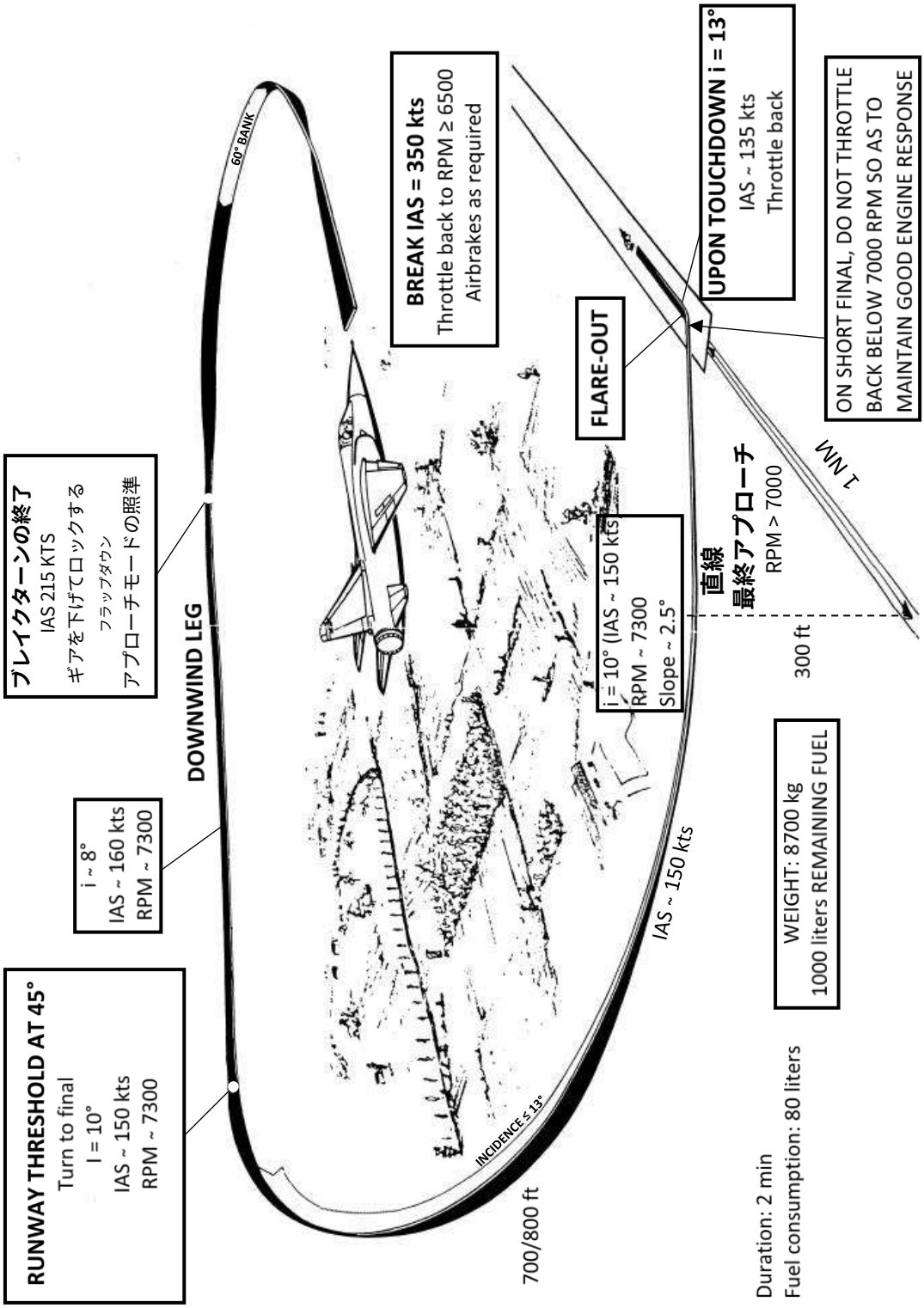


図 4-3 ブレークパターン

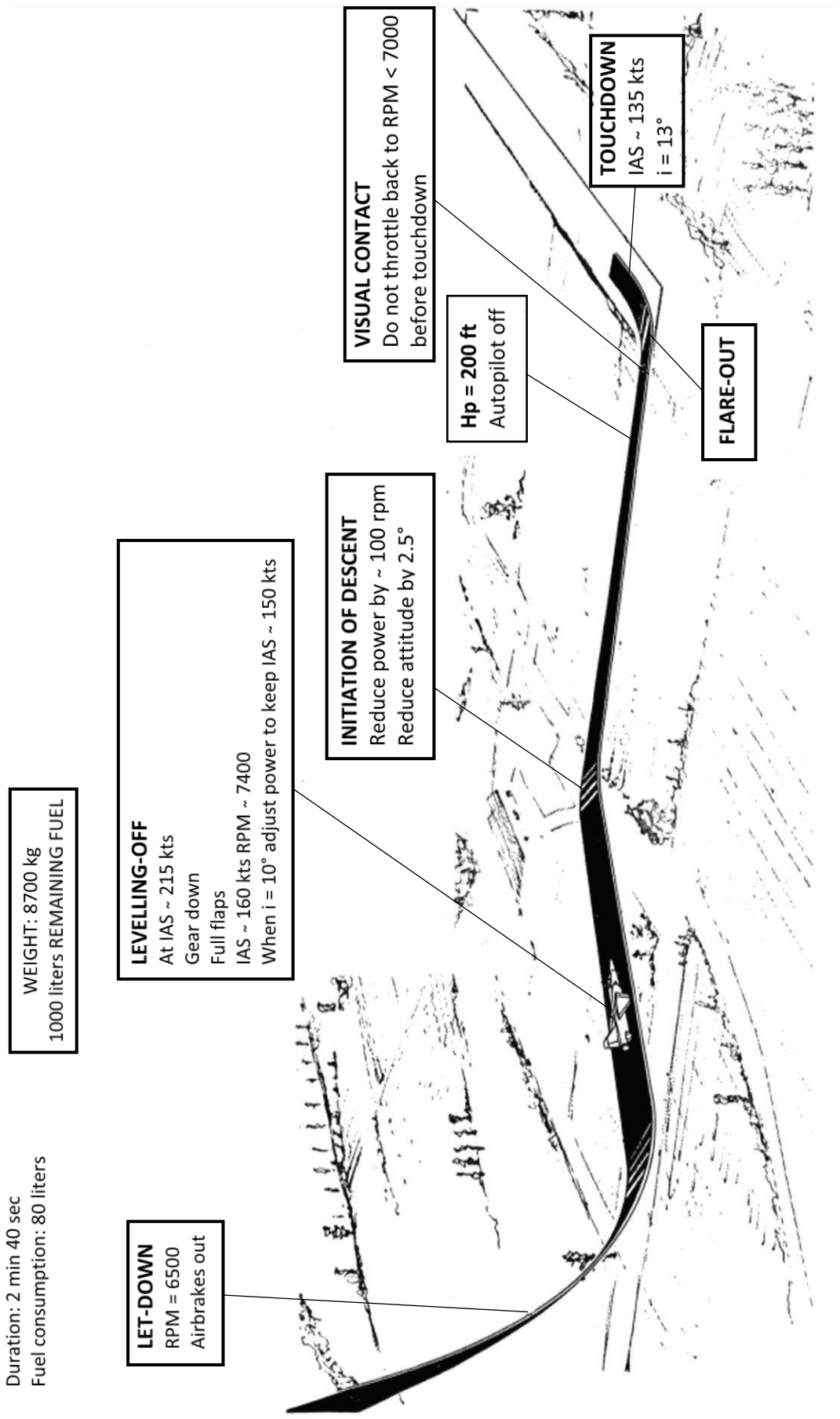


図 4-4 GCA または ILS パターン

オートパイロットの使用

オートパイロットは、操縦桿のグリップにあるオートパイロット ディスコネクト トリガーを押したまま、「PA」プッシュボタンを押すことで作動します。

オートパイロットは、基本機能 (姿勢保持) で最初に接続し、PA が点灯します。

自動操縦モードは次のとおりです。

- 高度保持モード (ALT) 方位
- 保持モード (CAP) ローカラ
- イザー モード (R)
- グライドスロープモード (G)

これらは、対応するプッシュボタン ALT (高度)、CAP (進行方向)、R (滑走路)、または G (グライド スロープ) を押すことによって接続されます。

遷音速範囲を通過すると、オートパイロットは基本機能に戻ります。

オートパイロット ディスエンゲージ レバーまたは PA プッシュボタンを押すと、オートパイロットが解除されます。

オートパイロット切断トリガーを押すと、オートパイロットは基本機能に戻ります。



図 4-5 自動操縦制御および表示器ユニット

駐車場に戻る

1 前輪ステアリング高感度ボタン	高感度 (ボタンを押す)

滑走路をクリアした後

2 デミストスイッチ	オフ
3 タカン	オフ
4 レーダー	スタンバイ
5 IFF	オフ
6枚のスラットとフラップ	上
7 ハイリフト装置セレクタースイッチ	オフ
8 トリム	中性
9 飛行制御、戦闘高揚力装置およびオートパイロットのインターロック試験	実行
このテストは、その日の最初のフライトの後に実行されます。	

10 補助サーボ制御バレル 2 テスト	実行
このテストは毎週実施されます。	

11 緊急規制試験	実行
このテストは毎週実施されます。	

駐車場について

1 駐車ブレーキ	設定

アイドリング時の回転数が安定します。左から右へ：

2UHF	オフ

3V/UHF	オフ

4 インターコムコントロールボックス	アンプリ 1

5 U/C コントロールレバーの安全性	所定の位置に

6 スタンバイホライゾン	ケージド

7 ナビゲーションインジケーター	オフ

8 スタンバイ ホライズン スイッチ	オフ

9 エレクトロポンプスイッチ	オフ

10 警告ホーンスイッチ	オフ

11 プローブヒータースイッチ	オフ

12 レーダー探知機スイッチ	オフ

13 サーチライトスイッチ	オフ

14 サイトセレクター	オフ

15 レーダー	オフ

16 兵器制御盤	プッシュボタンがリリースされました

17 ジャイロリファレンスシステム	オフ
ヘディングと垂直基準システムの制御スイッチをオフにします。	

18 緊急用ジャイロマグネティック コンパス	オフ
ヘディングと垂直非常用磁気回転コンパス スイッチをオフにします。	

19 VOR/ILS	オフ

20 酸素	残量確認

21 エアコン	オフ
マスターバルブ制御スイッチをオフにする	

22 スロットル	止まる

23クロノ	始める
エンジンのランダウン時間の計時を開始します。エンジンの回転が止まるまで待ちます。	

24 LP ポンプ (3 つすべて)	オフ

25LPメインコックスイッチ	オフ

26 バッテリー + 夜間照明	オフ

27 キャノピー	開いた



LIMITATIONS

5. 制限事項

5.1 クリーン航空機の制限

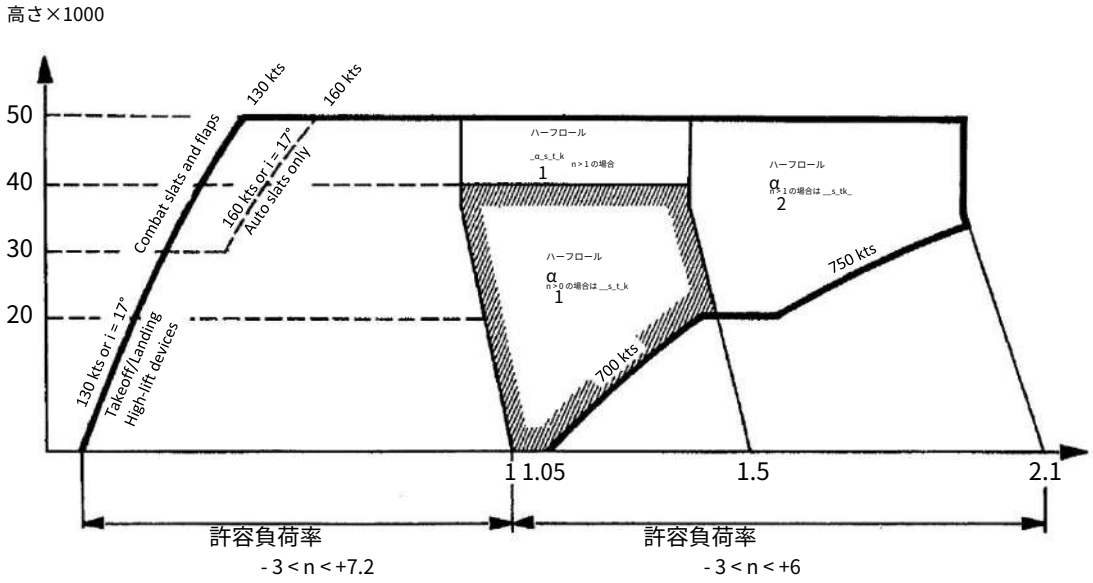


図 5-1 クリーンな航空機の構成

高速ロール操作

次のことを避けるために、ファスト ロール操作は制限する必要があります。

- 過度のスキッド (低高度での高マッハ)
- 異なる飛行条件 (高高度での高マッハ)

ダンパーが故障した場合：

- 亜音速飛行中:
  - o連続ロールを実行しないでください
- 超音速飛行中: oハーフロールが許可
  - されています:
    - 負荷係数が 40,000 フィート未満で 0 より高く、40,000 フィートを超えて 1 より高い場合、フル ロール コントロール トラベルで最大 M 1.5
    - M 1.5 を超えると、負荷率が 1 より大きい場合、ハーフ ロール移動でハーフ ロール
    - M2.1まで
    - i = 17° 遷音速範囲を除く i = 15°
    - 横風 ≤ 25 ノット
    - 超音速飛行中、30°以下に潜る
    - n ≤ 0 15 秒に制限 (エンジンの燃料供給のため)

5.2 オルタネーターの換気

オルタネーターは、エア インテーク ダクトから排出された空気によって換気されます。エンジンの始動時または低速時には、空気取り入れ口が負圧になり、換気が逆転します。飛行中、一定の速度で換気が直接になります。したがって、換気が低い（低速または高高度）移行ゾーンがあります。

電気負荷が高いほど、オルタネーターが放散する熱が高くなります。

これらすべてが、速度、高度、および電気負荷の特定の条件で、一方または両方のオルタネーターの故障につながる可能性があります。

オルタネーター障害ライトが点灯している場合は、禁止区域 (下の図を参照) から出て、対応する障害のあるオルタネーターのスイッチを切ります。

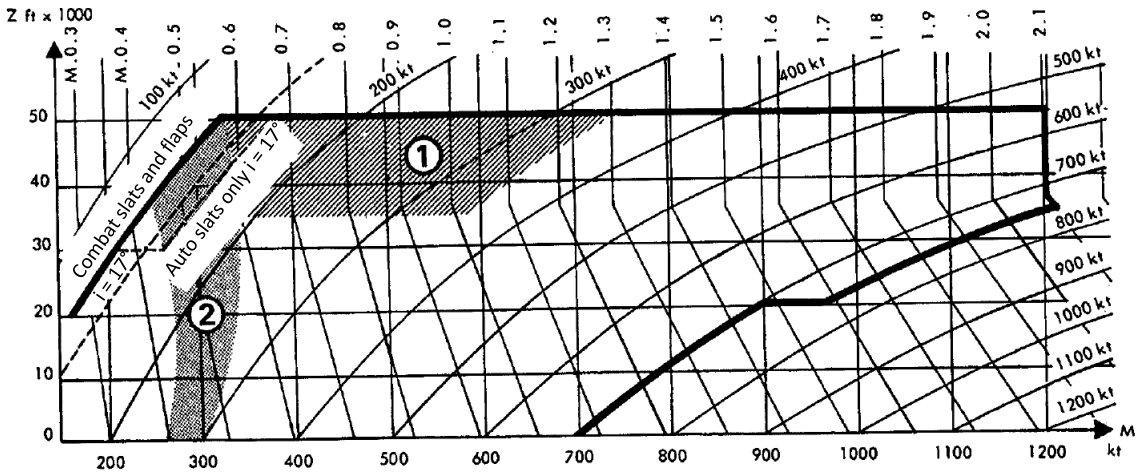


図 5-2 オルタネーター エンベロープ

ゾーン 1: 空気密度が低いため、換気はあまり効率的ではありません

ゾーン 2: 換気が少ない移行ゾーン

5.3 エンジンの制限

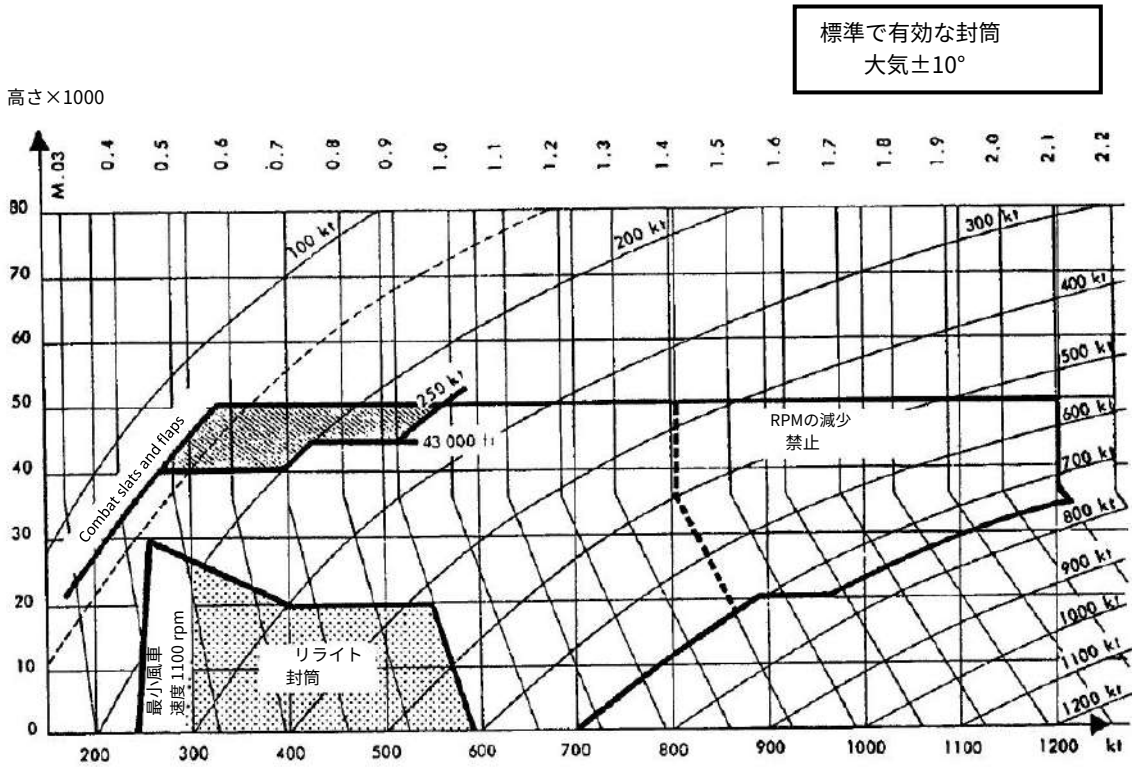


図 5-3 エンジン エンベロープ

このエンベロープの外への飛行は避けてください。コンプレッサーの失速やエンジンの損傷を引き起こす可能性があります。

倒立飛行: 15 秒。

5.4 要素の拡張制限

高揚力装置との闘い	IAS / マッハ	負荷率と発生率
自動スラットのみ	470 ノット / 1.1	- 3 G +7.2 G または i < 17°
コンバットスラットとフラップ	335 ノット / 0.85	- 3 G +7.2 G または i < 17°

離陸/着陸の高揚力装置	IAS	負荷率と発生率
ハーフフラップ	300ノット	i < 17°
フルフラップ	225ノット	0 G +2.5 G または i < 17°

着陸装置

最大離陸重量	15200 キロ (33510 ポンド)	
通常の着陸重量	9000kg (19842ポンド)	最大 R/D 550 フィート/分
卓越した着陸重量	11000kg (24251ポンド)	最大 R/D 395 フィート/分
緊急着陸	> 11000kg	可能な限り低い R/D (< 300 フィート/分)

IAS ≥ 240 ノットの場合の LIM 警告灯と警告ホーン

IAS ≤ 215 kts およびスロットル レバーが 8100 rpm 未満のときの TRAIN 警告灯

ブレーキシュート	≤ 210 ノット

着陸灯	< 240 KTS



EMERGENCY PROCEDURES

6. 緊急時の手順

6.1 飛行中のエンジン再始動

再起動手順:

- アイドリング時のスロットル
- 左コンソールのスロットル レバーの下にある機内再点火ボタンを前方に動かします。
- 満足のいくエンジン再点火を得るには、機体が再始動エンベロープ内にある必要があります。下の図を参照してください。

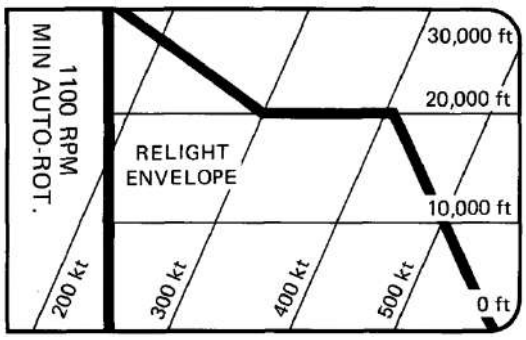


図 6-1 エンジン インフライト リスタート エンベロープ

6.2 コンプレッサーの失速

コンプレッサの失速は、部分的または完全に発生する可能性があります。

部分的な圧縮機失速から回復するには、エンジン出力をアイドリングに下げ、ピッチを下げてエンジンへの空気の流れを増やします。手順は次のとおりです。

- アイドリング時のスロットル
- IAS ≥ 300 kt を得るためにピッチダウンする
- ジェットパイプ温度 (T4) が 200°C とビュッフェが停止します。
- スロットルを進め、エンジンが正常に加速することを確認します。

T4 値が許容値を超えた場合は、エンジンを停止してください。

6.3 フレームアウトパターン

できるだけ早く：

- エレクトロポンプスイッチ オン
- 足回り 下
- ハイリフト装置セレクタースイッチ コン オフ (アレット)
- バットフラップレバー の
- ピッチ・スイッチ オフ
- ヨー/アンチスリップスイッチ オフ

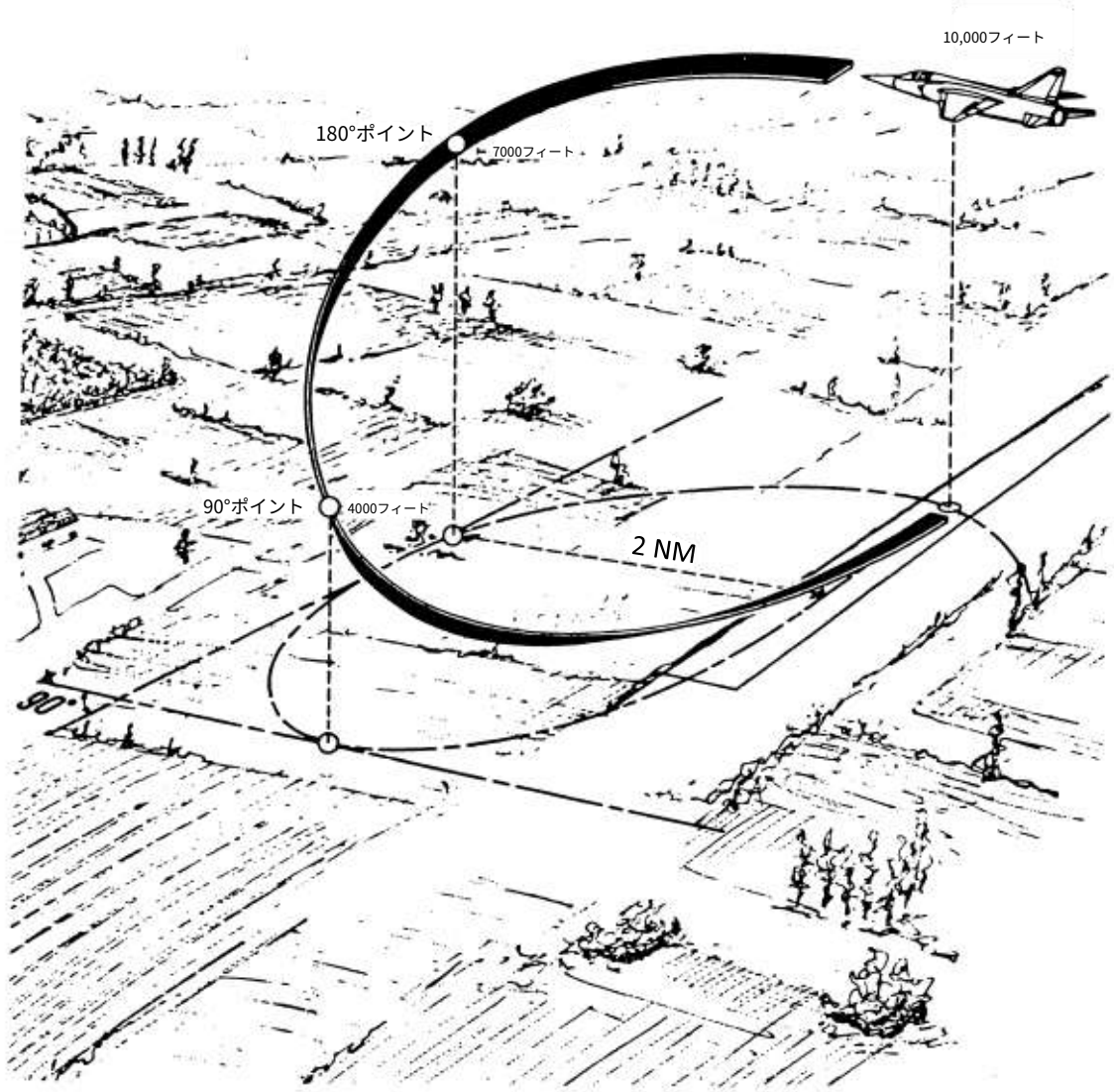
構成：

- U/Cダウン
- IAS 230千トン
- ダンパーオフ

最終グライド スロープ: 700ft/1000m (~~1~~2°)

降下率: 4500 フィート/分

必要に応じて、フレアアウトで ½ フラップを伸ばします。



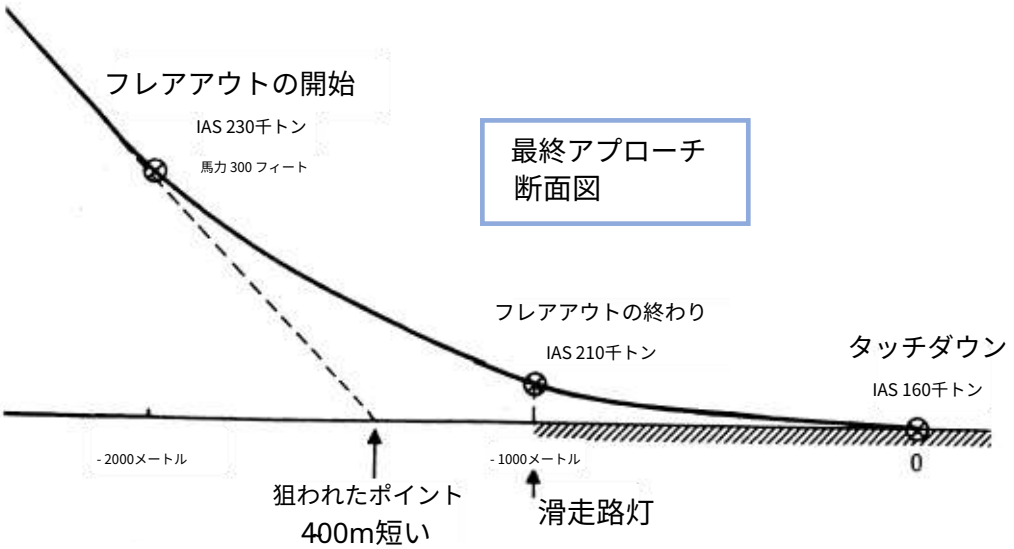


図 6-2 フレームアウト パターン

COMBAT EMPLOYMENT



7. 戦闘雇用

空対空モードは、武装パネルのプッシュボタンを使用して開始できます。

スロットル レバーの (C + M または SW) R ボタンを使用してエンゲージすることもできます。この場合、(C + M または SW) 左壁の R 選択解除スイッチを使用して、選択を解除します。

ミサイルが 1 つだけロックされている場合は、常に優先的に発射されます。

両方がロックされている場合、武装パネルで選択した方が優先的に発射されます。

(C + M または SW) R モードでは、両方がロックされている場合、左側のものが最初に起動されます。

MATRA R-530 ミサイルは、胴体ステーションまたは翼下ステーションのいずれかに搭載できますが、両方に搭載することはできません。

両方の MATRA R-530 (EM および IR) ミサイルは、武装パネルで同時に選択することも、個別に選択することもできます。両方を選択すると、ロックされたミサイルが優先的に発射されます。両方がロックされている場合、IR ミサイルが優先的に発射されます。両方のミサイルが同じシーカー ヘッド タイプの場合、左側のミサイルが最初に発射されます。

MATRA R-530 IR シークヘッドは冷蔵する必要があります。冷却を命令するには、マスター アーム スイッチをオンにし、ミサイルを選択する必要があります。冷却時間は最大 20 秒かかり、冷却液の持続時間は 20 分です。空中で DCS ミッションを開始するとき、シーカー ヘッドはすでに冷却され、準備が整っています。

空対空モードを有効にすると、照準は 300 m に設定されます。大砲 300-600 m とミサイルのロック/ロック解除ボタンを押したままにすると、照準は 300 m から 600 m に変わります。

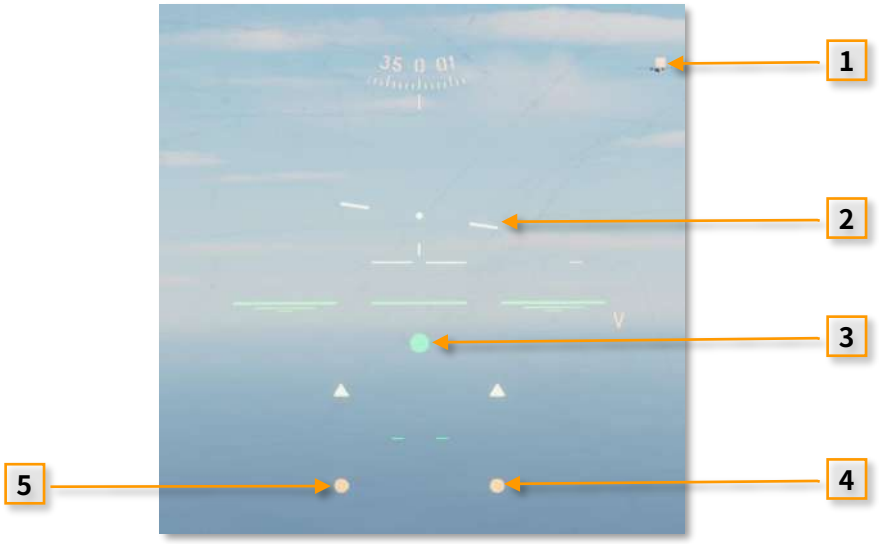


図 7-1 Launch パラメータ内でターゲットがロックされたサイト シンボル

1ターゲットレチクル
2 レーダー・コマンド・レティクル
3 発射ゾーン内のミサイル
4 右ミサイルロックオン
5 左または胴体のミサイルがロックオン

ターゲットがロックされている場合、ターゲット レチクルはサイト内のターゲット位置の投影を示します。

レーダー コマンド レティクルは、ターゲットの迎撃と離脱のコマンド表示を提供します。

緑色の円は、ミサイルが射程内にあることを示します。赤色の円が点灯している場合は、発射パラメータが超過していることを示します: 過度のロール (> 80°)、G ファクター (< -1 または > 4)、または 8000 フィート未満の負のピッチ。赤色の点滅する円は、発射するには距離が短すぎることを示します (< 500 m)。

緑と赤の丸は互換性がありません。

7.1 空対空砲

- アーマメントマスタースイッチ – オン
  - AIR-TO-AIR GUNS PUSHBUTTON – PUSH または (C
  - + M または SW) R ボタン – PUSH
  - キャノン 300-600M およびミサイルのロック/ロック解除ボタン – プッシュ (オプション)
- サイトセレクター – 必要に応じ
- て ガンボタン – 押す

7.2 マトラ R550 またはサイドワインダー

- アーマメントマスタースイッチ – オン
  - 左または右マトラ R550 またはサイドワインダー ミサイル プッシュボタン – プッシュまたは (C
  - + M または SW) R ボタン – プッシュ
- サイトセレクター – 必要に応じて
- ターゲットに狙いを定め、ロック トーンを取得し、爆弾、ロケット弾、ミサイ
- ル、およびサイト レコーダー ボタンを射程内に収めます - 押します

7.3 マトラ R530

- アーマメントマスタースイッチ – オン
- 左または胴体または右のマトラ R530 ミサイル プッシュボタン – プッシュ サイ
- ト セレクター – 必要に応じて
- ターゲットをロック
- 迎撃コマンドに従う
- 爆弾、ロケット弾、ミサイル、サイトレコーダーボタン – 発射パラメーター内で押す (サイト内の緑色の円)

7.4 空対地砲

- アーマメントマスタースイッチ – オン
- 空対地銃またはロケット プッシュボタン – 照準セレク
- ターを押す – 必要に応じて
- ガンボタン - 押す

7.5 ロケット

- アーマメントマスタースイッチ – オン
- 空対地ガンまたはロケット プッシュボタン – 必要に応じて
- シングル/サルボ セレクターを押す
- 爆弾/ロケットセレクター – 必要に応じて (内側、外側、またはすべてのパイロン) サ
- イトセレクター – 必要に応じて
- 爆弾、ロケット弾、ミサイル、および視力記録ボタン – 押す

7.6 爆弾

- アーマメントマスタースイッチ – オン
- 翼または胴体爆弾のプッシュボタン – 必要に応じて
- シングル/サルボセレクターを押します
- 爆弾/ロケットセレクター – 必要に応じて (内側、外側、またはすべてのパイロン) 即時/遅
- 延/安全セレクタースイッチ – 必要に応じて (即時または遅延) 照準セレクター – 必要に応じ
- て
- 爆弾、ロケット弾、ミサイル、および視力記録ボタン – 押す

7.7 俯角表

さまざまな速度 (KIAS) と角度 (°) での潜水で、MATRA F4 ロケット ランチャーと重量 11000 Kg の SAMP 250 LD 爆弾を使用した俯角の例。高さは目標の高さより上です。

マトラ F4	
11000 Kg 320 KTS ダイブ -10°	
高さ (フィート)	俯角 (mrad)
1000	0
1500	15
2000年	30
3000	50
4000	65
5000	80
6000	100

マトラ F4	
11000 Kg 420 KTS ダイブ -10°	
高さ (フィート)	俯角 (mrad)
1000	0
1500	5
2000年	10
3000	25
4000	45
5000	60
6000	80

マトラ F4	
11000 Kg 450 KTS ダイブ -10°	
高さ (フィート)	俯角 (mrad)
1000	0
1500	5
2000年	10
3000	20
4000	40
5000	55
6000	70

マトラ F4	
11000 Kg 400 KTS ダイブ -15°	
高さ (フィート)	俯角 (mrad)
1000	5
1500	10
2000年	10
3000	20
4000	30
5000	45
6000	55

マトラ F4	
11000 Kg 450 KTS ダイブ -15°	
高さ (フィート)	俯角 (mrad)
1000	0
1500	0
2000年	0
3000	10
4000	25
5000	40
6000	50

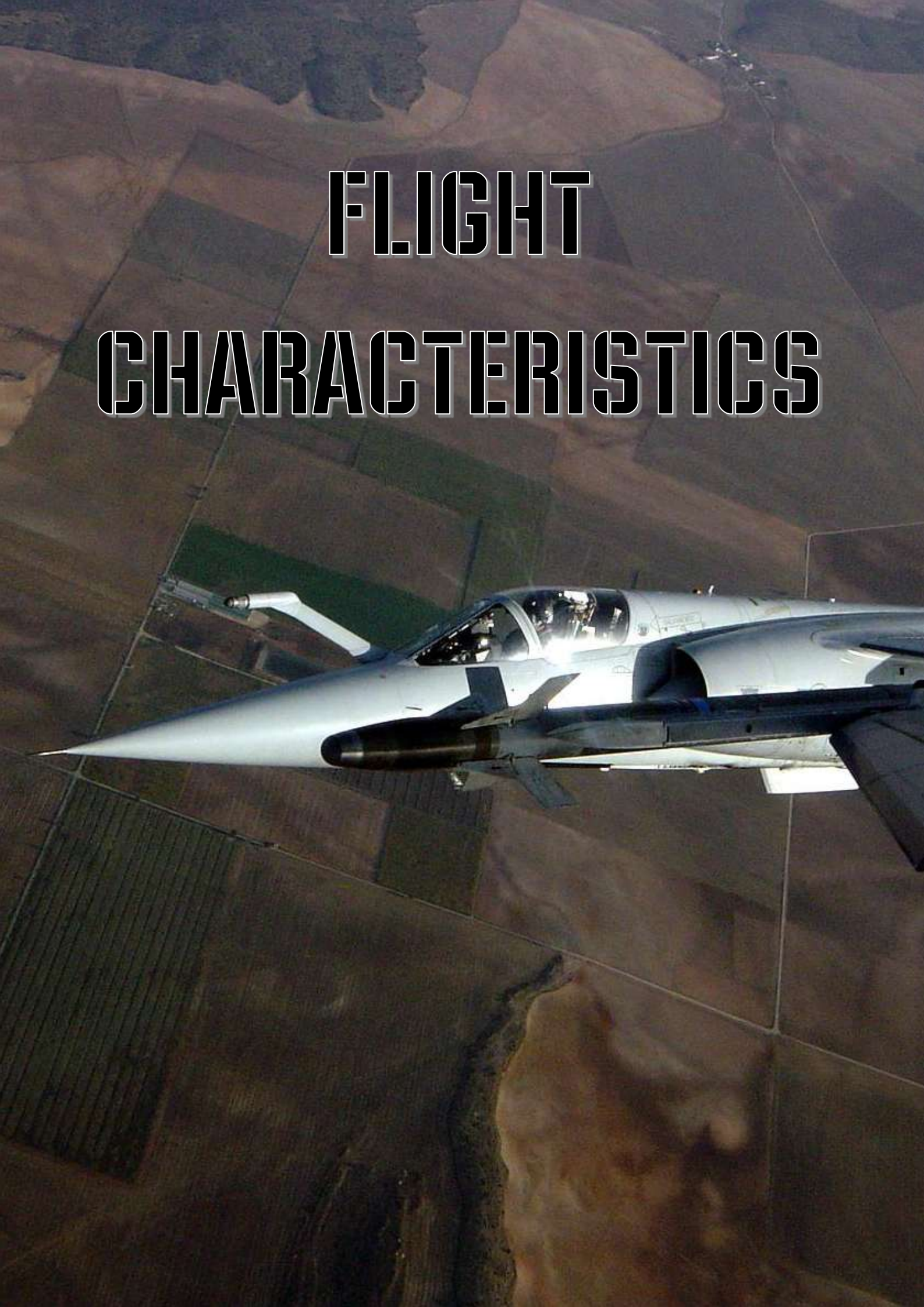
SAMP 250 LD ボム	
11000 Kg 400 KTS ダイブ -10°	
高さ (フィート)	俯角 (mrad)
1000	100
1500	140
2000年	170

SAMP 250 LD ボム	
11000 Kg 500 KTS ダイブ -10°	
高さ (フィート)	俯角 (mrad)
1000	55
1500	80
2000年	105
3000	140
4000	175

SAMP 250 LD ボム	
11000 Kg 420 KTS ダイブ -20°	
高さ (フィート)	俯角 (mrad)
1000	65
1500	85
2000年	110
3000	140
4000	170

SAMP 250 LD ボム	
11000 Kg 500 KTS ダイブ -20°	
高さ (フィート)	俯角 (mrad)
1000	35
1500	55
2000年	70
3000	100
4000	125

FLIGHT CHARACTERISTICS



8. 飛行特性

機体を高いインシデンス (迎え角) で回転させると、横滑りと方向転換が誘発され、最終的にはスピンに至ることさえあります。

パイロットは、方向転換を拒否する傾向がある場合、操縦桿への圧力を緩める必要があります。

高迎え角でのターンは、ラダーのみで行い、ロール コントロールはできるだけ使用しないでください。

スピン回復手順:

- 操縦桿とラダーペダルを離す 電源を切る
-
- エアブレーキを引っ込める
- ロールアウトする
- 200 kt IAS を超えて引き上げを開始

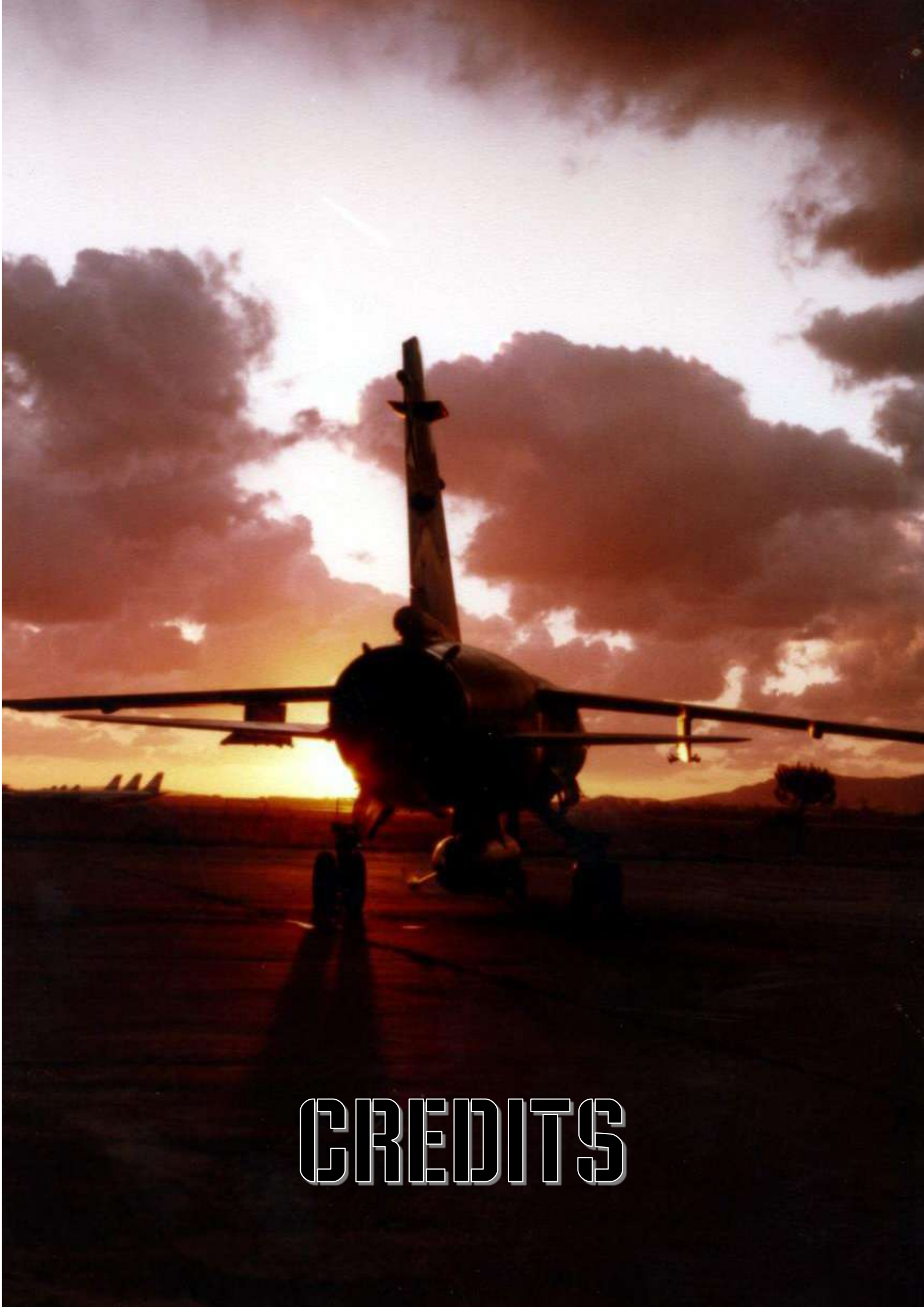
フラットスピン回復手順:

- 操縦桿を離す (ピッチとロールはニュートラル) 電
- 源を切る
- エアブレーキを引っ込める
- 機体の機首の動きの方向とは逆方向にフルラダーを適用します。

- ロールアウトする
- 200 kt IAS を超えて引き抜きを開始 必
- 要に応じてエンジンを再始動

この航空機では、ピッチとロールの両方が敏感です。この効果は、市販されている従来のジョイスティックを使用した場合のシミュレーションで増加します。通常、実際の操縦桿はほとんどのジョイスティックよりも長く、Arthur が「ハイ レシオ」構成の場合、完全なたわみで 20 kg 近くになる可能性がある実際の操縦桿に加えられる力は、ジョイスティックではほとんど再現できません。

このため、ユーザーは DCS オプションで利用可能な制御入力曲線の使用を検討する場合があります。



CREDITS

9. クレジット

発達

アージェスチーム

中小企業

フェルナンド・フェルナンデス・デ・ボバディージャ・ヘイスティングス

内部テスト

キコ「フラホ」ムニョス マエストロ

特別な感謝

技術サポート：

スペイン空軍

航空宇宙博物館、クアトロ ヴィエントス、マドリッド イーグル ダイナミクス

Michalis “MicaGR83” Tsaltas

フランクリン オクタビオ “エンペラドール” ゲラ エルナンデス

ジュリアン ギロスウ

テスト:

Eagle Dynamics テスト チームとクローズド ベータ テスト チーム

ミラージュ F1 写真:

イスマエル・ジョルダ (www.ismaeljorda.com)

音楽：

ヌエル・マーティン

リンク

https://www.facebook.com/AergesEngineeringSL

https://www.digitalcombatsimulator.com

© 2022 Aerges Engineering SL 無断複写・転載を禁じます.